

MODELVIEWER 2026.11

Simulationsergebnisse und 3D-Diagramme

Ein Benutzerhandbuch zum Lesen von Solver-Ergebnissen und zum Darstellen eigener Daten in ModelViewer: vom Öffnen einer Datei bis zum fertigen Bericht.

Über dieses Handbuch

ModelViewer begann als Viewer für 3D-Modelle. Zwei seiner neueren Bereiche gehen über Modelle hinaus: Es zeigt die **Ergebnisse technischer Simulationen**, die anderswo berechnet wurden, und es **stellt Ihre eigenen Daten in 3D dar**. Dieses Handbuch behandelt beide ausführlich und zeigt, wie sie zusammenarbeiten. Die Anleitungslektionen (Hilfe → Anleitung, Lektionen 19 bis 25) führen Schritt für Schritt durch dasselbe Gebiet; dieses Handbuch ist das Nachschlagewerk, das Sie neben dem Programm geöffnet halten.

> **WAS MODELVIEWER LEISTET UND WAS NICHT**
> ModelViewer **zeigt** die Ergebnisse an, die ein Solver geschrieben hat. Es vernetzt nicht, löst nicht und führt keine Simulationen aus, es bearbeitet keine Ergebnisse und hat keine Skript- oder Ausdruckssprache für die Nachbearbeitung. Seine Stärken sind die, die ein Viewer braucht: schnelle, korrekte Farben, Einheiten, Zeit, Schnitte und Sonden, der direkte Vergleich nebeneinander und die Präsentationswerkzeuge (Messen, Kommentieren, PDF-Bericht, Bildexport) des restlichen Programms.

Für wen es gedacht ist

Ingenieure, die die Ausgabe von Struktur-, Thermik- oder Strömungsanalysen (CalculiX, Code_Aster, Elmer, FreeCAD FEM, OpenFOAM, MOOSE und ähnliche offene Solver) lesen und prüfen, vergleichen und präsentieren möchten; und alle, die Zahlentabellen haben - Messungen, Simulationsexporte, mathematische Funktionen - und diese als Flächen, Kurven, Punkte, Balken, Volumen oder Vektorfelder neben einem 3D-Modell sehen möchten.

Wie das Handbuch aufgebaut ist

Teil	Inhalt
I – Simulationsergebnisse	Ein Ergebnis öffnen, Felder und Farben, Einheiten, Verformung, Zeit, ins Innere eines Volumenkörpers schauen, Sonden und Diagramme, Vergleichen, Speichern und große Ergebnisse (Kapitel 1 bis 9).
II – 3D-Diagramme	Diagramme aus CSV-Dateien und aus Formeln, die Diagrammtypen, Strömung in der Zeit, Gestaltung und gemeinsame Achsen, Notizen, Bilder, Bearbeiten und Export (Kapitel 10 bis 17).
III – Zusammen	Ergebnisse und Diagramme auf einer Zeitachse sowie durchgespielte Arbeitsabläufe (Kapitel 18 und 19).
Anhänge	Katalog der Beispieldateien, eine Kurzreferenz, Meldungen und Fehlersuche, Glossar.

Konventionen

- Menüpfade verwenden Pfeile: **Datei** → **Öffnen…**. Namen von Steuerelementen, Registerkarten und Schaltflächen stehen **fett** und so, wie sie in der deutschen Oberfläche heißen.
- Tasten sehen so aus: Strg+O. Dateinamen und Spaltennamen stehen in `Festbreitenschrift`.

- Kästen mit **Hinweis** liefern Hintergrund, **Tipp** eine Abkürzung oder gute Gewohnheit, **Achtung** etwas, das überrascht, oder eine Grenze des Programms.
- Alle hier genannten Beispieldateien werden mit ModelViewer im Ordner `sample-models` ausgeliefert (`Simulation` und `Plot3D`); Anhang A listet sie auf. Die Bilder wurden mit der englischen Oberfläche aufgenommen.

> **TIPP**
> Alles hier steht auch im Programm: **Hilfe** → **Neuerungen…** gibt einen Überblick über die Version 2026.11, **Hilfe** → **Schnellhilfe** hat Registerkarten für Simulationsergebnisse, 3D-Diagramme und Analyse, und beim Überfahren eines Steuerelements erscheint eine kurze Erklärung.

Inhalt

Über dieses Handbuch 2

TEIL I - SIMULATIONSERGEBNISSE 7

1 Einführung in Simulationsergebnisse 8
- 1.1 Ein Viewer, kein Solver 8
- 1.2 Was Sie sehen: die Randfläche 8
- 1.3 Begriffe 9
- 1.4 Unterstützte Formate 9
- 1.5 Der Arbeitsablauf in Kürze 10

2 Ein Ergebnis öffnen 11
- 2.1 Zwei Wege zum Öffnen 11
- 2.2 Während des Ladens 11
- 2.3 Die Registerkarte „Simulationsergebnisse“ 12
- 2.4 Ergebnisse ohne Felder oder ohne Volumen 13

3 Felder, Farben und Einheiten 14
- 3.1 Das Feld wählen 14
- 3.2 Knotendaten und Zelldaten 14
- 3.3 Die Farbskala 15
- 3.4 Einheiten 16

4 Die verformte Form und Modalergebnisse 18
- 4.1 Die Verformung anzeigen 18
- 4.2 Modalergebnisse 19

5 Zeit: Schritte und die Zeitleiste 20
- 5.1 Was ein Schritt ist 20
- 5.2 Die Zeitleiste 20
- 5.3 Farben über die Zeit 21
- 5.4 Diagramme und Zeit 21
- 5.5 Lange instationäre Ergebnisse 21

6 Ins Innere eines Ergebnisses schauen 23
- 6.1 Schnitte: die Schnittfläche nach dem Feld eingefärbt 23
- 6.2 Isoflächen 24
- 6.3 Stromlinien 24
- 6.4 Volumendarstellung 25
- 6.5 Vektorpfeile 26
- 6.6 Spannungsellipsoide (Tensor-Glyphen) 26

7 Sonden und Diagramme 28
- 7.1 Einen einzelnen Wert ablesen 28
- 7.2 Die vier Diagramme 28
- 7.3 Mit einem Diagramm arbeiten 31
- 7.4 Eigene Daten hinzufügen 31

8 Ergebnisse vergleichen 34
8.1 Einen Vergleich einrichten 34
8.2 Was im Vergleichsmodus funktioniert und was nicht 35

9 Speichern, große Ergebnisse und Grenzen 37
9.1 Ein Ergebnis in einer Sitzung speichern 37
9.2 Große Ergebnisse 38
9.3 Grenzen und was nicht unterstützt wird 39

TEIL II - 3D-DIAGRAMME 41

10 Einführung in 3D-Diagramme 42
10.1 Die Idee in einem Bild 42
10.2 Datenquellen und Diagrammtypen 42
10.3 Was Sie in der Szene bekommen 43

11 Eine CSV-Datei darstellen 44
11.1 Wie die Tabelle aussehen muss 44
11.2 Der Dialog „3D-Diagramm hinzufügen“ 44
11.3 Der Farbwert 45
11.4 Wenn die Tabelle nicht verwendbar ist 46

12 Die Diagrammtypen 47
12.1 Fläche und Kontur 47
12.2 Linie / Kurve 48
12.3 Streudiagramm 48
12.4 Balken und Histogramm 48
12.5 Voxel / Volumetrisch 49
12.6 Vektor (Quiver) 49

13 Diagramme aus Formeln 51
13.1 Die Quellen 51
13.2 Ausdrücke schreiben 51
13.3 Vorschau, Erstellen und Bearbeiten 52

14 Strömung in der Zeit: Bahnlinien 54
14.1 Bahnlinien aus einer CSV-Zeitreihe 54
14.2 Bahnlinien aus einer Formel 55
14.3 Bahnlinien animieren 56

15 Gestaltung, Achsen und Skalen 58
15.1 Farbe 58
15.2 Größe und Form 58
15.3 Die Achsenbox und die Bezugsebenen 58
15.4 Gemeinsame Achsen 58

16 Füllungen, Hinweise, Bilder und Abfragen 61
16.1 Füllungen: Bänder und Vorhänge 61
16.2 Textnotizen 63
16.3 Schnittkurven beim Überfahren 63
16.4 Bilder auf einer Ebene 64

17 Bearbeiten, Speichern und Exportieren 65

17.1 Ein Diagramm bearbeiten ... 65
17.2 Speichern ... 65
17.3 Exportieren ... 65

TEIL III - ZUSAMMEN ... 66

18 Ergebnisse und Diagramme auf einer Uhr ... 67
18.1 Vier Situationen ... 67
18.2 Die Wiedergabeleiste für beide ... 67
18.3 Durchgerechnetes Beispiel: die Hohlraumströmung ... 68
18.4 Diagramme als zweite Hälfte ... 69

19 Durchgespielte Arbeitsabläufe ... 70
19.1 Eine Strukturanalyse prüfen ... 70
19.2 Ein thermischer Übergangsvorgang gegen Messwerte ... 70
19.3 Eine Strömung mit ihren Teilchenbahnen ... 70
19.4 Modi und ein Frequenzgang ... 70
19.5 Zwei Entwurfsvarianten ... 71
19.6 Messdaten neben einem CAD-Modell ... 71

A Katalog der Beispieldateien ... 72
A.1 Simulationsergebnisse ... 72
A.2 3D-Diagramme ... 73

B Kurzreferenz ... 75
B.1 Wo was zu finden ist ... 75
B.2 Maus und Tastatur ... 76
B.3 Grenzen auf einen Blick ... 76

C Meldungen und Fehlersuche ... 77
C.1 Was Sie sehen können und was zu tun ist ... 77

D Glossar ... 79

TEIL I

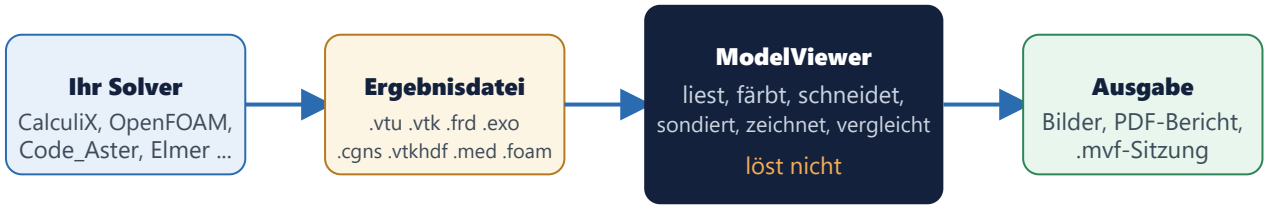
Simulationsergebnisse

1 Einführung in Simulationsergebnisse

Eine Simulation - eine Finite-Elemente-Spannungsanalyse, eine Wärmeübertragungsrechnung, eine Strömungsberechnung - endet mit einer Ergebnisdatei: dem Netz, auf dem der Solver gerechnet hat, und für jeden Punkt oder jede Zelle davon einem oder mehreren **Feldern** (Spannung, Verschiebung, Temperatur, Geschwindigkeit, Druck ...), meist für mehrere **Schritte** (Laststufen, Schwingungsmodi, Zeitpunkte). ModelViewer liest eine solche Datei und zeigt das Modell nach einem Feld eingefärbt. Dieses Kapitel erklärt die Idee und die Begriffe; die folgenden Kapitel gehen die Funktionen nacheinander durch.

1.1 Ein Viewer, kein Solver

Diese Grenze ist wichtig, denn sie erklärt Stärken und Grenzen zugleich. ModelViewer ist in Bezug auf die Physik **schreibgeschützt**: Es ändert nie einen Wert, führt keine eigene Berechnung aus außer der unten beschriebenen Anzeige-Arithmetik (abgeleitete Spannungswerte, Einheitenumrechnung, Mittelung) und hat keinen Solver, keinen Vernetzer und keine Ausdruckssprache. Dafür bleibt es klein und schnell, und jedes Ergebnis erhält dieselben Präsentationswerkzeuge wie jedes Modell: Auswahl, Schnitte, Messen, Kommentieren, Berichtsexport und den Rest des Ansichtsfensters.



Wo ModelViewer in einem Simulations-Arbeitsablauf steht

1.2 Was Sie sehen: die Randfläche

Ein Volumenergebnis hat im Inneren Millionen Zellen, aber einen Volumenkörper betrachtet man von außen. ModelViewer extrahiert daher die **Randfläche** - die Flächen, die zu genau einer Zelle gehören - und zeichnet sie nach dem gewählten Feld eingefärbt. Das Innere geht nicht verloren: Schnitte, Isoflächen, Stromlinien und Volumendarstellung (Kapitel 6) reichen hinein, und Sonden und Diagramme lesen Werte daraus. Ergebnisse, die bereits Flächen sind (Schalenmodelle aus Dreiecken oder Vierecken), werden so gezeichnet, wie sie sind.

- Unterstützte Zelltypen: Tetraeder, Hexaeder, Keile, Pyramiden, ihre quadratischen Formen (über ihre Eckknoten gezeichnet) und Polyeder mit expliziten Flächen. Dreiecke und Vierecke sind Schalen.
- Zelltypen, die keine Fläche zum Zeichnen haben - Polygone, Dreiecksstreifen und einzelne Eckpunkte des alten VTK-Formats sowie die 1D-Balken eines Netzwerks - werden gelesen, aber nicht angezeigt; das ist erwartet.
- Die angezeigte Fläche ist ein gewöhnliches Mesh in der Szene und kann daher wie jedes andere ausgewählt, ausgeblendet, transformiert, gemessen und kommentiert werden.

1.3 Begriffe

Feld
: Eine Art von Wert über dem Modell: ein Skalar (Temperatur), ein Vektor (Verschiebung, Geschwindigkeit - drei Komponenten) oder ein Tensor (Spannung - sechs Komponenten).

Knotendaten und Zelldaten
: Ein **Knotenfeld** hat einen Wert pro Netzpunkt und wird glatt interpoliert gezeichnet. Ein **Zellfeld** hat einen Wert pro Element und wird pro Element in einer flachen Farbe gezeichnet (in der Feldliste mit **[Zellen]** markiert).

Schritt
: Ein Zustand des Ergebnisses: eine Laststufe, ein Zeitschritt oder ein Schwingungsmodus. Ein Ergebnis mit mehreren Schritten zeigt eine Zeitleiste.

Komponente
: Einer der Teile eines Vektors oder Tensors (X, Y, Z ...) oder sein Betrag.

Bereich
: Die Werte, die die Farbskala überspannt, von ihrer Minimalfarbe bis zu ihrer Maximalfarbe.

Abgeleitetes Feld
: Ein beim Laden aus einem anderen berechneter Wert - bei Spannungsdateien die von-Mises-Spannung, die Tresca-Spannung, die drei Hauptspannungen und die maximale Schubspannung.

1.4 Unterstützte Formate

Die Leser sind die von ModelViewer selbst; es gibt keine Abhängigkeit von VTK oder ParaView. Welche Formate im Öffnen-Dialog erscheinen, hängt von den Bibliotheken Ihrer Version ab.

Format	Endungen	Hinweise
VTK	`.vtu` , `.vtk`	Das gängige Austauschformat. XML-Dateien (Inline-, angehängte Roh- und komprimierte Daten) und ältere Dateien (ASCII und binär). Polyeder werden unterstützt. Der FEM-Export von FreeCAD schreibt `.vtu` .
CalculiX	`.frd`	Die von CalculiX geschriebene (und von FreeCAD FEM aufbewahrte) Ergebnisdatei. Verschiebungen, Spannungen und Dehnungen; von Mises, Hauptspannungen und maximale Schubspannung werden beim Laden abgeleitet. Die Werte liegen in den eigenen Einheiten des Solvers vor.
Exodus II	`.e` `.exo` `.ex2` `.g`	Üblich für MOOSE- und Sierra-Ergebnisse. Benötigt eine Version mit NetCDF. Knoten- und Elementvariablen, viele Schritte.
CGNS	`.cgns`	Unstrukturierte und strukturierte Zonen. Benötigt eine Version mit der CGNS-Bibliothek. Lösungen an Eckpunkten und Zellmitten; Randbedingungsabschnitte werden übersprungen.

Format	Endungen	Hinweise
VTKHDF	`.vtkhdf`	Das HDF5-basierte VTK-Format, wie ParaView es schreibt, einschließlich Zeitschritten. Unstrukturierte Gitter, Polydaten und Bilddaten werden gelesen; zusammengesetzte Dateien werden noch nicht unterstützt. Benötigt HDF5.
MED	`.med`	Ergebnisse von Code_Aster und Salome (MED 3 und neuer). Benötigt HDF5. Ältere Dateien im Code_Aster-2.x-Layout müssen konvertiert werden (*medimport* von Salome).
OpenFOAM	`.foam`	Öffnen Sie die (leere) `.foam`-Datei im Fallordner. Die Zeitverzeichnisse des Falls werden zu den Schritten. Polyedernetze werden unterstützt.

> **HINWEIS**
> **Hilfe** → **Über uns** listet die optionalen Bibliotheken Ihrer Version auf. Fehlt eine Endung im Filter des Öffnen-Dialogs, wurde diese Version ohne die passende Bibliothek erstellt, und das Format lässt sich nicht öffnen.

1.5 Der Arbeitsablauf in Kürze

1. Führen Sie Ihre Analyse im Solver Ihrer Wahl aus und bewahren Sie die Ergebnisdatei auf.
2. Öffnen Sie sie in ModelViewer (**Datei** → **Öffnen…**), wählen Sie ein Feld und prüfen Sie die Einheiten.
3. Betrachten: drehen, schneiden, durch die Zeit gehen, Werte abfragen, sie in Diagrammen darstellen, mit einem anderen Lauf vergleichen.
4. Präsentieren: Kommentare oder Messungen hinzufügen, Ansichten erfassen, einen PDF-Bericht oder ein Bild exportieren oder eine `.mvf`-Sitzung speichern, die das Ergebnis enthält.

2 Ein Ergebnis öffnen

2.1 Zwei Wege zum Öffnen

Befehl	Was passiert
Datei → **Öffnen…** (oder Strg + O, oder die Datei auf das Fenster ziehen)	Das Ergebnis öffnet sich in einem **eigenen Dokument**. Das ist der normale Weg und derjenige, den Sie zuerst verwenden sollten.
Visualisierung → **Simulationsergebnisse** → **Ergebnis zu diesem Dokument hinzufügen…** (auch **Ergebnis hinzufügen…** in der Registerkarte)	Das Ergebnis wird dem **aktuellen Dokument** hinzugefügt, neben allem, was dort ist - einem CAD-Modell, einem anderen Ergebnis. Verwenden Sie es, um zwei Ergebnisse zu vergleichen (Kapitel 8) oder ein Ergebnis zusammen mit einem Diagramm zu sehen (Kapitel 18).

Beide akzeptieren dieselben Dateien. Der Dateifilter bietet *Alle Simulationsergebnisse* und einen Eintrag pro Format. Ein OpenFOAM-Fall wird über die leere `.foam`-Datei im Fallordner geöffnet.

2.2 Während des Ladens

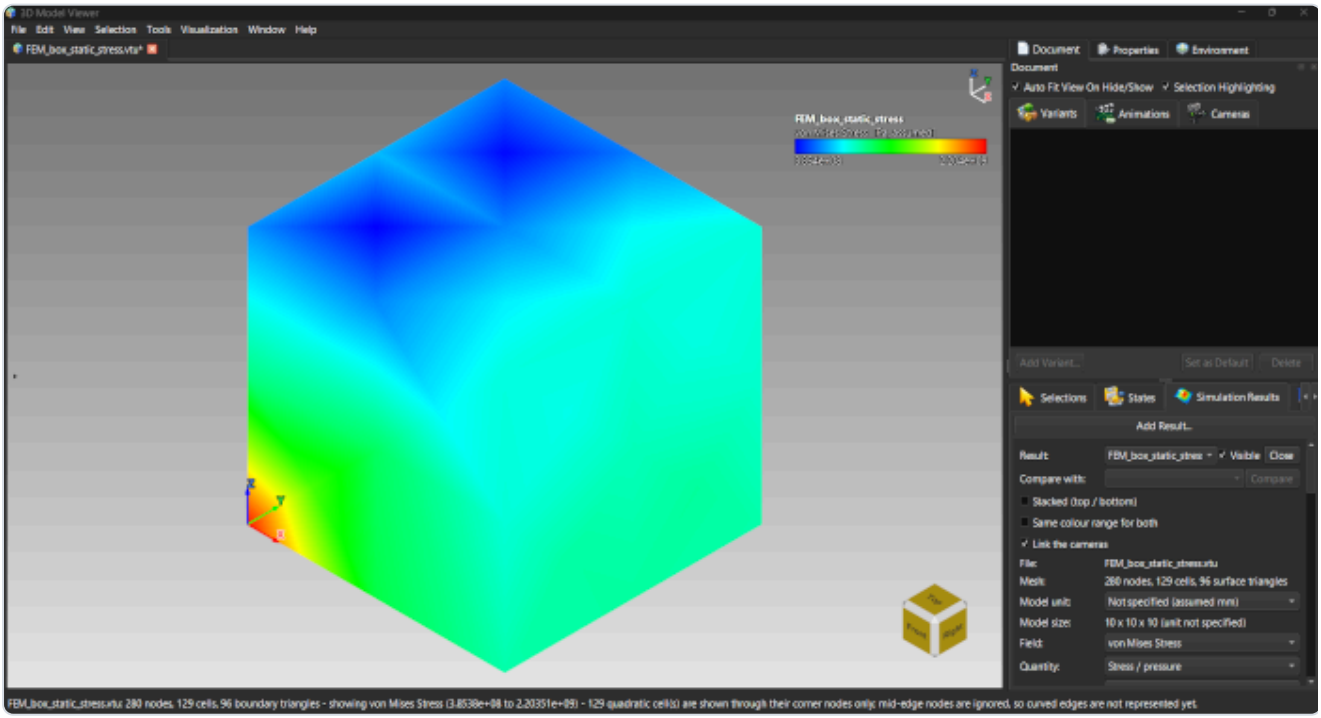
Lesen, Dekomprimieren, Tesselieren und das Extrahieren der Randfläche laufen im Hintergrund, mit Fortschrittsbalken und einer Abbrechen-Schaltfläche, sodass das Programm bedienbar bleibt. Es wird immer nur ein Ergebnis geladen; wer ein zweites startet, während eines lädt, erhält eine Meldung. Große

Textformate (ASCII-`.frd` oder -`.vtk`) lassen sich viel langsamer lesen als die binären, auf HDF5 und NetCDF beruhenden; das ist eine Eigenschaft der Formate, nicht des Programms.

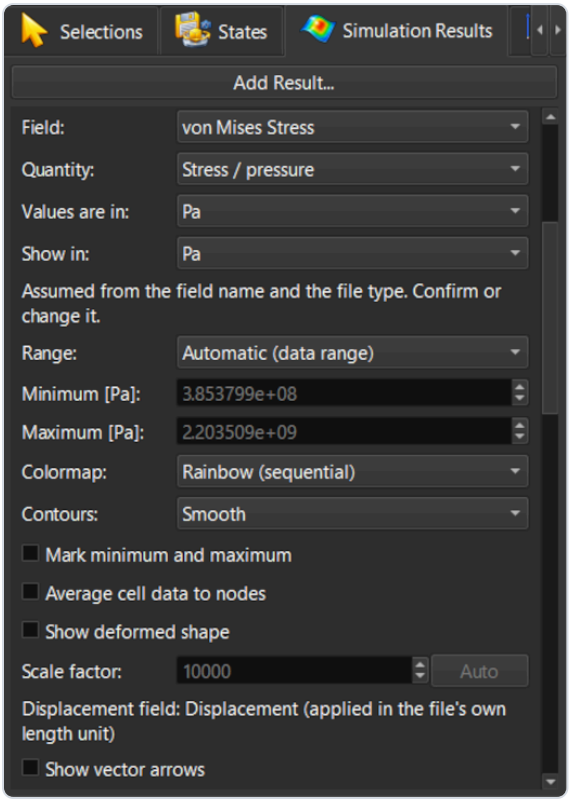
2.3 Die Registerkarte „Simulationsergebnisse“

Sobald ein Ergebnis geladen ist, wechselt das Dock unten links zur Registerkarte **Simulationsergebnisse**. Sie enthält fast alles in diesem Teil des Handbuchs, und ihre Steuerelemente sind inaktiv, bis ein Ergebnis ausgewählt ist. Von oben nach unten:

- **Ergebnis**: auf welches Ergebnis des Dokuments sich die Steuerelemente beziehen, mit einer Schaltfläche, die das gewählte Ergebnis aus dem Dokument entfernt (rückgängig zu machen), und einer Infozeile mit dem Dateinamen und den Anzahlen - Knoten, Zellen und Oberflächendreiecke.
- **Modelleinheit** und **Modellgröße**: die Längeneinheit der Geometrie (Meter, Zentimeter, Millimeter, Zoll, Fuß; wenn die Datei nichts angibt, *Nicht angegeben (mm angenommen)*) und die Größe des Modells darin.
- **Feld**, **Komponente**, **Größe** und **Werte sind in**: wonach eingefärbt wird und in welcher Einheit (Kapitel 3).
- **Bereich**, **Farbskala**, **Konturen**, die Optionen für Verformung und Markierungen sowie die Gruppen für Schnitte, Isoflächen, Stromlinien, Volumen, Pfeile und Ellipsoide (Kapitel 3, 4 und 6).
- **Diagramme**: die Schaltflächen für Verläufe entlang einer Linie oder über die Zeit und für die Verteilung (Kapitel 7) sowie die Steuerelemente für **Vergleichen** (Kapitel 8).



Ein gerade geöffnetes Ergebnis: der Würfel nach von-Mises-Spannung eingefärbt, mit seiner Legende, und die Registerkarte „Simulationsergebnisse“ unten links



Die Registerkarte „Simulationsergebnisse“: Feld, Komponente, Bereich, Farbskala und Konturen

2.4 Ergebnisse ohne Felder oder ohne Volumen

- Eine Datei, die nur Geometrie enthält, zeigt die Geometrie, und die Registerkarte sagt es: Es gibt keine Werte zum Einfärben.
- Ein Schalenergebnis (nur Dreiecke und Vierecke) hat kein Volumen. Alles, was ein Volumen braucht - Schnitte, die das Innere zeigen, Isoflächen, Stromlinien, Volumendarstellung - meldet, dass es nichts zu schneiden oder zu verfolgen gibt. Farben, Verformung, Sonden und Diagramme funktionieren alle.
- Ein Ergebnis ohne Verschiebungsfeld kann nicht verformt angezeigt werden; die Option erklärt dies.

> **TIPP**
> Wenn Sie nicht sicher sind, was eine Datei enthält, öffnen Sie sie und sehen Sie zuerst in die **Feld**-Liste und die Infozeile: Sie zeigen jedes Feld, das der Leser gefunden hat, welche Schritte es gibt und wie viele Knoten und Zellen sie hat. Für einen ersten Versuch ist `sample-models/Simulation/FEM_box_static_stress.vtu` klein und öffnet sich nach von-Mises-Spannung eingefärbt.

3 Felder, Farben und Einheiten

3.1 Das Feld wählen

Feld listet alles auf, was die Datei enthält, plus die abgeleiteten Werte. Ein Vektorfeld bietet **Komponente**-Auswahlen - seine Komponenten und seinen *Betrag*; die sechs Komponenten eines Spannungstensors werden durch die unten beschriebenen abgeleiteten Skalare zusammengefasst. Mit **[Zellen]** markierte Felder sind Elementdaten.

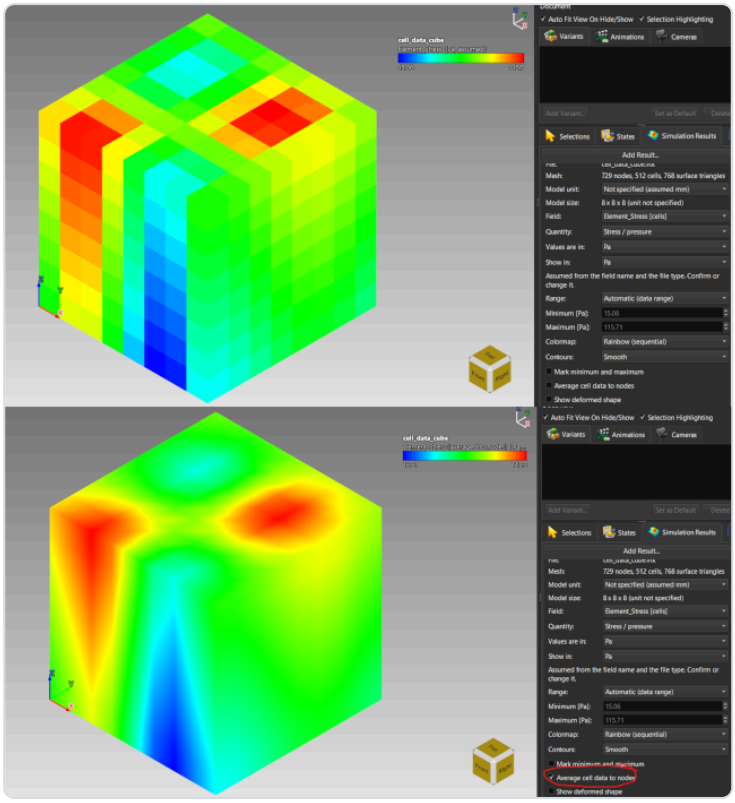
Abgeleitete Spannungswerte

Enthält eine Datei einen symmetrischen Spannungstensor (sechs Komponenten in der Reihenfolge XX, YY, ZZ, XY, YZ, ZX), leitet ModelViewer die Größen ab, die Ingenieure meist wollen, und fügt sie als gewöhnliche Skalare in die Feldliste ein: **von-Mises**-Spannung, **Tresca**-Spannung, die drei **Hauptspannungen** und die **maximale Schubspannung**. Sie werden pro Knoten (oder Zelle) aus dem Tensor berechnet, sobald ein Schritt geladen wird; sie erben die Einheit der Spannung und werden nicht in einer gespeicherten Sitzung abgelegt, weil sie sich jederzeit neu berechnen lassen. Typische Quelle sind CalculiX-`.frd`-Dateien; der `.vtu`-Export von FreeCAD enthält einige davon bereits.

3.2 Knotendaten und Zelldaten

Ein **Knotenfeld** hat an jedem Netzpunkt einen Wert und wird über jede Fläche glatt interpoliert, sodass auch ein grobes Netz glatte Farben zeigt. Ein **Zellfeld** hat einen Wert pro Element: Jedes Element wird in einer einzigen flachen Farbe gezeichnet, was das ehrliche Bild elementweiser Daten ist (zum Beispiel einer Elementqualität oder der meisten OpenFOAM-Felder), aber blockig aussieht.

Zelldaten auf Knoten mitteln (aktiviert, solange ein Zellfeld angezeigt wird) zeichnet das Feld stattdessen glatt: Jeder Knoten übernimmt den Mittelwert der umgebenden Elemente, nach ihrer Größe gewichtet, sodass ein kleines Element weniger zählt als ein großes. Es ist eine Anzeigewahl - die Daten selbst werden nicht verändert - und es ist auch das, was Diagramme, Volumendarstellung und Isoflächen für ein Zellfeld verwenden. Lassen Sie es für Bezeichner wie eine Material- oder Gruppennummer ausgeschaltet, deren Bereiche Kennungen sind, keine Größen.



Ein Zellfeld flach gezeichnet (links) und auf die Knoten gemittelt (rechts)

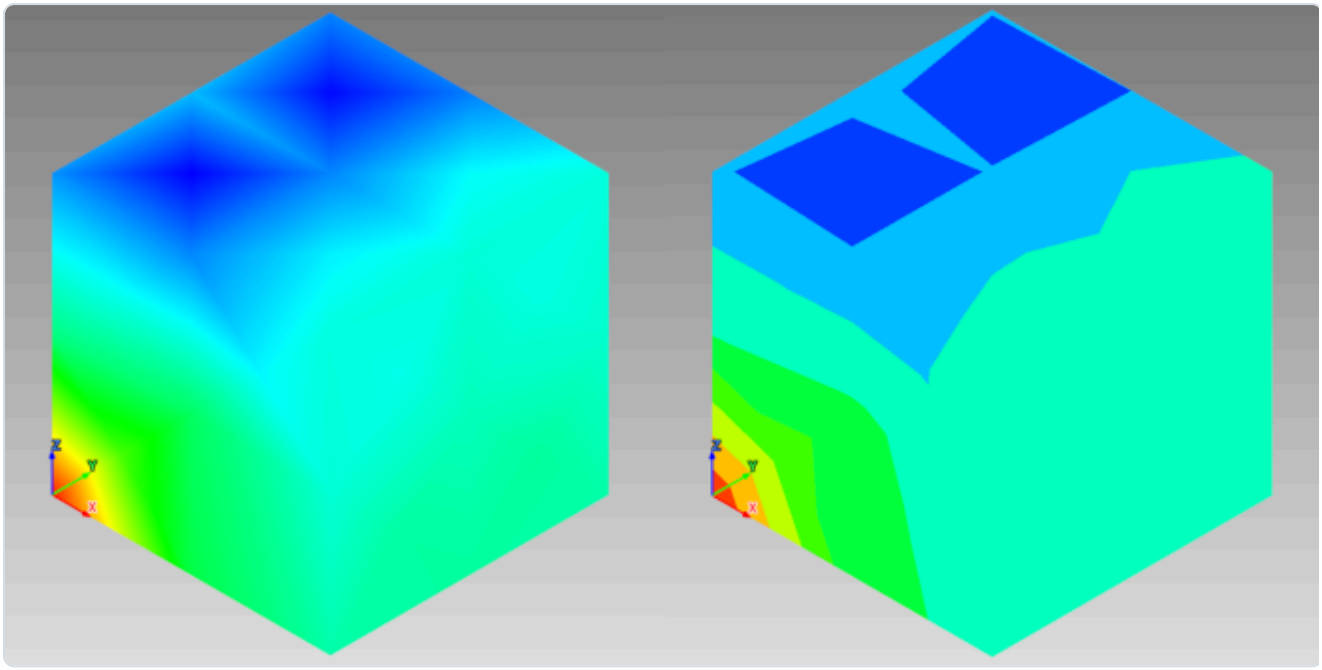
3.3 Die Farbskala

Bereich

Einstellung Bereich	Die Skala umfasst …
Automatisch (alle Schritte)	den kleinsten und größten Wert des Feldes über **alle Schritte**. Das ist die Voreinstellung: Sie hält die Bilder einer Animation vergleichbar, weil eine Farbe in jedem Schritt denselben Wert bedeutet.
Automatisch (dieser Schritt)	den kleinsten und größten Wert nur des **aktuellen Schritts**. Jedes Bild nutzt seinen vollen Farbbereich, was Struktur gut zeigt, aber die Bilder unvergleichbar macht.
Benutzerdefiniert	ein von Ihnen eingegebenes **Minimum** und **Maximum** in der Anzeigeeinheit. Werte außerhalb erscheinen in den Endfarben. Verwenden Sie es, um Läufe zu vergleichen oder ein interessantes Band zu vergrößern.

Farbskala, Stufen und Legende

Farbskala wählt den Verlauf: sequenzielle Verläufe wie den Regenbogen und einen divergierenden Blau-Weiß-Rot-Verlauf, der zu Größen mit sinnvollem Nullpunkt passt (eine Verschiebungskomponente, eine vorzeichenbehaftete Spannung). **Konturen** verwandelt den glatten Verlauf in eine Reihe diskreter Stufen (oder zurück); bei Stufen liegen die Farbgrenzen genau bei gleichen Werten und innerhalb der Dreiecke, nicht an Netzkanten. Die Legende neben dem Modell zeigt die Skala, ihre Einheit und den Schritt; Ergebnisflächen werden unbeleuchtet gezeichnet, sodass Beleuchtung die Farben nie verändert.



Glatte Farben (links) und dasselbe Feld mit Konturstufen (rechts)

Min.-/Max.-Markierungen und die Anzeige beim Überfahren

Minimum und Maximum markieren beschriftet den niedrigsten und den höchsten Wert *auf der sichtbaren Fläche* (die wahren Extreme eines Volumenkörpers können innen liegen; Schnitte zeigen sie). Unabhängig davon zeigt das **Überfahren** des Modells mit der Maus den Wert des angezeigten Feldes am Cursor mit seiner Einheit. Das Überfahren funktioniert, solange ein Ergebnis ausgewählt ist, außer während zwei Ergebnisse verglichen werden (Kapitel 8).

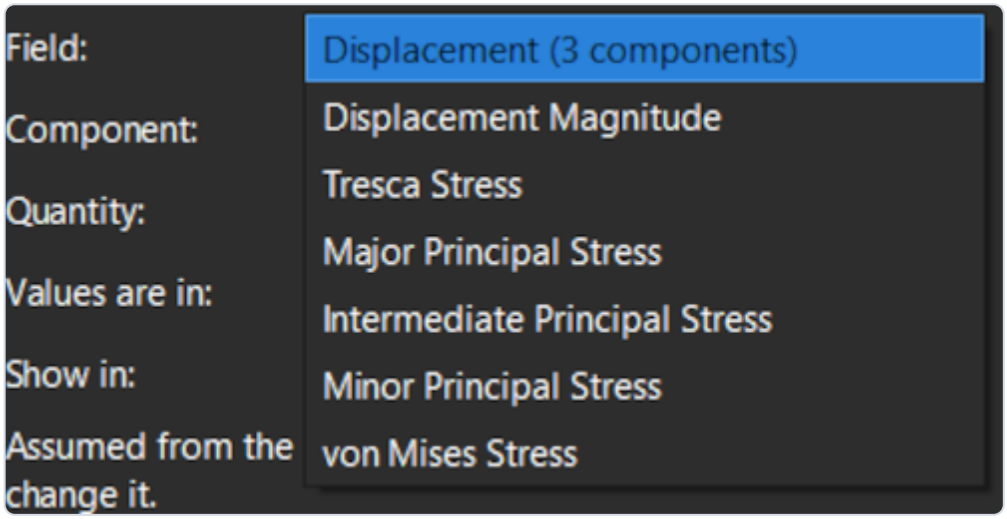
3.4 Einheiten

Eine falsche Einheit bei einer Spannung oder Temperatur ist genau der Fehler, den ein Präsentationswerkzeug nicht machen darf; deshalb sind Einheiten explizit und werden nie stillschweigend geraten.

- Jedes Feld hat eine **Größe** (Spannung, Verschiebung, Temperatur, Geschwindigkeit, Druck ...) und zwei Einheiten: die in der *Datei* und die *angezeigte*.
- Mit **Größe** und **Werte sind in** legen Sie sie fest. Trägt die Datei einen Hinweis, verwendet ModelViewer ihn (OpenFOAM gibt seine Einheiten über die Dimensionen jedes Feldes an: Temperatur in K, Geschwindigkeit in m/s, ein Spannungstensor in Pa; ein kinematischer Druck hat keine Einheit); andernfalls wählen Sie, und der Bereich markiert die Einheit als angenommen, bis Sie sie bestätigen.
- Umrechnungen sind mehr als Skalierungsfaktoren: Die Temperatur wechselt zwischen Kelvin, Grad Celsius und Grad Fahrenheit, was ein Versatz ebenso wie ein Faktor ist.
- Die Legende, die Anzeige beim Überfahren, die Markierungen, die Diagramme und der Bericht verwenden alle die angezeigte Einheit.
- Abgeleitete Felder erben die Einheit des Feldes, aus dem sie stammen.

ACHTUNG

Solver schreiben, was Sie ihnen gegeben haben. Ein CalculiX-Lauf mit einem Modell in Millimetern und einem Elastizitätsmodul in MPa meldet Spannung in MPa und Verschiebungen in mm, aber die Datei sagt es nicht - ModelViewer zeigt bloße Zahlen, bis Sie die Einheiten wählen (das Beispiel `FEM_box_static.frd` liegt in mm und MPa; sein `.vtu`-Gegenstück zeigt Pa). Prüfen Sie **Werte sind in** immer anhand der Einheiten Ihrer Analyse.



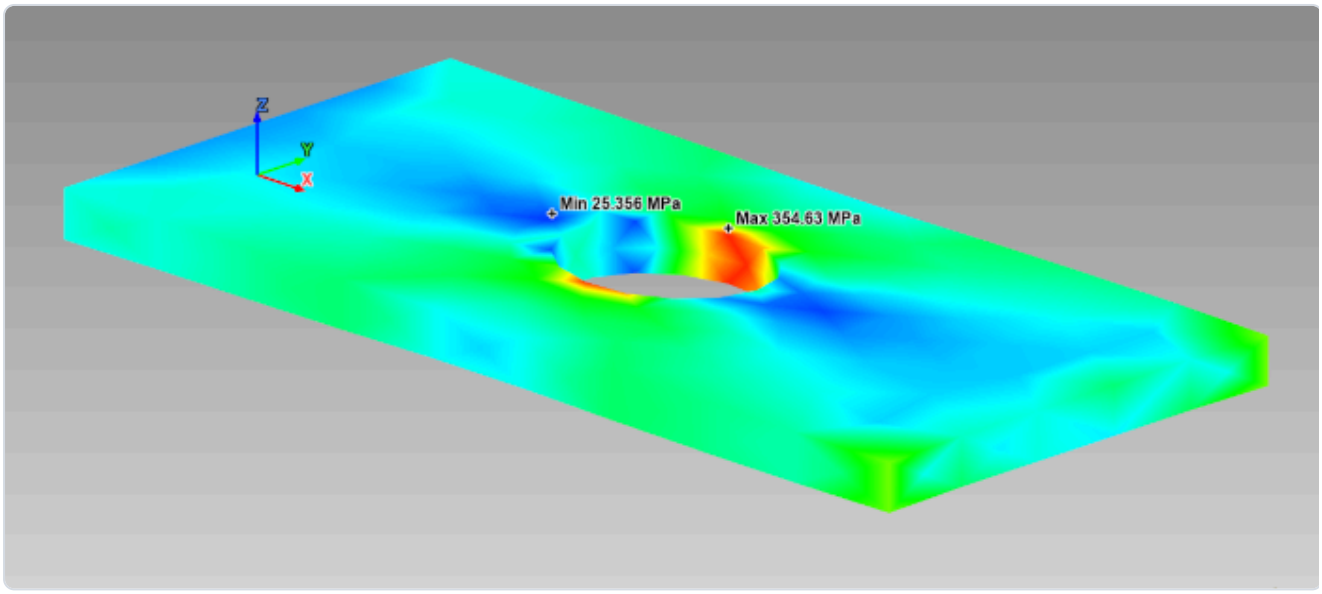
Die Feldliste des statischen Würfelergebnisses

4 Die verformte Form und Modalergebnisse

4.1 Die Verformung anzeigen

Strukturergebnisse enthalten für jeden Knoten eine Verschiebung. Aktivieren Sie **Verformte Form anzeigen**, und das Modell wird um dieses Feld verschoben statt in Ruhelage gezeichnet. Die Verschiebung wird beim Zeichnen des Modells angewendet; die Geometrie in der Datei und die Ruhelagen werden nicht verändert, sodass Sie die Option jederzeit wieder ausschalten können.

- Der **Skalierungsfaktor** überhöht die Verschiebung. Echte Durchbiegungen sind meist winzig im Vergleich zum Modell, ein Faktor weit über 1 ist daher normal. Die Schaltfläche **Auto** wählt einen Faktor, der die Bewegung deutlich sichtbar macht.
- Die Verschiebung wird in der eigenen Längeneinheit der Datei angewendet; der Bereich nennt das verwendete Feld. Ein Ergebnis ohne Verschiebungsfeld kann nicht verformt angezeigt werden und sagt es.
- Solange die verformte Form aktiv ist, folgt alles, was der Geometrie folgt, dem verschobenen Netz: die Anzeige beim Überfahren, die Extremwert-Markierungen, Schnitte, Isoflächen und Stromlinien.



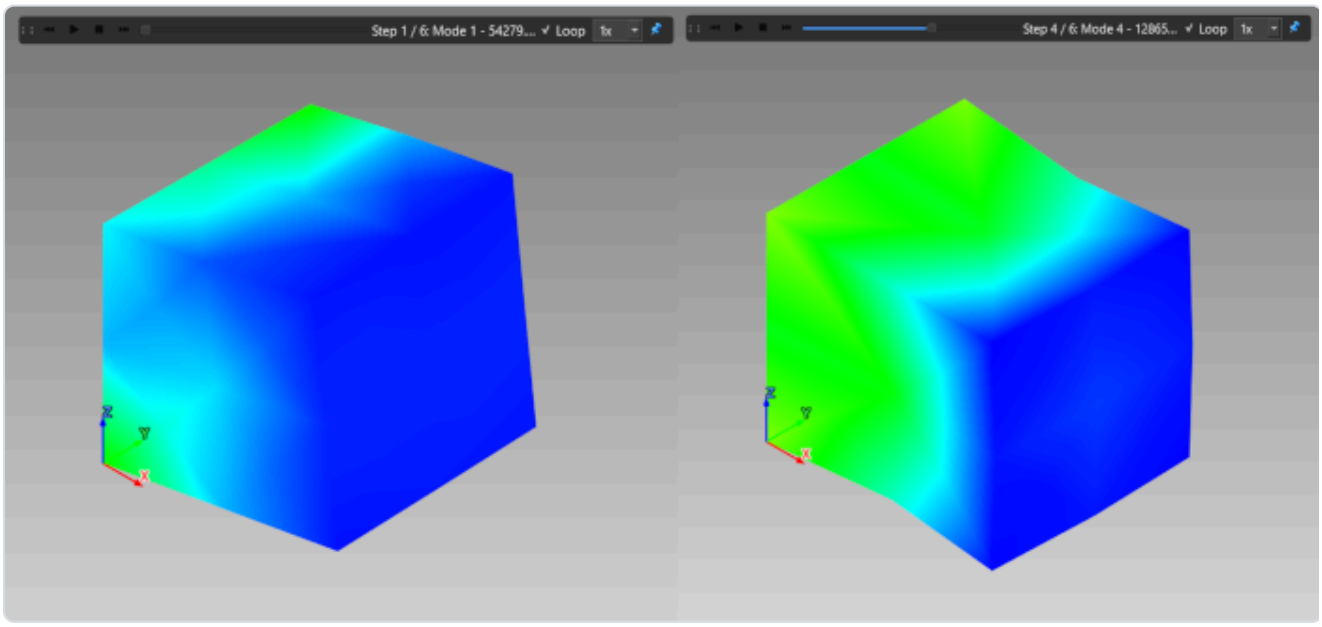
Eine Platte mit Loch unter Last: verformte Form an, Minimum und Maximum markiert

> **ACHTUNG**
> Das Bild ist absichtlich überhöht. Wenn Sie beurteilen, wie stark sich ein Bauteil tatsächlich bewegt, lesen Sie den Skalierungsfaktor ab und verwenden Sie die Anzeige beim Überfahren oder ein Diagramm für die wahren Verschiebungswerte.

4.2 Modalergebnisse

Eine Frequenzanalyse liefert **Eigenformen**, keine Verschiebungen mit physikalischer Größe: Ein Modus sagt nur, wie sich die Struktur relativ zu sich selbst bewegt, und seine Amplitude ist beliebig. ModelViewer behandelt solche Ergebnisse (Schritte mit den Bezeichnungen *Mode 1*, *Mode 2* … und ihren Frequenzen in Hertz) besonders:

- Jeder Modus wird mit seiner größten Verschiebung bei einem Zehntel der Modellgröße gezeichnet, sodass jeder Modus ohne Herumprobieren sichtbar ist; der **Skalierungsfaktor** skaliert dies (ein Faktor von 1 bedeutet ein Zehntel der Modellgröße).
- Die Schritte sind die Modi. Die Zeitleiste geht sie durch und spielt sie nacheinander ab; die Beschriftung zeigt die Frequenz des Modus.
- Die x-Achse eines Diagramms eines Modalergebnisses ist die Frequenz jedes Modus, wodurch sich ein Frequenzgang mit den Modi in Deckung bringen lässt (Kapitel 7).



Zwei Schwingungsmodi des Würfels, verformt dargestellt

> **HINWEIS**
> Zum Ausprobieren: `FEM_box_modes.frd` (sechs Modi) und `FEM_box_frequency_mode1.vtu` (der erste Modus, wie FreeCAD ihn schreibt). `FEM_box_static_stress.vtu` und `plate_with_hole.frd` eignen sich für die gewöhnliche verformte Form; `plate_with_hole.frd` hat vier Laststufen.

5 Zeit: Schritte und die Zeitleiste

5.1 Was ein Schritt ist

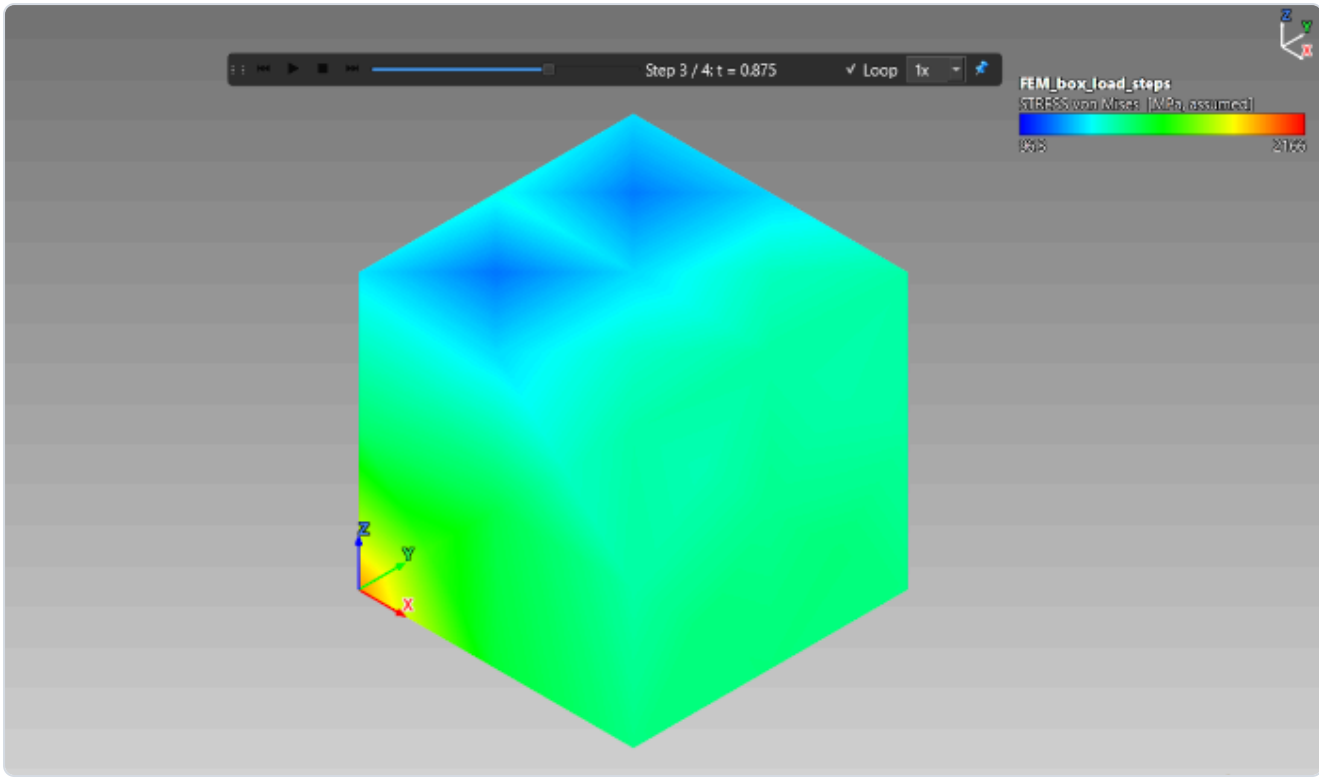
Das Wort **Schritt** umfasst drei verschiedene Dinge, und ModelViewer behandelt sie gleich:

- **Laststufen und Inkremente** einer Strukturanalyse (zum Beispiel 25 %, 50 %, 87,5 %, 100 % einer Last);
- **Zeitschritte** einer instationären thermischen oder Strömungsanalyse (ein OpenFOAM-Fall hat einen pro Zeitverzeichnis);
- **Modi** einer Frequenzanalyse (Kapitel 4).

Ein Ergebnis mit mehr als einem Schritt zeigt oben im Ansichtsfenster eine **Zeitleiste**. Ein Ergebnis mit einem einzigen Schritt hat keine Zeitleiste.

5.2 Die Zeitleiste

Steuerelement	Verwendung
Wiedergabe / Pause	Spielt die Schritte der Reihe nach mit der gewählten Geschwindigkeit ab.
Vorheriger / Nächster Schritt	Geht um einen Schritt weiter.
Stopp	Hält an und spult zum ersten Schritt zurück.
Schieberegler	Springt zu jedem Schritt; ziehen Sie ihn, um durch die Zeit zu blättern. Die Beschriftung zeigt die Schrittnummer und ihre Zeit (oder die Frequenz des Modus).
Wiederholen	Beginnt am Ende wieder beim ersten Schritt.
Geschwindigkeit	Wiedergabegeschwindigkeit, von langsamer bis schneller als Echtzeit.
Fixieren	Die Leiste lässt sich an eine andere Stelle im Ansichtsfenster ziehen (Doppelklick setzt sie zurück); die Fixierung sperrt sie an ihrer Stelle.



Die Zeitleiste oben im Ansichtsfenster beim Abspielen der Laststufen des Würfels

5.3 Farben über die Zeit

Standardmäßig umfasst der Farbbereich **alle Schritte** (Kapitel 3), sodass eine Farbe in jedem Bild denselben Wert bedeutet und Sie zusehen können, wie sich eine Spannung aufbaut oder Wärme einströmt. Wählen Sie **Automatisch (dieser Schritt)**, wenn jeder Schritt seinen eigenen vollen Bereich nutzen soll - zum Beispiel, um die *Form* eines Modus zu sehen - und **Benutzerdefiniert**, um die Skala selbst festzulegen.

5.4 Diagramme und Zeit

Die Zeitleiste und die Zeitdiagramme aus Kapitel 7 steuern sich gegenseitig: Ein orangefarbener Cursor in einem Diagramm markiert den aktuellen Schritt, und Klicken oder Ziehen im Diagramm bewegt das Ergebnis zum nächstgelegenen Schritt. Wenn sich ein Ergebnis und ein animiertes 3D-Diagramm eine Wiedergabeleiste teilen (Kapitel 18), folgt die Leiste der physikalischen Zeit.

5.5 Lange instationäre Ergebnisse

Ein Ergebnis mit vielen Schritten und vielen Zellen enthält viele Daten. Ergebnisse, deren Schrittdaten mehr als 256 MB bräuchten und die mehr als einen Schritt haben, werden **verzögert** gelesen: Nur wenige Schritte liegen gleichzeitig im Speicher, und die anderen werden aus der Datei gelesen, wenn sie angezeigt werden. Das Öffnen ist schnell und der Speicherbedarf bleibt gleich, auf Kosten eines kurzen Lesevorgangs bei jedem Wechsel zu einem Schritt, der nicht im Speicher ist, und des ersten Durchlaufs für den Farbbereich über alle Schritte. Kapitel 9 erklärt dies und seine Folgen.

Beispiele

Datei	Schritte
`FEM_box_load_steps.frd`	Vier Inkremente einer Lastrampe; spielen Sie sie ab, um die Spannung auf einer festen Farbskala wachsen zu sehen.
`FEM_box_thermal_transient.frd`	20 Zeitschritte über 10 s: eine Fläche wird auf 100 gehalten, der Rest beginnt bei 20.
`FEM_box_modes.frd`	Die ersten sechs Schwingungsmodi, mit ihren Frequenzen beschriftet.
`openfoam_cavity/cavity.foam`	Fünf Zeitverzeichnisse, 0 bis 2 s (synthetische Werte; der Fall testet den Leser, die Zelldaten-Darstellung und die Einheiten).

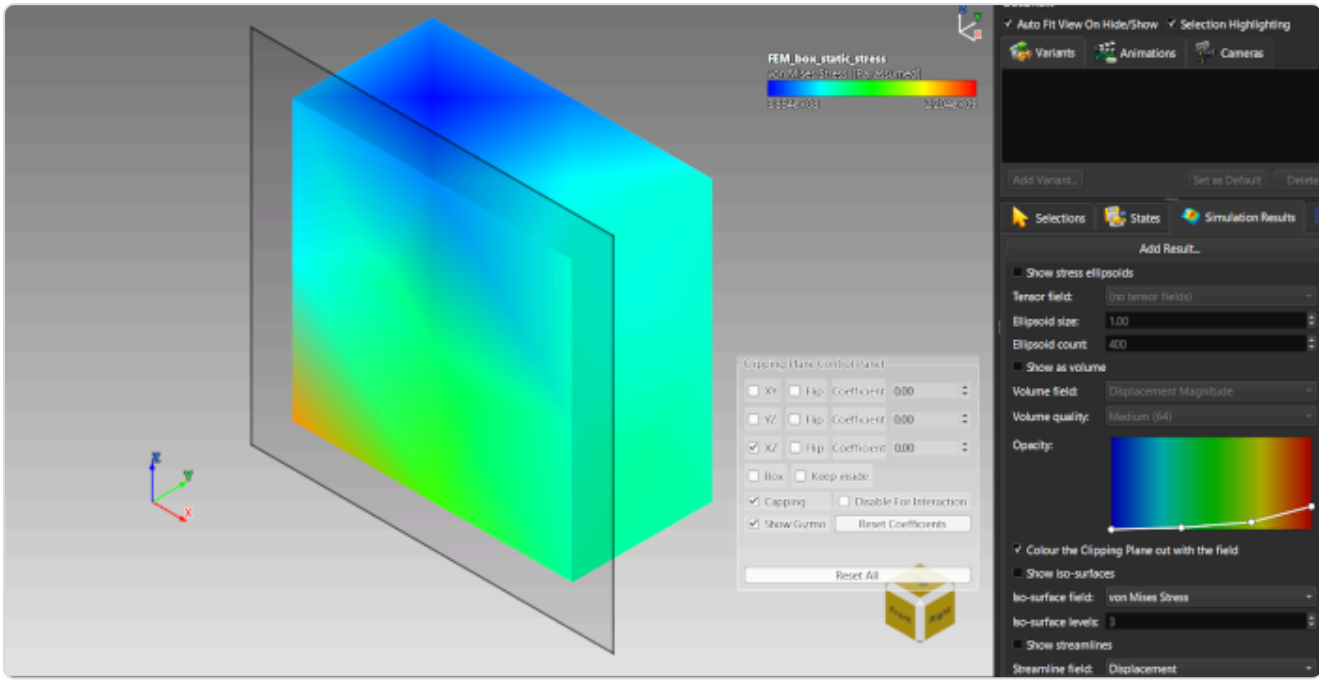
6 Ins Innere eines Ergebnisses schauen

Die Oberfläche eines Volumenkörpers zeigt nur die halbe Geschichte: Die höchste Spannung liegt oft in einem Schnitt, die heißeste Region unter der Haut, die schnellste Strömung in der Mitte eines Kanals. ModelViewer bietet sechs Wege hinein, vom einfachsten (ein Schnitt) bis zum spezialisiertesten (Spannungstensoren als Glyphen). Die ersten vier brauchen **Volumenzellen** (Tetraeder, Hexaeder, Keile, Pyramiden, Polyeder); bei einem Schalenergebnis meldet der Bereich, dass es nichts zu schneiden oder zu verfolgen gibt. Alle sechs sind **Überlagerungen**: Sie werden mit dem Ergebnis gezeichnet, sind aber keine Szenen-Meshes und können daher nicht ausgewählt, exportiert oder vom Raytracer gezeichnet werden.

6.1 Schnitte: die Schnittfläche nach dem Feld eingefärbt

Die Schnittebenen (die Schaltfläche „Schnittansicht“ der Ansichtssymbolleiste; siehe Anleitungslektion 12) schneiden ein Ergebnis wie jedes Modell. Aktivieren Sie **Schnitt der Schnittebene mit dem Feld einfärben**, und die Schnittfläche zeigt das angezeigte Feld - mit den Farben der Legende - statt einer leeren Höhlung. Die eingefärbte Schnittfläche folgt der Ebene, wenn Sie sie verschieben.

- Es funktioniert mit einem Knotenfeld (glatt) und mit einem Zellfeld (flach pro Zelle).
- Sind mehrere Ebenen eingeschaltet, bleibt der Schnitt einer Ebene nur dort erhalten, wo jede andere Ebene das Material entfernt hat, sodass die Schnitte immer auf dem Rand dessen liegen, was übrig bleibt.
- Nur die achsenparallelen Ebenen nehmen teil, nicht der Quadermodus und nicht benutzerdefinierte Ebenen.
- Der Schnitt wird auf den Volumenzellen berechnet, und konkave Polyeder werden unterstützt.

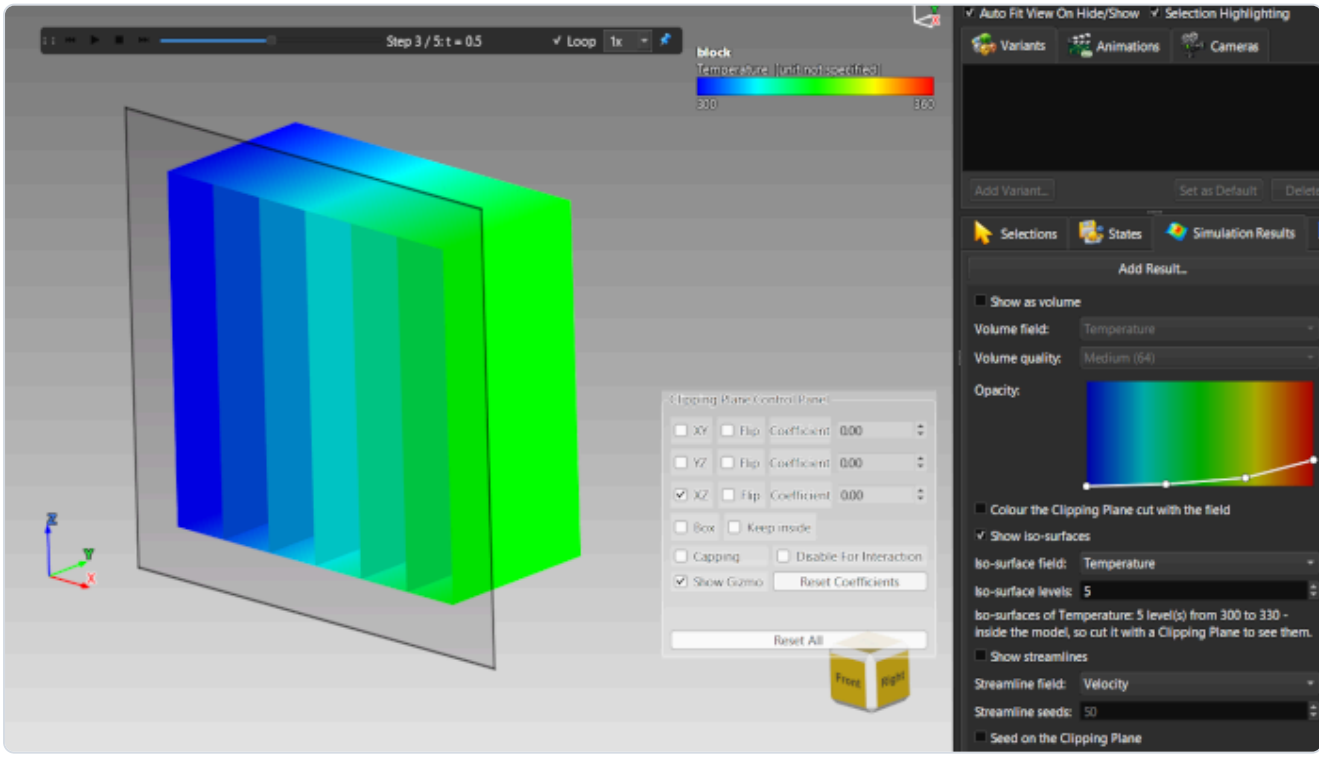


Ein von einer Schnittebene geschnittener Würfel, die Schnittfläche nach Spannung eingefärbt

6.2 Isoflächen

Eine **Isofläche** ist die Fläche, auf der ein Feld einen konstanten Wert hat - eine Hülle gleicher Temperatur, eine Schicht gleicher Spannung. **Isoflächen anzeigen** zeichnet für das **Feld der Isoflächen** (einen Knotenskalar oder den Betrag eines Knotenvektors) eine Schar davon, mit **Stufen der Isoflächen** von 1 bis 20, gleichmäßig streng innerhalb des Bereichs des Feldes beim aktuellen Schritt verteilt, jede in eigener Farbe. Ein konstantes Feld hat keine Isofläche; die Infozeile sagt es.

- Isoflächen liegen im Inneren des Modells und sind daher durch einen Schnitt zu sehen. Schalten Sie eine Schnittebene ein: Die Schnittkappe bleibt offen, solange Isoflächen angezeigt werden, weil eine deckende Kappe sie verbergen würde. Die deckende eingefärbte Schnittfläche verbirgt, was dahinter liegt; schalten Sie diese Option aus, um die Isoflächen zu sehen.
- Sie werden neu berechnet, wenn sich der Schritt oder das Feld ändert.



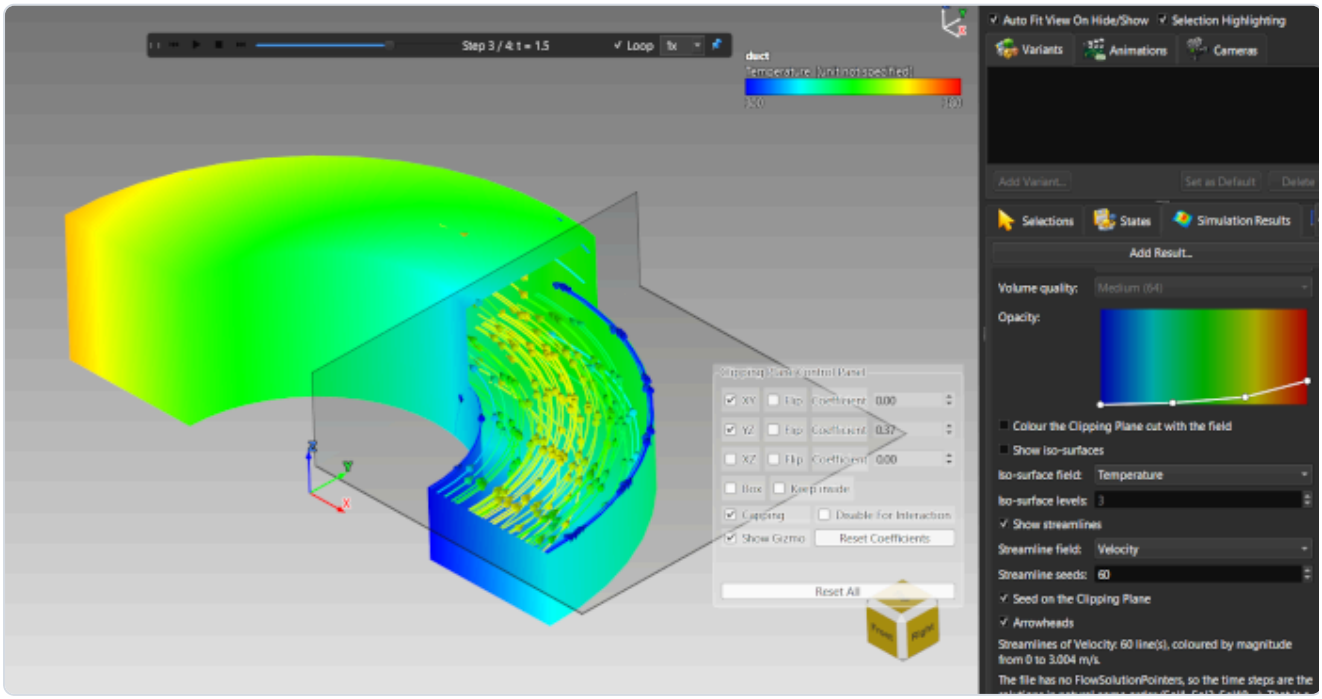
Isoflächen des Temperaturfeldes in einem Block, von einer Schnittebene geöffnet

6.3 Stromlinien

Stromlinien folgen einem Geschwindigkeitsfeld: Jede Linie ist der Weg, den ein masseloses Teilchen nähme, wenn die Strömung beim aktuellen Schritt eingefroren wäre. **Stromlinien anzeigen** verwendet ein Knoten-Vektorfeld (**Feld der Stromlinien**); **Startpunkte der Stromlinien** (1 bis 500) ist die Anzahl der Startpunkte.

- **Startpunkte.** Standardmäßig sind die Startpunkte Zufallspunkte des Volumens - jedes Mal dieselben, damit Animationsbilder vergleichbar bleiben. **Auf der Schnittebene starten** lässt die Linien stattdessen von den Schnittflächen der aktivierten Ebenen beginnen, nach Fläche gewichtet, was genau zeigt, wohin die Strömung von einem Querschnitt aus geht. Ein Startpunkt außerhalb des Netzes oder dort, wo das Feld null ist, ergibt keine Linie.

- **Verfolgung.** Die Linien werden mit einem Runge-Kutta-Verfahren vierter Ordnung in beide Richtungen von einem Startpunkt aus integriert, bis sie das Netz verlassen, die Geschwindigkeit auf etwa ein Millionstel der größten fällt oder eine Grenze erreicht ist (2000 Schritte oder vier Modelldiagonalen pro Richtung). Das Feld wird in der Zelle, die sie durchlaufen, exakt interpoliert.
- **Darstellung.** Die Linien werden nach dem Betrag des Feldes eingefärbt, mit dem Bereich der Legende, wenn die Fläche dasselbe Feld zeigt. **Pfeilspitzen** fügt kleine Kegel hinzu, die die Richtung zeigen, und **Liniendicke** legt die Breite fest. Die Linien werden auf das gekürzt, was die Ebenen sichtbar lassen.
- **Grenzen.** Nur Knoten-Vektorfelder werden verfolgt. Konkave Polyeder sind ausgeschlossen (der Bereich meldet, wie viele), weil die Interpolation nur in konvexen Zellen gültig ist. Die Verfolgung läuft nicht in einem eigenen Thread, sodass ein sehr großes Ergebnis bei jedem Zeitschritt sichtbar neu verfolgt werden kann.

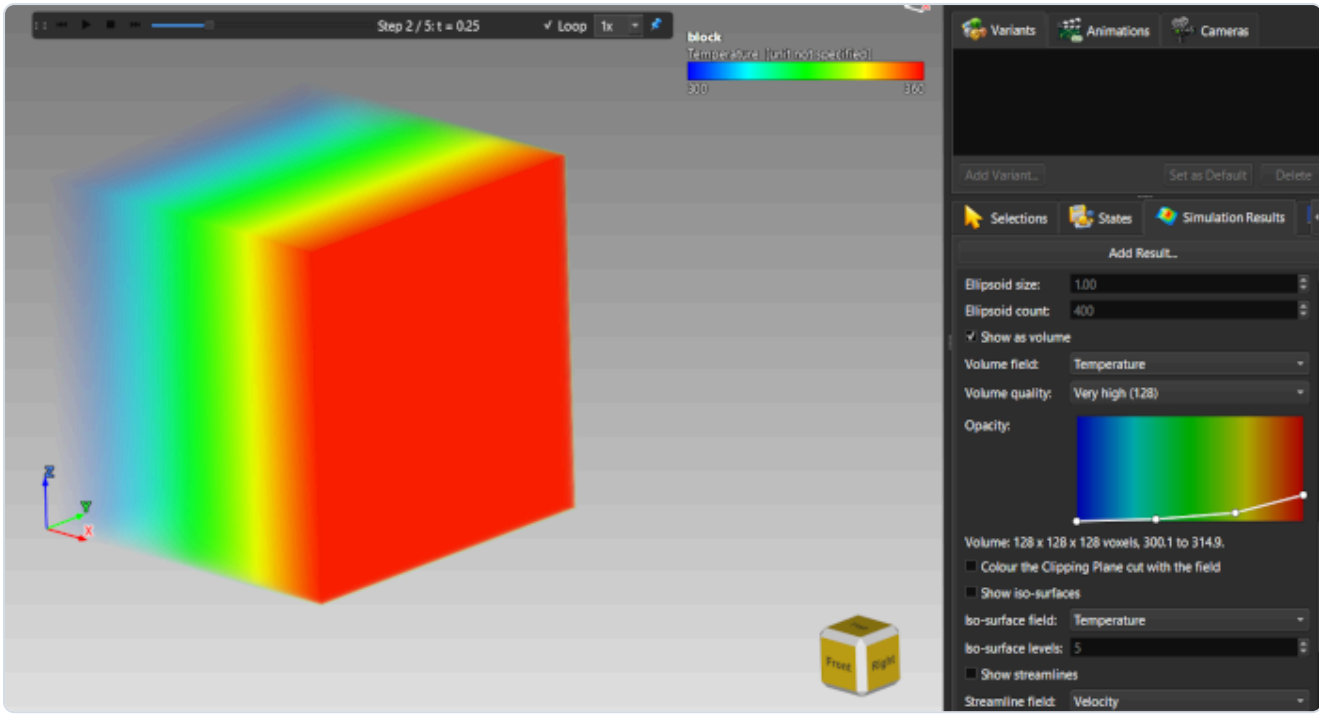


Stromlinien durch eine Drallströmung in einem Kanal, mit Pfeilspitzen

6.4 Volumendarstellung

Als Volumen anzeigen stellt ein Feld als halbtransparente Wolke statt als Fläche dar, durch Ray Marching durch das Volumen. Wählen Sie das **Volumenfeld** und eine **Volumenqualität** (Niedrig 32, Mittel 64, Hoch 96, Sehr hoch 128 Abtastungen entlang jedes Strahls: mehr ist glatter und langsamer).

Die **Deckkraftkurve** unter den Optionen sagt, wie deckend jeder Wert ist: Die horizontale Achse ist der normierte Feldwert, die vertikale Achse die Deckkraft. **Ziehen** Sie einen Punkt, um ihn zu verschieben, **doppelklicken** Sie, um einen Punkt hinzuzufügen, **klicken Sie mit rechts** auf einen inneren Punkt, um ihn zu entfernen (die beiden Endpunkte bleiben bei 0 und 1). Erhöhen Sie die Kurve für die heißen Werte und senken Sie sie für die kalten, bleibt nur der heiße Kern sichtbar; der Farbverlauf ist der für die Fläche gewählte. Ein Zellfeld wird mit seinen gemittelten Werten gezeigt. Das Volumen zeigt den aktuellen Schritt.



Das Temperaturfeld eines Blocks als Volumen dargestellt, mit der Deckkraftkurve

6.5 Vektorpfeile

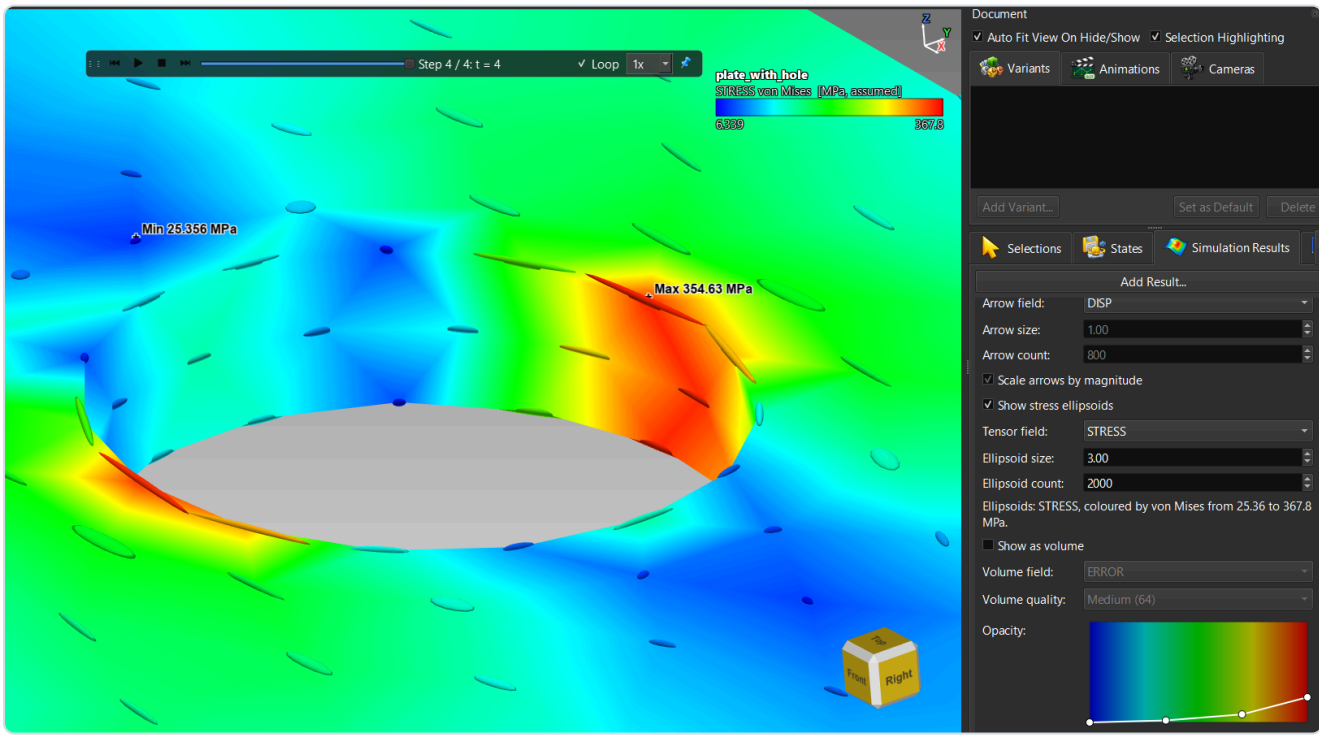
Vektorpfeile anzeigen zeichnet für ein Vektorfeld an abgetasteten Punkten der Fläche je einen Pfeil: Wählen Sie das **Pfeilfeld**, die **Pfeilgröße** (bei 1 ist der größte Pfeil 5 % der Modellgröße lang; die Größe bleibt beim Zoomen stabil) und die **Pfeilanzahl** (etwa so viele Pfeile, gleichmäßig über die Fläche verteilt). Ist **Pfeile nach Betrag skalieren** aus, haben alle Pfeile dieselbe Länge, und nur die Farbe zeigt den Betrag - nützlich, wenn einige große Vektoren den Rest unsichtbar machen würden.

6.6 Spannungsellipsoide (Tensor-Glyphen)

Für einen symmetrischen Spannungstensor zeichnet **Spannungsellipsoide anzeigen** an abgetasteten Punkten der Fläche je ein Ellipsoid. Seine drei Achsen zeigen in die **Hauptrichtungen**, und ihre Längen folgen den **Hauptwerten**. Die längste Achse ist auf dem Bildschirm immer gleich groß, sodass die *Form* zeigt, wie die Spannung verteilt ist - eine Nadel bei einem Zug in eine Richtung, eine flache Scheibe bei einem Zug in zwei Richtungen, eine Kugel bei gleichmäßigem Druck - und die *Farbe*, wie groß sie ist.

- **Tensorfeld**: jedes sechskomponentige Feld des Ergebnisses, dessen Name *stress* enthält; die Knotenfelder stehen in der Liste vor den Zellfeldern. Ein Tensor mit anderem Namen (etwa ein OpenFOAM-*sigma*) wird nicht angeboten, weil sechs Komponenten allein noch keine Spannung ergeben.
- **Ellipsoidgröße** (stabil beim Zoomen) und **Anzahl der Ellipsoide** (20 bis 5000). Erhöhen Sie die Anzahl für eine Platte auf 1500 oder mehr.
- Die Einstellungen werden mit der Sitzung gespeichert.

Gute erste Tests: `plate_with_hole.frd` (Nadeln entlang des Zugs weit vom Loch, die sich um das Loch herum stark ändern; die Spannungskonzentration beträgt etwa das Dreifache der Spannung im Fernfeld), `ibeam_cantilever.frd` (Biegung: Nadeln in den Flanschen, im Steg geneigt) und `stress_states.vtu`, ein synthetischer Block mit drei Tensoren, gemacht, um die Wahl des **Tensorfeldes** auszuprobieren.



Spannungsellipsoide um das Loch einer Platte

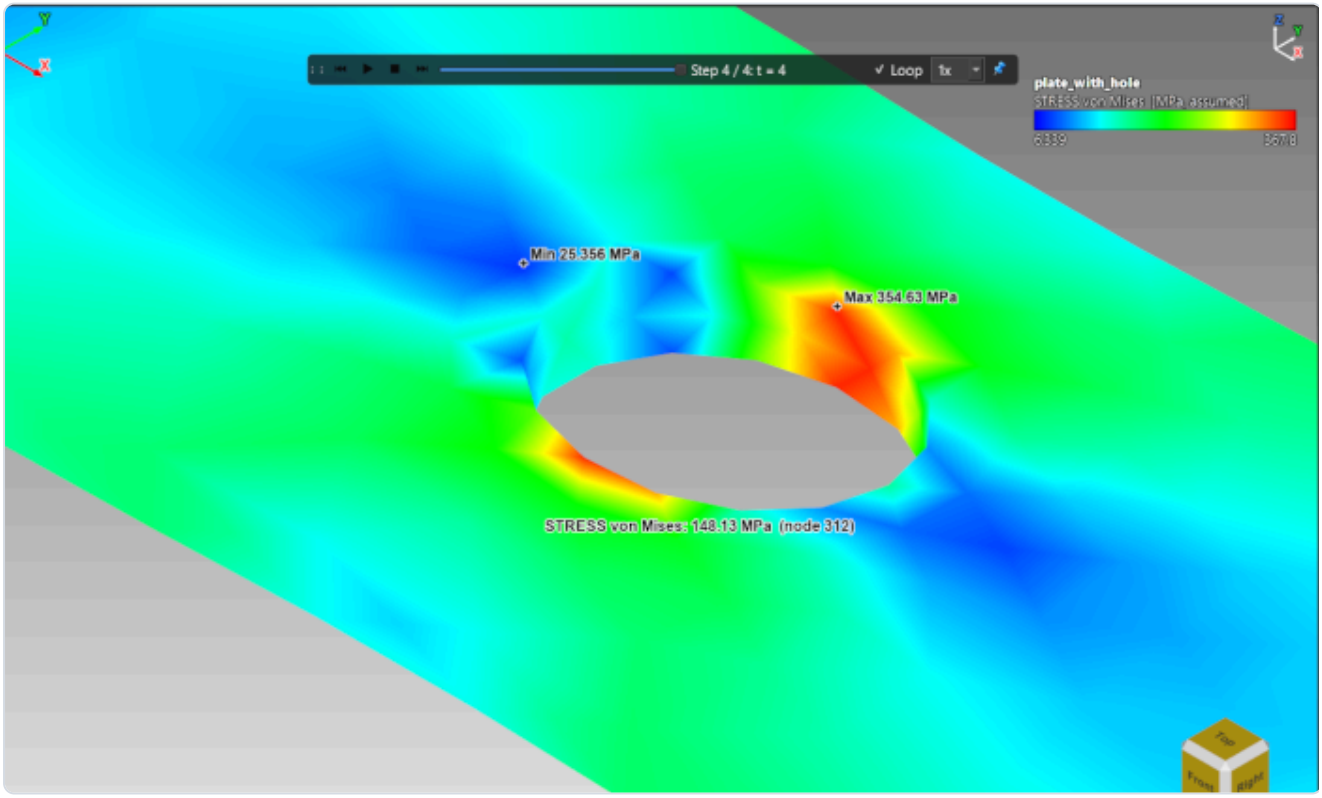
> **TIPP**
> Die Überlagerungen lassen sich kombinieren: Eine verformte Form mit eingefärbtem Schnitt und einigen Stromlinien ist ein durchaus gutes Bild. Schalten Sie aber aus, was Sie nicht brauchen - das Bild ist am klarsten mit einer Idee pro Ansicht.

7 Sonden und Diagramme

Farben zeigen Ihnen, *wo* ein Wert hoch oder niedrig ist; ein Diagramm zeigt, *wie viel* und wie er sich ändert. ModelViewer liest Werte direkt aus dem Ergebnis und stellt sie dar, ohne das Programm zu verlassen.

7.1 Einen einzelnen Wert ablesen

Bewegen Sie die Maus über das Modell: Der Wert des angezeigten Feldes am Cursor erscheint daneben, in der angezeigten Einheit. Bei einem Knotenfeld wird der Wert am Cursor interpoliert; bei einem Zellfeld ist es der Wert des Elements unter dem Cursor (oder der gemittelte Wert, wenn **Zelldaten auf Knoten mitteln** aktiv ist).

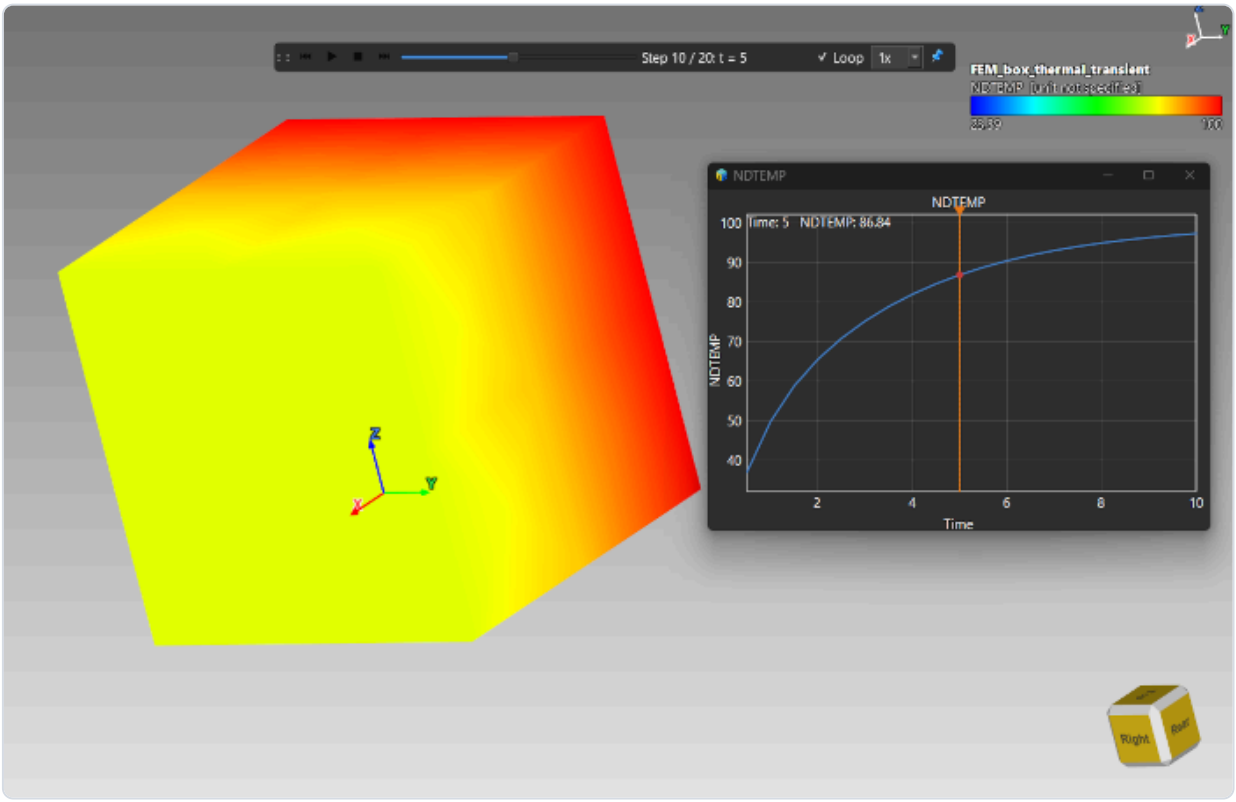


Der Wert unter dem Cursor, direkt am Modell abgelesen

7.2 Die vier Diagramme

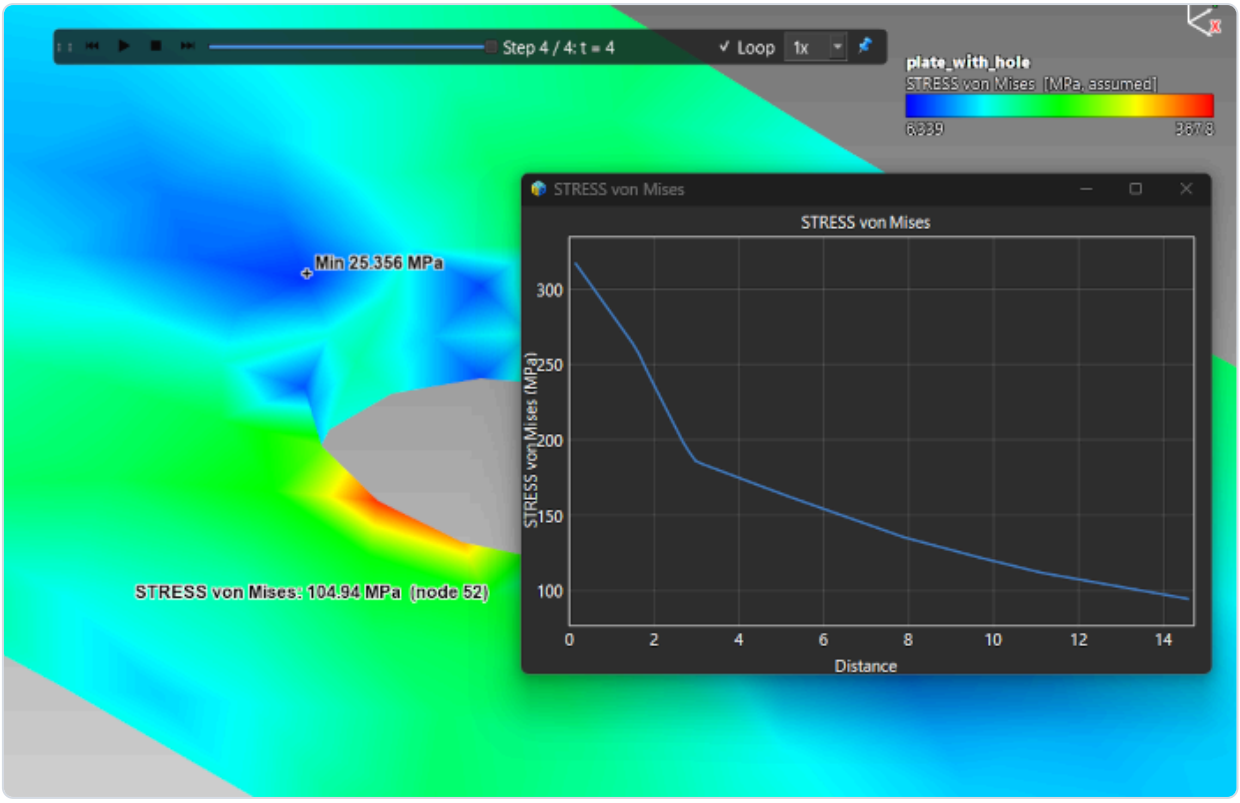
Diagramm	So starten Sie es	Zeigt
Zeitverlauf	Rechtsklick auf einen Punkt des Ergebnisses → **Verlauf hier darstellen**; oder die Schaltfläche **Zeitverlauf darstellen…**, dann einen Punkt anklicken	Der Verlauf des angezeigten Feldes an diesem Punkt über alle Schritte. Bei einem Modalergebnis ist die x-Achse die Frequenz jedes Modus.

Diagramm	So starten Sie es	Zeigt
Verlauf entlang einer Linie	**Entlang Linie darstellen...**, dann zwei Punkte anklicken	Das Feld entlang der Geraden (Sehne) zwischen den beiden Punkten, beim aktuellen Schritt.
Verteilung	**Verteilung...**	Ein Histogramm des Feldes über das gesamte Ergebnis: wie viel vom Modell bei niedrigen, mittleren und hohen Werten liegt.
Hinzugefügte Kurven	Rechtsklick in ein Diagramm	Weitere Punkte des Modells oder Ihre eigenen Daten aus einer CSV-Datei auf denselben Achsen.

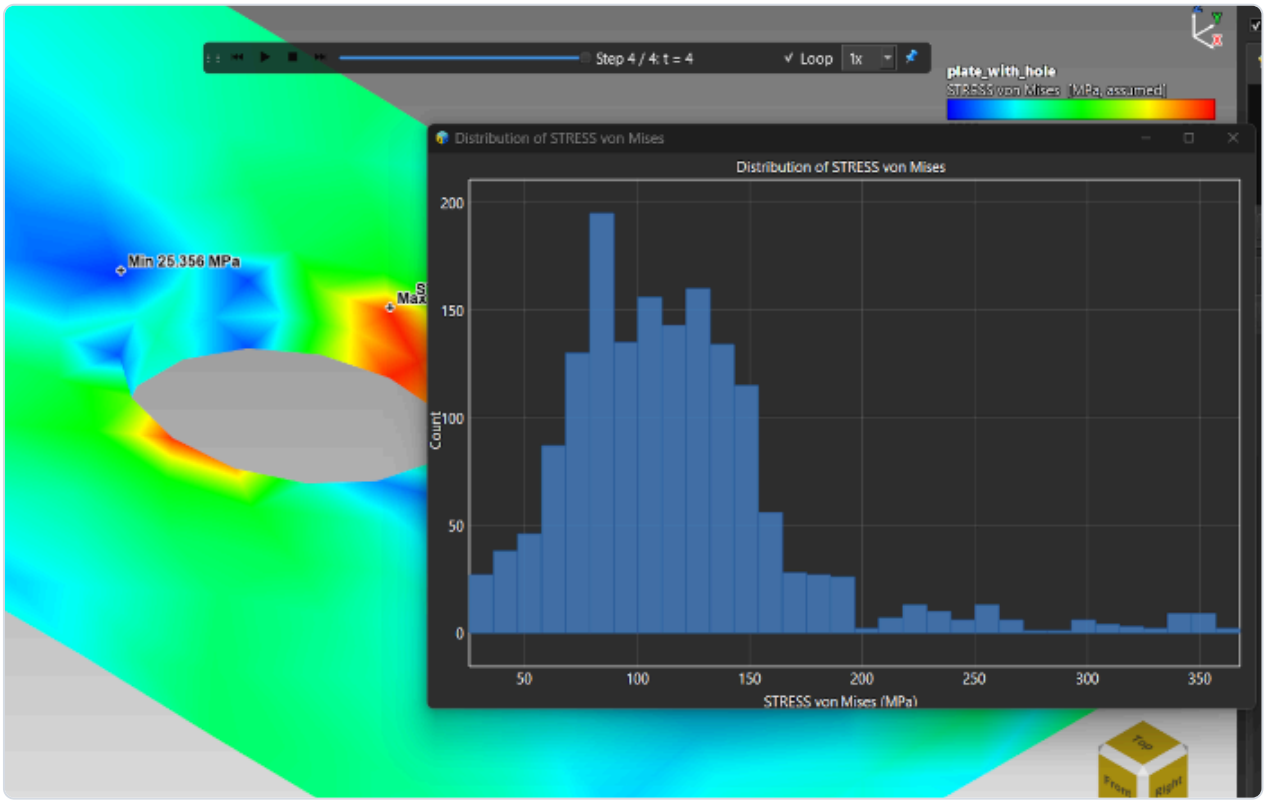


Ein Zeitverlaufsdiagramm; der orangefarbene Cursor markiert den aktuellen Schritt

- Der Punktverlauf liest den Wert am angeklickten Punkt des *Volumens* oder, bei einem Schalenergebnis, am nächstgelegenen Punkt der Fläche. Die Sehne eines Linienverlaufs folgt bei einer Schale der Fläche; wo die Sehne eine gekrümmte Schale verlässt, hat die Kurve eine Lücke.
- Ein Diagramm eines Zellfeldes verwendet die gemittelten Werte; ein Ergebnis mit einem Schritt zeigt seinen Verlauf als einen einzelnen Punkt.
- **Verlauf hier darstellen** ist nicht verfügbar, solange zwei Ergebnisse verglichen werden (Kapitel 8).



Spannung entlang einer Linie vom Rand des Lochs zum Rand der Platte



Ein Histogramm des von-Mises-Feldes

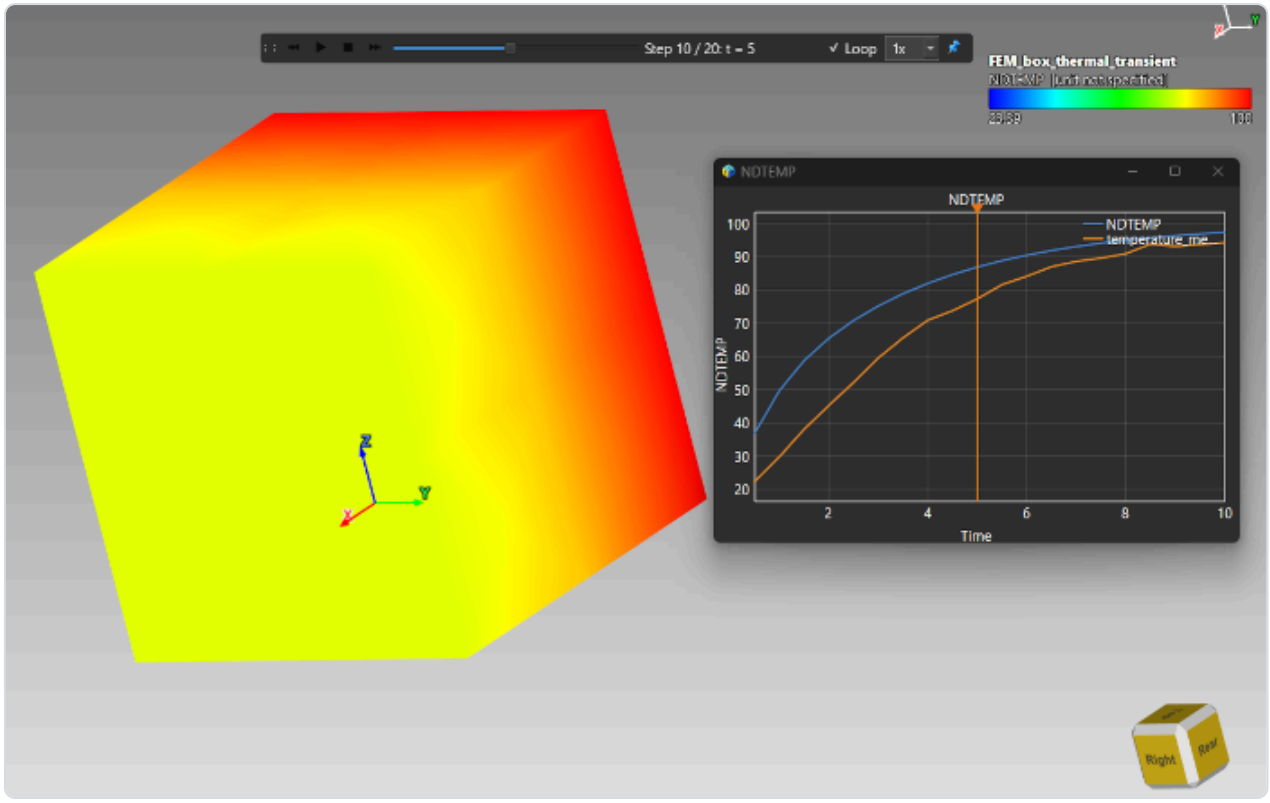
7.3 Mit einem Diagramm arbeiten

Aktion	Ergebnis
Mausrad	Zoom um den Mauszeiger. Mit Umschalt zoomt nur die x-Achse, mit Strg nur die y-Achse.
Ziehen mit der mittleren Taste	Verschieben.
Doppelklick oder Rechtsklick → **Zoom zurücksetzen**	Wieder alles anzeigen.
Klicken oder Ziehen in einem Zeitdiagramm	Bewegt das Ergebnis zum nächstgelegenen Schritt (der orangefarbene Cursor markiert den aktuellen); Diagramm und Zeitleiste steuern sich gegenseitig.
Rechtsklick → **Punkt vom Modell hinzufügen**	Klicken Sie dann einen weiteren Punkt desselben Ergebnisses an: Sein Verlauf kommt als weitere Kurve hinzu, benannt nach seiner Position, mit einer Legende.
Rechtsklick → **Kurve aus CSV hinzufügen…**	Fügt Ihre eigenen Daten hinzu (siehe unten).
Rechtsklick → **Hinzugefügte Kurven entfernen**	Löscht die hinzugefügten Kurven wieder.
Rechtsklick → **Bild speichern…**	Schreibt das Diagramm als PNG-Bild.
Rechtsklick → **Daten exportieren (CSV)…**	Schreibt die Kurven als CSV: pro Kurve ein x/y-Spaltenpaar, mit der Einheit in der Kopfzeile.

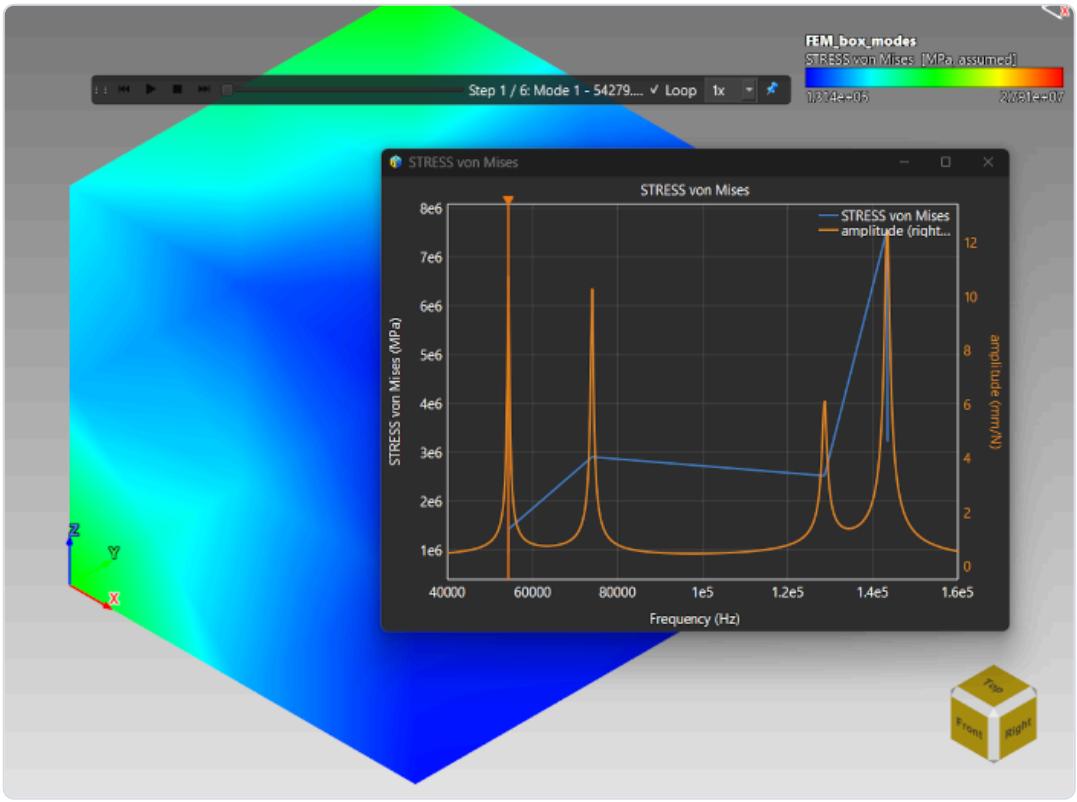
7.4 Eigene Daten hinzufügen

Ein Diagramm kann Messwerte, eine Antwortkurve oder eine andere Analyse neben der simulierten Kurve tragen. Die CSV braucht **zwei Spalten, x dann y**, und eine Kopfzeile, die die Kurve benennt. Eine Kopfzeile der Form `Name (Einheit)` gibt der Kurve eine Einheit: Ist sie dieselbe wie die der Hauptkurve, teilen beide die y-Achse; unterscheidet sie sich - eine Temperatur neben einer Spannung -, wird die Kurve auf einer **zweiten y-Achse rechts** gezeichnet. Eine Kurve, deren Kopfzeile keine Einheit hat, teilt die Hauptachse.

Beispiel	Verwendung
`thermal_probe_test.csv`	Synthetische „Thermoelement"-Messwerte (Zeit, Temperatur) für die Mitte der gegenüberliegenden Fläche von `FEM_box_thermal_transient.frd`. Öffnen Sie das Ergebnis, stellen Sie den Verlauf an dieser Fläche dar, fügen Sie die CSV hinzu und spielen Sie ab: Der Cursor wandert über beide Kurven. Der angeklickte Punkt ist nicht genau der der Probe, die Kurven sind daher nah, aber nicht identisch.
`FEM_box_modes_frf.csv`	Ein synthetischer Frequenzgang mit Spitzen bei den sechs Modalfrequenzen von `FEM_box_modes.frd`. Stellen Sie den Verlauf an einem beliebigen Punkt dar, fügen Sie die CSV hinzu und klicken Sie auf eine Spitze: Das Ergebnis springt zu diesem Modus.



Der simulierte Verlauf und die Messwerte in einem Diagramm



Modalfrequenzen auf der x-Achse mit einer Antwortkurve und ihren Spitzen

TIPP

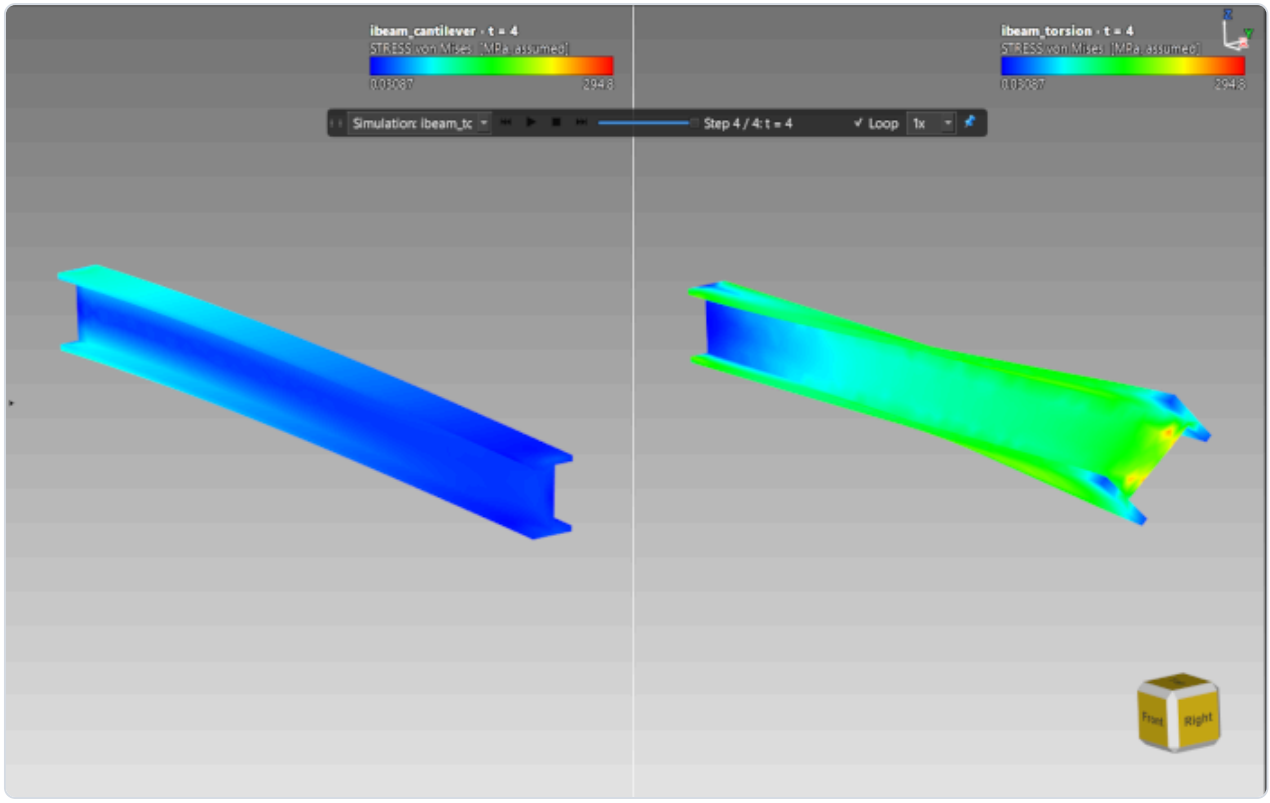
Eine exportierte Diagramm-CSV lässt sich später mit **Kurve aus CSV hinzufügen…** wieder in ein Diagramm einfügen - praktisch, um zwei Analyseläufe in einem Diagramm zu vergleichen, weil die Kopfzeile die Einheit trägt.

8 Ergebnisse vergleichen

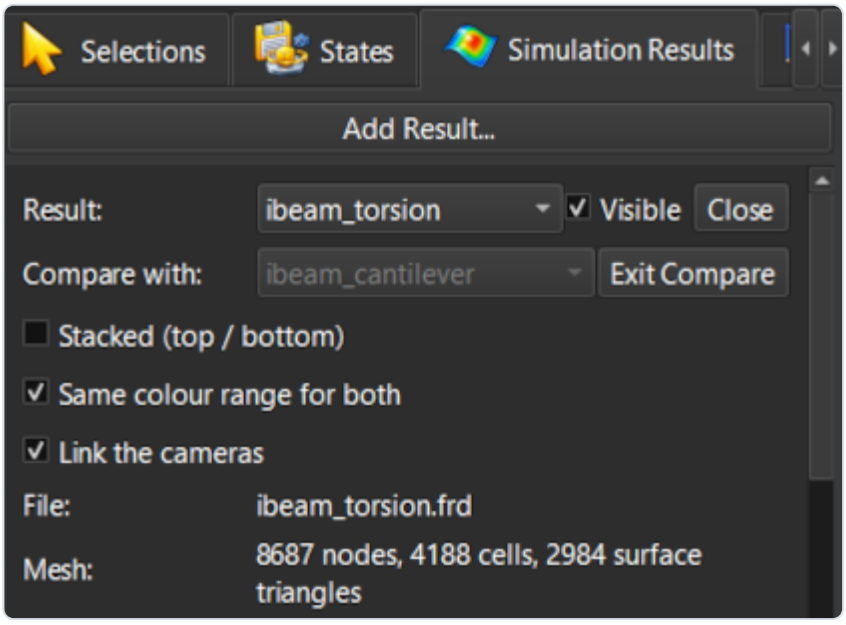
Die üblichen Gründe, zwei Ergebnisse zu öffnen, sind zwei Entwürfe, vorher und nachher bei einer Änderung, ein statischer Lauf gegenüber einem Schwingungsmodus oder zwei Lastfälle. Ihr Vergleich braucht die Ergebnisse nebeneinander, aus demselben Blickwinkel gesehen, mit Farben, die dasselbe bedeuten. **Vergleichen** leistet genau das.

8.1 Einen Vergleich einrichten

1. Legen Sie beide Ergebnisse in **ein Dokument**: Öffnen Sie das erste mit **Datei** → **Öffnen…** und fügen Sie das zweite mit **Visualisierung** → **Simulationsergebnisse** → **Ergebnis zu diesem Dokument hinzufügen…** hinzu. Beide behalten ihre echten Dateikoordinaten, zwei Ergebnisse desselben Modells fallen also zusammen, weshalb der Vergleich sie in getrennten Ansichten zeichnet.
2. Wählen Sie in der Registerkarte „Simulationsergebnisse“ das andere Ergebnis unter **Vergleichen mit** und klicken Sie auf **Vergleichen** (oder verwenden Sie **Visualisierung** → **Simulationsergebnisse** → **Ergebnisse vergleichen…**). Das Ansichtsfenster teilt sich in zwei Ansichten, die je ein Ergebnis mit eigener Legende zeichnen. **Anzeigen in** wählt nebeneinander oder übereinander (oben und unten).
3. Aktivieren Sie **Gleicher Farbbereich für beide**: Gleiche Farben bedeuten dann in beiden Ansichten gleiche Werte. Ohne diese Option verwendet jedes Ergebnis seinen eigenen Bereich.
4. Aktivieren Sie **Kameras koppeln**, damit beide Ansichten im Gleichschritt bleiben: Drehen, Verschieben oder Zoomen der einen bewirkt dasselbe in der anderen.
5. Klicken Sie auf **Vergleich beenden** (dieselbe Schaltfläche), um zur einzelnen Ansicht zurückzukehren.



Biegung (links) und Torsion (rechts) desselben I-Trägers, nebeneinander mit einem Farbbereich



Die Vergleichssteuerung der Registerkarte

8.2 Was im Vergleichsmodus funktioniert und was nicht

- Der Vergleich zeigt zwei **verschiedene** Ergebnisse des Dokuments; dasselbe Ergebnis lässt sich nicht mit sich selbst vergleichen. Jede Ansicht hat ihre eigene Legende, überschrieben mit dem Namen des Ergebnisses.

- Drehen, Verschieben, Zoomen und die Standardansichten funktionieren. **Gleicher Farbbereich für beide** verbindet die Bereiche der beiden Ergebnisse und ist nur verfügbar, solange beide dieselbe Einheit zeigen.
- Die Zeitleiste steuert nur das aktive Ergebnis, das im Feld **Ergebnis** gewählte.
- Solange der Vergleich aktiv ist, sind die Auswahl durch Klicken, die Hervorhebung beim Überfahren und die Wertanzeige beim Überfahren sowie die Gizmos der Schnittebenen abgeschaltet, und **Verlauf hier darstellen** ist nicht verfügbar. Die Werkzeuge zum Messen und Kommentieren sind noch nicht ansichtsbewusst. Raytracing ist aus.
- **An Ansicht anpassen** passt weiterhin das ganze Fenster an, sodass ein breites Modell breiter sein kann als seine Ansicht: Zoomen Sie ein wenig heraus.
- Der Vergleich endet von selbst, wenn eines der Ergebnisse ausgeblendet, geschlossen oder entfernt wird (auch durch Rückgängig). Das Layout wird nicht in einer Sitzung gespeichert.
- Der Vergleich hält beide Ergebnisse gleichzeitig im Speicher, sodass zwei sehr große Ergebnisse den doppelten Speicher brauchen (Kapitel 9).

> **ACHTUNG**
> Der Vergleich zeigt zwei Ergebnisse nebeneinander; er berechnet nicht die Differenz zwischen ihnen (es gibt kein Feld A minus B). Um Zahlen aus zwei Analysen abzulesen, stellen Sie denselben Punkt jedes Ergebnisses dar und legen beide in ein Diagramm (Kapitel 7) oder vergleichen Sie die Werte beim Überfahren für ein Ergebnis nach dem anderen.

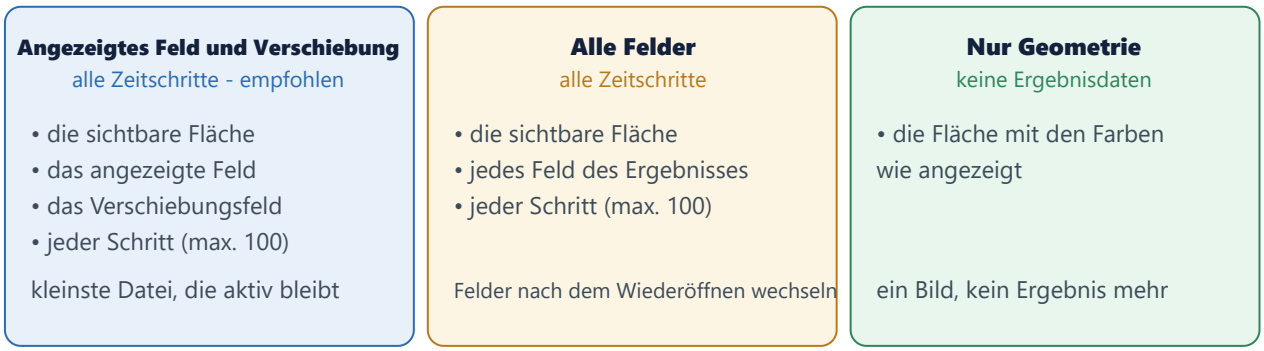
Ein gutes Paar zum Ausprobieren

`ibeam_cantilever.frd` (Biegung) und `ibeam_torsion.frd` (Torsion) sind derselbe I-Träger unter verschiedenen Lasten: Fügen Sie einen zum Dokument des anderen hinzu, schalten Sie die verformte Form und den gemeinsamen Farbbereich ein und stellen Sie die letzte Laststufe ein.

9 Speichern, große Ergebnisse und Grenzen

9.1 Ein Ergebnis in einer Sitzung speichern

Ein Ergebnis ist eine Betrachtungssitzung wie jede andere und wird daher in der `.mvf`-Sitzungsdatei gespeichert (**Datei → Speichern**). Der Sinn des Speicherns ist, dass sich die Sitzung **ohne die ursprüngliche Solver-Datei** wieder öffnen lässt, mit Feld, Bereich, Farbskala, Einheiten, Verformung und Zeitleiste, wie Sie sie verlassen haben. Enthält das Dokument Ergebnisse, fragt ModelViewer einmal pro Sitzung, was gespeichert werden soll:



Die drei Auswahlmöglichkeiten des Dialogs „Simulationsergebnisse speichern"; jede zeigt eine Schätzung der Dateigröße

Was gespeichert wird

- Der Schnappschuss ist die **Randfläche**, nicht das Volumen: Die Werte werden pro Flächenknoten (nicht pro Solver-Knoten) gespeichert, verlustfrei komprimiert, als 32-Bit-Zahlen. Der Dialog zeigt eine Größenschätzung, bevor etwas geschrieben wird.
- Die Schritte (mit ihren Zeiten oder Beschriftungen), die Felder mit ihren Einheiten und Größen, der Bereich über alle Solver-Knoten für jedes Feld und jeden Schritt (damit Legende und Farbbereich über alle Schritte mit dem Live-Ergebnis identisch sind, obwohl die inneren Knoten nicht gespeichert werden) und der Ansichtszustand: Feld, Komponente, Bereich, Farbskala, Bänder, Schritt, Verformung und Markierungen.
- Die abgeleiteten Spannungsfelder werden **nicht** gespeichert: Sie werden beim Laden aus dem Spannungstensor neu berechnet.
- Pro Ergebnis werden höchstens **100 Zeitschritte** gespeichert, gleichmäßig verteilt; der Dialog sagt es, wenn das zutrifft.
- Der Pfad der Quelldatei wird nur zur Information aufbewahrt; die Sitzung braucht ihn nie.

Schnitte, Isoflächen und Stromlinien in einer gespeicherten Sitzung

Ohne das Volumen wird nur die sichtbare Fläche gespeichert; die angezeigten Schnittflächen, Isoflächen und Stromlinien werden daher **so, wie sie waren**, gespeichert und kommen *eingefroren* zurück: Sie folgen keiner verschobenen Schnittebene und keinem anderen Zeitschritt mehr, und der Bereich sagt das. Aktivieren Sie **Auch das Volumen speichern**, um sie lebendig zu halten: Dann werden auch die Knoten, Zellen und gewählten Felder des gesamten Volumens gespeichert, das wiederhergestellte Ergebnis ist das

vollständige Ergebnis, und alles - Schnitte, Isoflächen, Stromlinien, Volumendarstellung - wird wie zuvor neu berechnet. Der Preis ist eine viel größere Datei, ungefähr proportional zum Volumen; der Dialog zeigt, was das Volumen hinzufügt.

Wieder öffnen

- Eine ältere Version von ModelViewer öffnet eine solche Sitzung als einfaches farbiges Netz (die angezeigten Farben sind mitgespeichert) und ignoriert den Rest.
- Bearbeiten Sie das Netz eines gespeicherten Ergebnisses nach dem Laden - Teilen, Zusammenführen, Reparieren - und speichern, stimmt die Knotenanzahl nicht mehr mit den gespeicherten Daten überein; beim nächsten Laden wird die Ergebnissitzung mit einer Meldung verworfen, statt falsche Werte zu zeigen. Verschieben, Drehen oder Skalieren des Modells ist unbedenklich.

9.2 Große Ergebnisse

Wohin der Speicher geht

Die Geometrie ist billig; was wächst, sind die **Zeitschritte**. Ein Ergebnis hält für jedes Feld und jeden Schritt vier Bytes pro Wert:

Netz (Hexaeder)	Geometrie	Ein Schritt eines Knotenskalars, eines Knotenvektors und eines Zellskalars	50 Schritte, alle auf einmal gelesen
1 Million Zellen	etwa 50 MB	etwa 20 MB	etwa 1 GB
5 Millionen Zellen	etwa 250 MB	etwa 100 MB	etwa 5 GB
20 Millionen Zellen	etwa 1 GB	etwa 410 MB	etwa 20 GB

Das sind die Größen dessen, was im Speicher gehalten wird; der Vergleichsmodus hält zwei Ergebnisse gleichzeitig.

Verzögertes Laden der Schritte

Damit große zeitabhängige Ergebnisse benutzbar bleiben, werden die Schritte **bei Bedarf** geladen. Ein Ergebnis wird verzögert gelesen, wenn die Daten seiner Schritte mehr als **256 MB** bräuchten und es mehr als einen Schritt hat; die Formate, die das unterstützen, sind **Exodus**, **CalculiX FRD**, **CGNS**, **VTKHDF** (unstrukturierte Gitter und Polydaten) und **OpenFOAM**-Fälle. Die anderen Formate und VTKHDF-Bilddaten werden vollständig gelesen; MED ist noch nicht verzögert.

- Beim Öffnen werden nur das Netz und die Feldköpfe gelesen; die zuletzt gezeigten vier Schritte bleiben im Speicher, der am längsten nicht benutzte fliegt zuerst heraus. Ein OpenFOAM-Fall liest pro Schritt ein Zeitverzeichnis. Eine CalculiX-Datei wird in den Speicher abgebildet und einmal indiziert.
- Ein Schritt, der nicht im Speicher liegt, wird aus der Datei gelesen, wenn Sie zu ihm gehen; das Durchlaufen eines verzögert geladenen Ergebnisses ist also langsamer als bei einem vollständig geladenen, und **die Datei bleibt geöffnet** (eine CalculiX-`.frd` ist zum Schreiben gesperrt, solange das Ergebnis geladen ist).

- Der Bereich über alle Schritte - der Standard-Farbbereich - liest bei der ersten Verwendung jeden Schritt einmal; ein Warte-Cursor deckt diesen ersten Durchlauf ab.
- Das **Speichern** eines verzögert geladenen Ergebnisses liest die ganze Datei, weil der Schnappschuss jeden Schritt speichert, den er behält.

Gemessen an einem Ergebnis mit einer Million Hexaedern, fünf Schritten und neun Feldern (485 MB auf der Platte), vollständig und verzögert geladen:

	Vollständig gelesen	Verzögert
Datensatz im Speicher nach dem Öffnen	361 MB	47 MB
Zeit zum Lesen und Aufbauen	1.0 s	0.15 s
Spitzenspeicher des Prozesses	584 MB	323 MB
Einen Schritt anzeigen	3 ms	0,18 s (aus der Datei gelesen)
Bereich über alle fünf Schritte	7 ms	0.9 s

Zahlen aus einem Release-Build für Windows; die Farbbereiche stimmen zwischen den beiden Modi bis zur letzten Stelle überein. Ihre Zahlen hängen von Platte und Format ab - binäre HDF5- und NetCDF-Dateien werden viel schneller gelesen als ASCII-Dateien.

Praktische Hinweise

- Schreiben Sie vom Solver nur die Felder und Schritte, die Sie brauchen; jeder zusätzliche Schritt kostet Zeit und Plattenplatz, in der Datei wie in einer gespeicherten Sitzung.
- Bevorzugen Sie für große zeitabhängige Ergebnisse binäre, strukturierte Formate (VTKHDF, Exodus, CGNS) gegenüber ASCII-`.vtk` oder -`.frd`.
- Das Öffnen dauert in zwei Stufen: das Lesen der Datei, dann das Extrahieren der Randfläche (einige Sekunden bei fünf Millionen Zellen; die Extraktion läuft parallel).
- Schließen Sie Ergebnisse, die Sie nicht mehr ansehen, und vermeiden Sie den Vergleich mit zwei riesigen Ergebnissen.

9.3 Grenzen und was nicht unterstützt wird

Grenze	Einzelheiten
Kein Lösen oder Bearbeiten	ModelViewer vernetzt nicht, löst nicht, bearbeitet keine Werte und erzeugt keine Differenzfelder (A minus B).
Nur offene Formate	Keine proprietären Formate (Abaqus `.odb`, ANSYS `.rst`, Nastran OP2); exportieren Sie aus diesen Programmen zuerst nach VTK oder in ein anderes offenes Format.
Schalen haben kein Inneres	Schnitte, Isoflächen, Stromlinien und Volumendarstellung brauchen Volumenzellen.

Grenze	Einzelheiten
Überlagerungen sind keine Netze	Schnittflächen, Isoflächen, Stromlinien, Pfeile und Ellipsoide können nicht ausgewählt, nach glTF/OBJ exportiert oder vom Raytracer gezeichnet werden. Die Ergebnisse selbst werden in jedem Darstellungsmodus flach gezeichnet und nicht raygetraced.
Stromlinienfelder	Nur Knoten-Vektorfelder; konkave Polyeder sind von der Verfolgung ausgeschlossen.
Schnittwerkzeuge	Der eingefärbte Schnitt und das Starten auf einem Schnitt verwenden die achsenparallelen Schnittebenen, nicht den Quadermodus oder benutzerdefinierte Ebenen.
Lücken bei Dateiformaten	Zusammengesetzte VTKHDF-Dateien (mehrere Blöcke), strukturierte und rechtwinklige VTKHDF-Gitter sowie flächenzentrierte CGNS-Daten werden noch nicht gelesen; Exodus-Balkennetze werden geladen, haben aber nichts zu zeichnen; veraltete VTK-Polygone, -Streifen und -Eckpunkte werden nicht angezeigt.
Vergleichen	Zwei Ergebnisse gleichzeitig, nicht gespeichert und für Auswahl, Messen und Kommentieren nicht ansichtsbewusst (Kapitel 8).

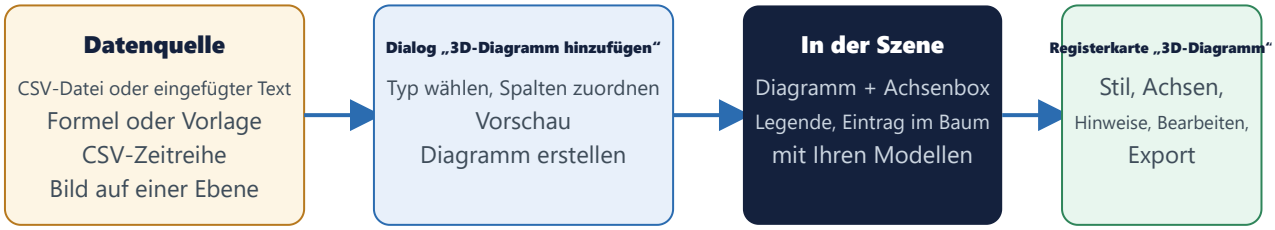
TEIL II

3D-Diagramme

10 Einführung in 3D-Diagramme

ModelViewer kann Daten darstellen, die nichts mit einem Solver zu tun haben. Eine Zahlentabelle - Messwerte, ein Export aus einer Tabellenkalkulation, eine mathematische Funktion - wird zu einer Fläche, einer Kurve, einer Punktwolke, einer Reihe von Balken, einem Volumen oder einem Feld von Pfeilen, **in derselben 3D-Szene** wie Ihre Modelle, mit derselben Kamera, denselben Werkzeugen für Auswahl, Schnitt, Kommentare und Bildexport und derselben Beleuchtung. Es ist eine Möglichkeit, Daten im Raum zu betrachten, keine Tabellenkalkulation und kein Statistikpaket: Es gibt keine Datenbearbeitung, keine Anpassung und keinen Live-Datenstrom.

10.1 Die Idee in einem Bild



Von einer Zahlentabelle zu einem Diagramm in der Szene

10.2 Datenquellen und Diagrammtypen

Ein Diagramm hat zwei voneinander unabhängige Wahlmöglichkeiten: **woher seine Daten kommen** (die Datenquelle) und **wie es aussieht** (der Diagrammtyp).

Datenquelle	Ergibt	Kapitel
CSV-Datei oder eingefügte Daten	Eine Tabelle, die Sie X, Y, Z und weiteren Größen zuordnen, gezeichnet als jeder Diagrammtyp	11, 12
Formelfläche	z(x, y) aus einem Ausdruck oder einer von 11 Vorlagen	13
Parametrische Fläche, parametrische Kurve	x, y, z als Funktionen von zwei Parametern (u, v) oder einem (t); Torus, Kleinsche Flasche, Schraubenlinie, Kleeblattknoten ...	13
Implizite Fläche	Die Fläche, auf der f(x, y, z) = 0 gilt: Kugel, Torus, Gyroid ...	13
Formel-Vektorfeld, Formel-Stromlinien	Pfeile oder Strömungslinien eines Feldes, das durch drei Ausdrücke gegeben ist	13
Formel-Bahnlinien, CSV-Zeitreihe (Bahnlinien)	Teilchenbahnen durch ein Feld, das sich mit der Zeit ändert	14

Datenquelle	Ergibt	Kapitel
Bild auf einer Ebene	Ein Bild, das auf einer der Diagrammebenen steht	16

Diagrammtyp	Für Daten, die …
Fläche	eine Höhe z über x und y (ein Gitter oder verstreute Punkte)
Kontur	dasselbe, gezeichnet als Isolinien von z
Linie / Kurve	ein geordneter Pfad aus Punkten
Streudiagramm	ungeordnete Punkte (wahlweise mit Stielen, Fehlerbalken oder Füllungen)
Balken / Histogramm	Höhen über einem Gitter oder Anzahlen in Klassen
Voxel / Volumetrisch	eine Belegung oder Dichte auf einem 3D-Gitter
Vektor (Quiver)	ein Vektor an jedem Punkt

10.3 Was Sie in der Szene bekommen

- Jedes Diagramm ist ein Eintrag im **Szenenbaum** mit eigenem Sichtbarkeits-Kontrollkästchen und kann daher wie ein Modell aus- und eingeblendet werden.
- Eine **Achsenbox** rahmt die Diagramme ein, mit Beschriftungen, Teilstrichen und Zahlen; Bezugsebenen (XY, XZ, YZ) stehen zur Verfügung. **Alle Diagramme eines Dokuments teilen sich einen Satz Achsen** (Kapitel 15).
- Für Diagramme, die nach einem Wert eingefärbt sind, erscheint eine **Farblegende**.
- Ein Diagramm lässt sich später bearbeiten: Ändern Sie die Daten, Spalten oder Formeln und bauen Sie es an Ort und Stelle neu auf (Kapitel 17).
- Diagramme werden mit ihren Daten in der `.mvf`-Sitzung gespeichert, und Punkt- und Liniendiagramme lassen sich auch nach glTF, GLB und OBJ exportieren (Kapitel 17).

> **HINWEIS**
> Diagramme sind Analyseansichten. Sie werden in jedem Darstellungsmodus gleich gezeichnet und nicht vom Raytracer gezeichnet. Wenn Sie ein gerendertes Bild eines Diagramms möchten, verwenden Sie den normalen Bildexport des Viewers.

11 Eine CSV-Datei darstellen

11.1 Wie die Tabelle aussehen muss

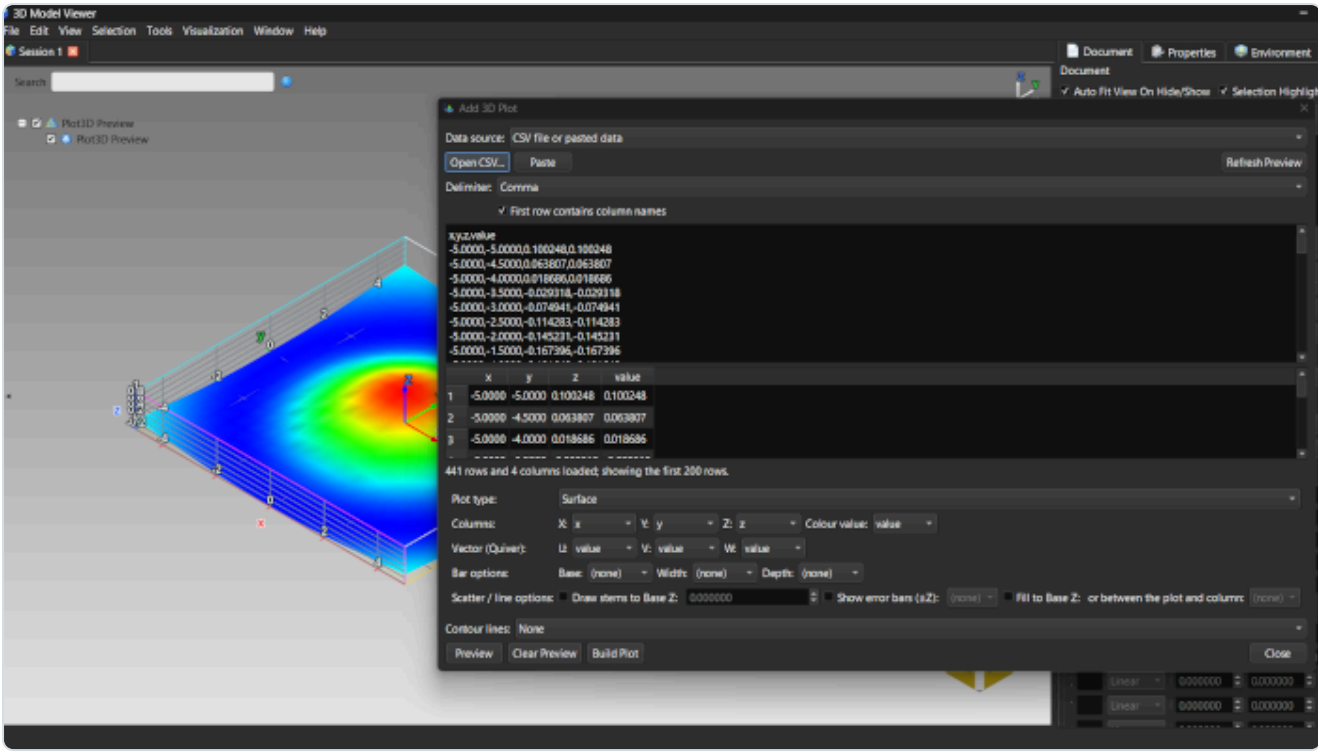
Die Eingabe ist eine Klartexttabelle: Zeilen aus Zahlen, getrennt durch ein Trennzeichen, meist mit einer **Kopfzeile**, die die Spalten benennt. Jede Tabellenkalkulation und jedes Analysewerkzeug kann sie schreiben. Der Dialog unterstützt Komma, Semikolon und Tabulator als **Trennzeichen**, und **Erste Zeile enthält Spaltennamen** legt fest, ob die erste Zeile eine Kopfzeile ist. Ein kleines Beispiel, der Anfang von `surface_ripple.csv` (z = sin(r)/r über einem 21 x 21-Gitter; die letzte Spalte wiederholt z als Farbwert):

```
x,y,z,value
-5.0000,-5.0000,0.100248,0.100248
-5.0000,-4.5000,0.063807,0.063807
-5.0000,-4.0000,0.018686,0.018686
...
```

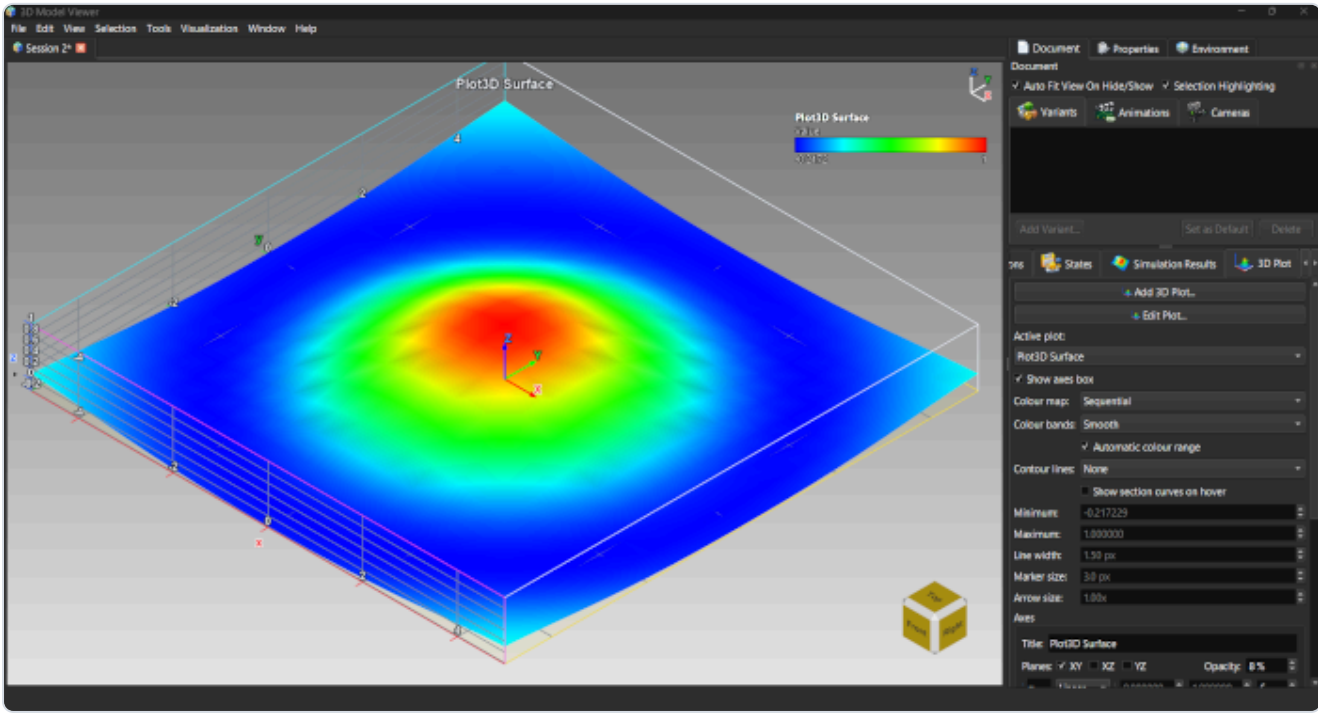
- Zahlen verwenden den Dezimalpunkt. Leere oder nicht numerische Zellen in einer numerischen Spalte machen die Tabelle unbrauchbar; die Statuszeile nennt die Zeile.
- Bei einer **Linie** kommt es auf die Zeilenreihenfolge an (sie ist die Reihenfolge entlang des Pfades); bei den anderen Typen nicht.
- Die Tabelle kann aus einer Datei geöffnet (**CSV öffnen…**) oder eingefügt werden (**Einfügen**); nach dem Laden werden die ersten 200 Zeilen in einer Vorschautabelle gezeigt, und die Statuszeile meldet, wie viele Zeilen und Spalten gelesen wurden.

11.2 Der Dialog „3D-Diagramm hinzufügen“

1. Öffnen Sie **Visualisierung** → **3D-Diagramm…** (oder **3D-Diagramm hinzufügen…** in der Registerkarte **3D-Diagramm**).
2. **Datenquelle**: *CSV-Datei oder eingefügte Daten*. Öffnen oder fügen Sie Ihre Tabelle ein; prüfen Sie das Trennzeichen und die Einstellung für die Kopfzeile.
3. **Diagrammtyp**: Wählen Sie den Typ (Kapitel 12). Die Spaltenwahl darunter passt sich ihm an.
4. Ordnen Sie die Spalten zu: die Positionsspalten **X**, **Y**, **Z** und, je nach Typ, **Farbwert**, **U**, **V**, **W**, **Basis**, **Breite**, **Tiefe**. Die Wahl *(keine)* lässt eine Zuordnung weg. Das Programm rät sinnvolle Spalten anhand der Kopfzeilennamen, und Sie können sie ändern: Die Zuordnung erfolgt nach der Position in der Tabelle, die Reihenfolge der Spalten in der Datei ist also eine Bequemlichkeit, keine Voraussetzung.
5. **Vorschau** zeigt das Diagramm in der Szene, bevor es hinzugefügt wird - mit derselben Größe, denselben Farben und demselben Verhalten wie das endgültige Diagramm - und **Vorschau löschen** entfernt sie. Auch das Schließen des Dialogs entfernt eine Vorschau.
6. **Diagramm erstellen** fügt das Diagramm der Szene hinzu. Ein **Titel** benennt es.



Der Dialog „3D-Diagramm hinzufügen" mit geladener `surface_ripple.csv` und zugeordneten Spalten



Die Wellenfläche in der Szene mit ihrer Achsenbox und Legende

11.3 Der Farbwert

Flächen-, Linien-, Streu- und Balkendiagramme werden nach einem Wert eingefärbt. Standardmäßig ist es die Höhe (Z); ordnen Sie **Farbwert** einer anderen Spalte zu, um nach etwas anderem einzufärben - der Clusternummer eines Streudiagramms, der Geschwindigkeit entlang eines Pfades. Die Farbe eines Streudiagramms gilt pro Punkt; die einer Fläche wird zwischen ihren Eckpunkten interpoliert.

11.4 Wenn die Tabelle nicht verwendbar ist

Die Statuszeile unter der Vorschau sagt, was gelesen wurde und, wenn die Tabelle nicht verwendbar ist, warum: eine Zeile mit Text, wo eine Zahl nötig ist (sie nennt die Zeile), eine Tabelle, die kein vollständiges regelmäßiges Gitter ist, wo eines verlangt wird (sie sagt, wie viele Zeilen fehlen), oder eine Spalte, die nicht gewählt wurde. Die Schaltfläche **Diagramm erstellen** bleibt deaktiviert, bis das Problem behoben ist. Anhang C listet die Meldungen auf.

> **TIPP**
> Beginnen Sie mit einem Beispiel des gewünschten Typs (Anhang A) und sehen Sie sich seine Spalten an, dann formen Sie Ihre eigene Tabelle genauso. Eine neue Datei ist so einfach wie eine Kopfzeile und Zeilen aus Zahlen.

12 Die Diagrammtypen

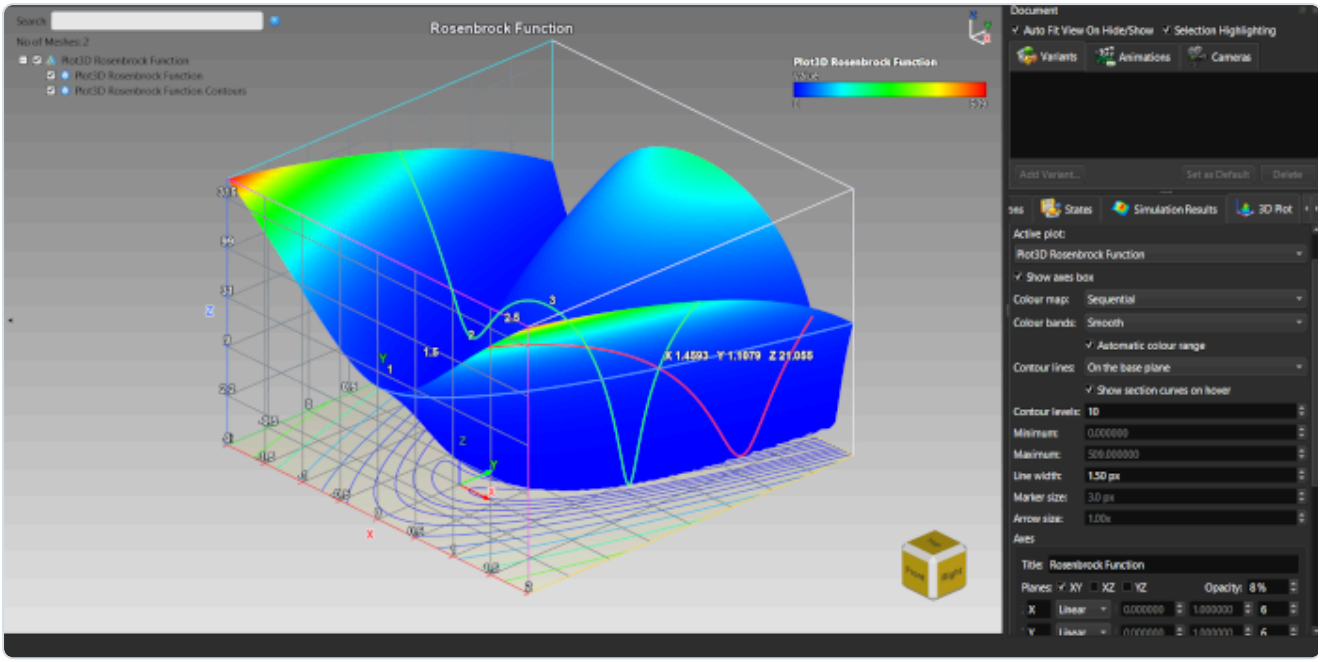
Dieses Kapitel ist das Nachschlagewerk dafür, was jeder Diagrammtyp braucht und bietet. Die Spalten werden im Dialog „3D-Diagramm hinzufügen“ zugeordnet; die hier genannten Gestaltungssteuerungen befinden sich in der Registerkarte **3D-Diagramm** (Kapitel 15).

Diagrammtyp	Spalten	Hinweise
Fläche	**X**, **Y**, **Z**; optional **Farbwert**	Ein vollständiges regelmäßiges Gitter wird als Netz gezeichnet; verstreute Punkte werden trianguliert (Delaunay). Wahlweise mit Konturlinien.
Kontur	wie Fläche	Nur die Isolinien von Z; sie lassen sich auf die Basisebene abflachen.
Linie / Kurve	**X**, **Y**, **Z**; optional **Farbwert**	Punkte in Reihenfolge. Eine Linie konstanter Breite; die Breite ist in Bildschirmpixeln, ändert sich also nicht mit dem Zoom. Kann gefüllt werden.
Streudiagramm	**X**, **Y**, **Z**; optional **Farbwert**	Eine Markierung pro Punkt. Wahlweise Stiele, Fehlerbalken und Füllungen.
Balken / Histogramm	**X**, **Y**, **Z** (die Höhe); optional **Basis**, **Breite**, **Tiefe**, **Farbwert**	Ein Quader pro Zeile. Ein eindimensionales Histogramm setzt Y auf *(keine)*.
Voxel / Volumetrisch	**X**, **Y**, **Z** (Gitterindizes); **Farbwert** (Belegung)	Gezeichnet als halbtransparente Wolke, wie die Volumendarstellung eines Ergebnisses.
Vektor (Quiver)	**X**, **Y**, **Z** und **U**, **V**, **W**; optional **Farbwert**	Ein Pfeil pro Zeile; Pfeilgröße und Farbe werden in der Registerkarte gesteuert.

12.1 Fläche und Kontur

Eine Fläche braucht z über x und y. Bilden die Zeilen ein **vollständiges regelmäßiges Gitter** (jede Kombination der x-Werte und der y-Werte genau einmal, in beliebiger Zeilenreihenfolge), wird das Gitter direkt vernetzt. Andernfalls werden die Punkte trianguliert, was `surface_scattered.csv` prüft: vierzehn unregelmäßige Punkte mit einer sanft geneigten Höhe.

- **Konturlinien** fügt jeder Fläche Isolinien von Z hinzu: *Auf der Fläche* zeichnet dunkle Linien darauf (von beiden Seiten sichtbar), *Auf der Basisebene* zeichnet farbkodierte Linien, die auf den Boden der Achsenbox abgeflacht sind. **Konturstufen** legt fest, wie viele.
- Der eigene Typ **Kontur (Isolinien der Fläche)** zeigt nur die Linien, und **Konturen auf die Basisebene projizieren** flacht sie ab.
- **Farbstufen** verwandelt die glatte Farbe der Fläche in einzelne Bänder; auch ein fester Farbbereich ist verfügbar.



Konturlinien auf der Basisebene und die Schnittkurven durch den überfahrenen Punkt (Kapitel 16)

12.2 Linie / Kurve

Die Zeilenreihenfolge ist die Reihenfolge entlang der Kurve (`line_helix.csv` : zwei Windungen einer Schraubenlinie). Die Farbe folgt **Farbwert** (oder Z) entlang der Kurve. Die **Linienbreite** ist in Bildschirmpixeln. Eine Linie kann bis zur Basisebene oder bis zu einer zweiten Kurve **gefüllt** werden (Kapitel 16).

12.3 Streudiagramm

Eine Markierung pro Zeile; **Markergröße** legt die Größe fest. Die Farben gelten **pro Punkt** und werden nicht interpoliert: `scatter_clusters.csv` hat drei Cluster, die nach ihrer Kennung eingefärbt sind. Varianten:

- **Stiele bis Basis-Z zeichnen**: eine dünne Linie von jedem Punkt nach unten (oder oben) bis zum Basiswert.
- **Fehlerbalken anzeigen (±Z)** mit einer Fehlerspalte: ein senkrechter Balken von ± dieser Größe an jedem Punkt (`scatter_error_bars.csv`).
- **Bis Basis-Z füllen**: ein durchscheinendes Band von jedem Punkt bis zur Basisebene oder, wenn in *oder zwischen Diagramm und Spalte* eine Spalte gewählt ist, bis zu einer zweiten Reihe von Z-Werten (`scatter_band.csv`). Die Achsenbox wächst, sodass sie beides einschließt.

12.4 Balken und Histogramm

- Die Höhe ist **Z**. **Basis**, **Breite** und **Tiefe** sind optional; ohne sie beginnen die Balken bei 0 und haben Breite und Tiefe 0,8, was zwischen benachbarten Balken eine Lücke lässt. Ein Balken unterhalb seiner Basis reicht nach unten, sodass vorzeichenbehaftete Daten funktionieren (`bar_signed.csv`).
- **Farbwert** ist standardmäßig die Höhe.

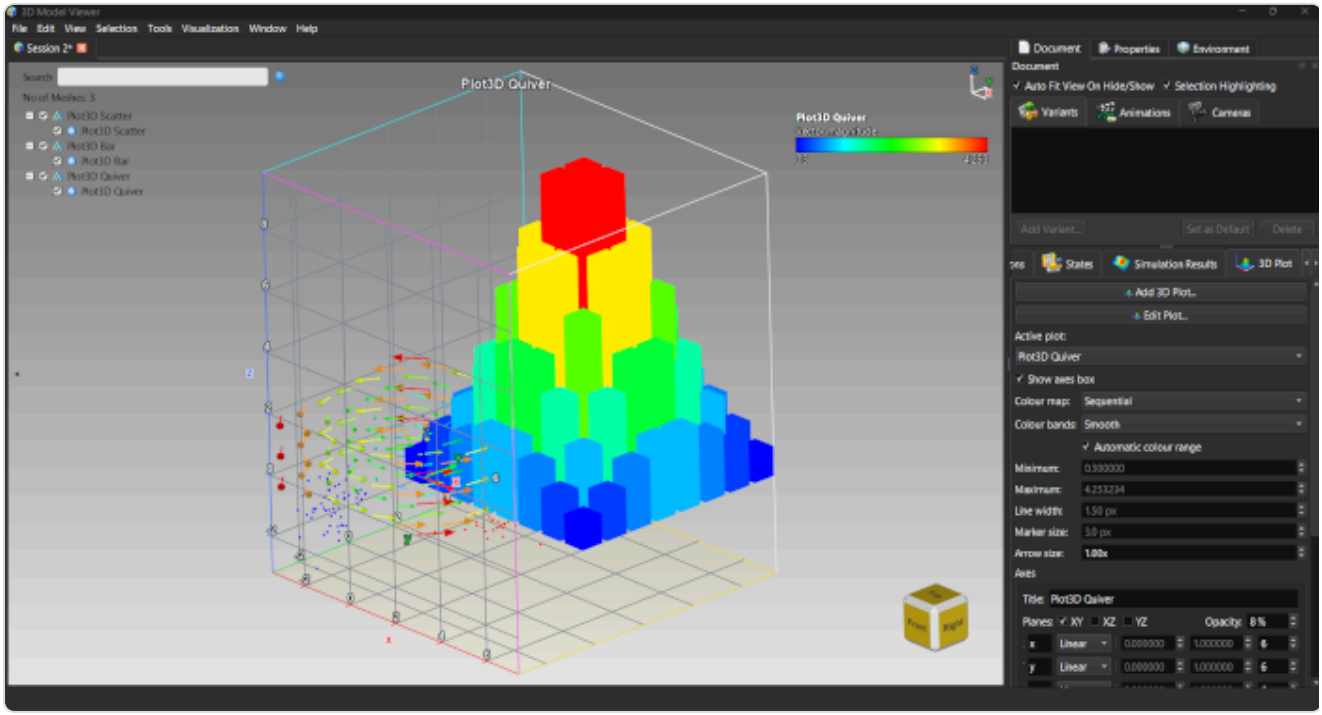
- **Eindimensionales Histogramm** (`bar_histogram_1d.csv` : Spalten *bin* und *count*): Setzen Sie X auf die Klassenspalte, Y auf *(keine)*, Z auf die Anzahl und lassen Sie den Rest auf *(keine)*. Das Ergebnis ist eine Reihe gleich breiter Balken, zentriert auf Y = 0, wobei Höhe und Farbe beide von der Anzahl bestimmt werden.
- **Balkenbreite** und **Balkentiefe** lassen sich später in der Registerkarte ändern.

12.5 Voxel / Volumetrisch

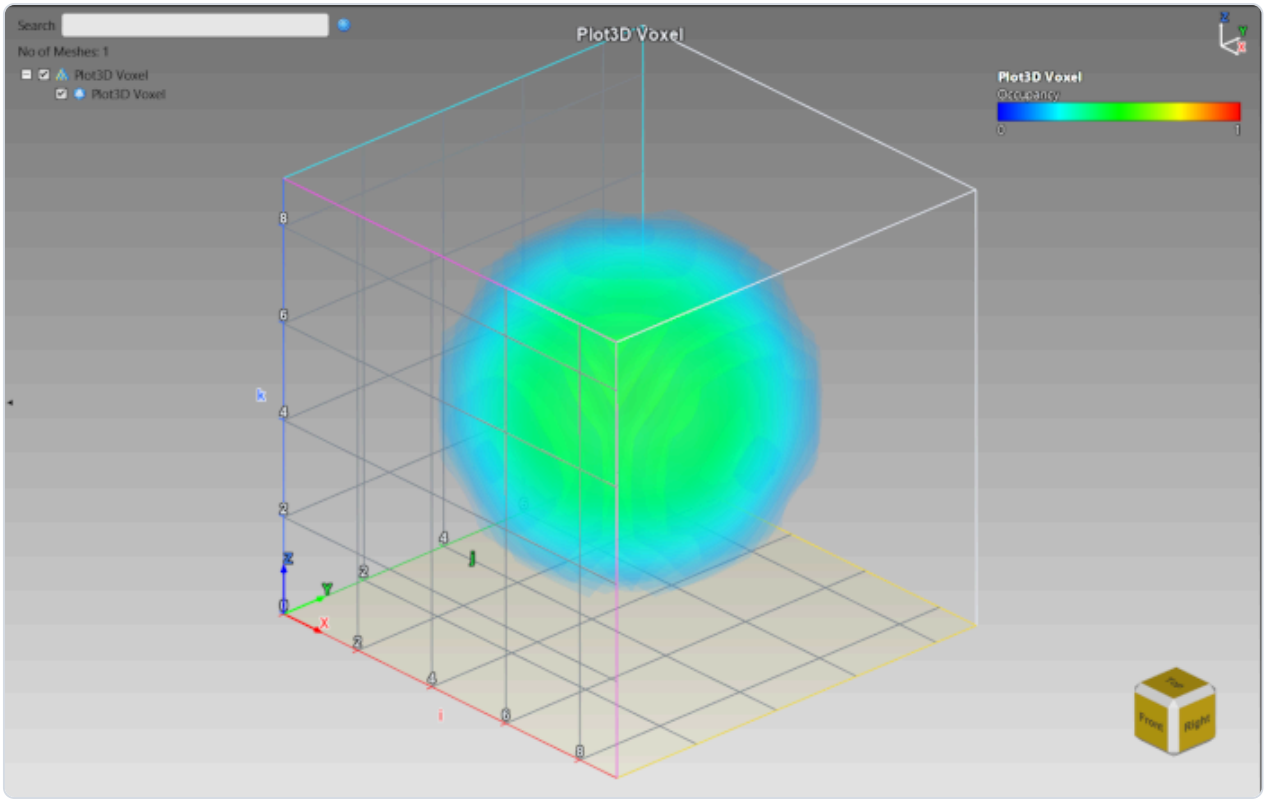
Ordnen Sie X, Y und Z den Gitterindizes und den Farbwert der Belegung zu (`voxel_sphere.csv` : eine aus einem 9 x 9 x 9-Gitter geschnittene Kugel, deren Belegung von 1,0 in der Mitte auf 0,15 nahe der Hülle abnimmt). Belegung null ist transparent, und von null verschiedene Werte blenden je nach Belegung ein, sodass das Diagramm eine weiche Wolke und kein Satz von Quadern ist.

12.6 Vektor (Quiver)

Jede Zeile ist ein Punkt und ein Vektor. `quiver_vortex.csv` ist eine Starrkörperrotation um die Z-Achse plus eine kleine Aufwärtskomponente: Die Pfeile winden sich um Z und werden mit dem Abstand länger. **Pfeilgröße** in der Registerkarte legt den Längenmaßstab fest, ohne mit der Kamera zu wachsen; die Pfeilfarbe folgt dem Wert (die Legende lautet *Vektorbetrag*).



Ein Streudiagramm, ein Balkendiagramm und ein Vektorfeld in einer Szene



`voxel_sphere.csv`, *als halbtransparente Kugel gezeichnet*

13 Diagramme aus Formeln

Für ein Diagramm brauchen Sie keine Datei: Eine Formel, eine parametrische Definition oder eine Vorlage erzeugt die Daten. Die Quellen teilen sich Vorschau, Farbe, Achsen, Hinweise und Exportwerkzeuge mit den CSV-Diagrammen, und ein erzeugtes Diagramm merkt sich seine Definition, sodass es bearbeitet und neu aufgebaut werden kann (Kapitel 17).

13.1 Die Quellen

Quelle	Sie geben an	Vorlagen
Formelfläche	z(x, y) = ..., Bereiche und Stützstellenzahlen von x und y, benannte Parameter	Ebene, Sattel, Paraboloid, Kegel, Gauß, Sinc-Wellen, Welle, Mexikanerhut, Bivariate Normalverteilung, Logistische Regression, Rosenbrock
Parametrische Fläche	x(u, v), y(u, v), z(u, v), Bereiche von u und v	Torus, Ellipsoid, Möbiusband, Kleinsche Flasche, Superellipsoid, Helikoid, Katenoid, Enneper-Fläche, Kugelflächenfunktion
Parametrische Kurve	x(t), y(t), z(t), Bereich von t	Helix, Lissajous, Kleeblattknoten, Vivianische Kurve, Gedämpfte Spirale
Implizite Fläche	f(x, y, z), gezeichnet dort, wo f = 0; Bereiche und Stützstellen aller drei Achsen	Kugel, Torus, Gyroid, Wellen-Interferenz
Formel-Vektorfeld	u, v, w als Funktionen von x und y, ausgewertet auf einem ebenen Gitter; Bereiche und Stützstellen von x und y	Wirbel, Radial, Sattel, Schraubenförmig
Formel-Stromlinien	ein *stationäres* Feld u, v, w; Bereiche von x und y und eine Anzahl von Startpunkten	Vorlagen der Vektorfelder
Formel-Bahnlinien	ein zeitabhängiges Feld u, v, w(x, y, z, t)	Pulsierender Wirbel, Doppelwirbel, Wanderwelle, Oszillierender Aufwind (Kapitel 14)

13.2 Ausdrücke schreiben

Element	Verfügbar
Operatoren	`+ - * / ^` (Potenz; `2^3^2` ist `2^9`), unäres Minus, Klammern
Funktionen	`sin cos tan asin acos atan sinh cosh tanh exp log sqrt abs sign` (ein Argument; `log` ist natürlich und braucht einen positiven Wert, `sqrt` einen nichtnegativen) und die zweiargumentigen `pow(a, b) min(a, b) max(a, b)`

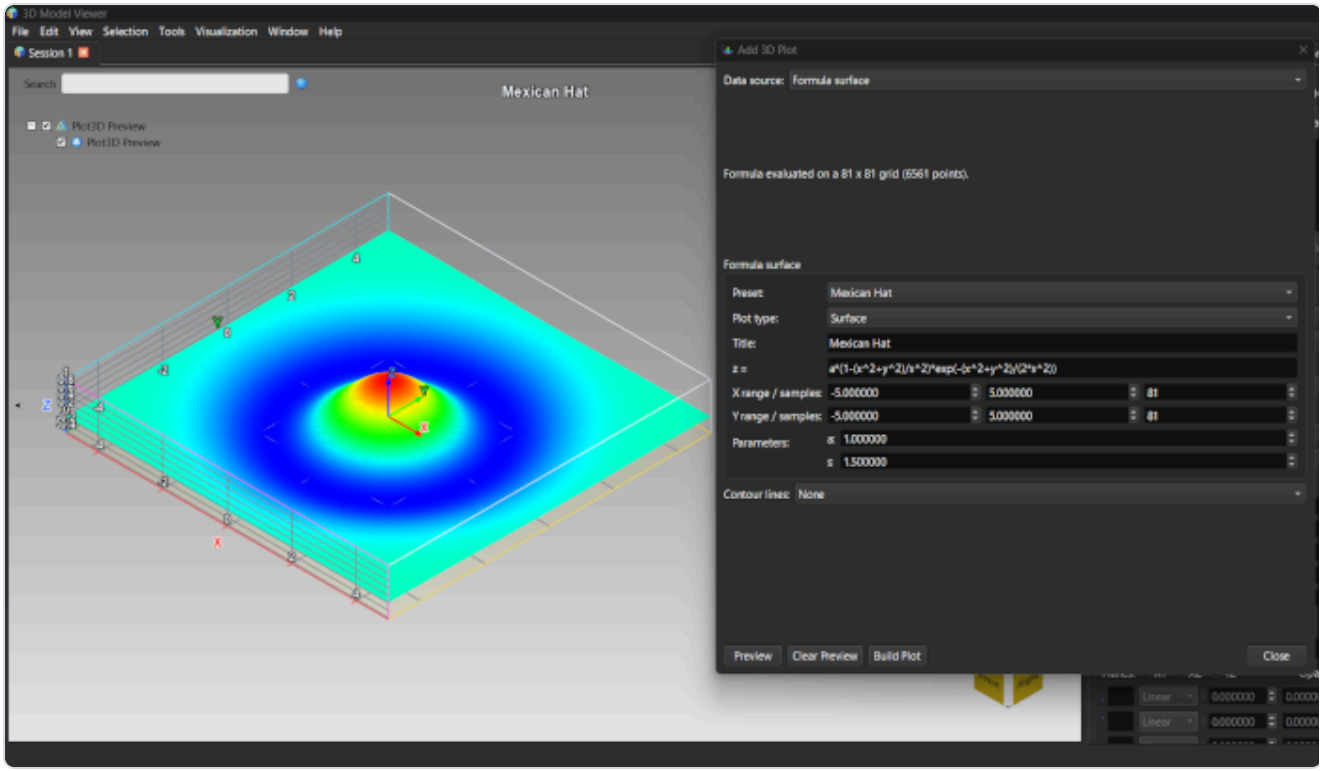
Element	Verfügbar
Konstanten	`pi`, `e`
Variablen	`x`, `y` (und `z`, wo es eine dritte Koordinate gibt); `u`, `v` sind die Flächenparameter einer parametrischen Fläche, `t` der Parameter einer Kurve oder, bei Bahnlinien, die *Zeit*
Parameter	Benannte Konstanten wie `a`, `s`, `kx`, die eine Vorlage liefert und die Sie bearbeiten können - ändern Sie eine und drücken Sie **Vorschau aktualisieren**

Ein Fehler wird in der Statuszeile unter der Vorschau mit Namen gemeldet: *Unbekannte Variable: q*, *Schließende Klammer fehlt*, *Division durch null*, *log erfordert einen positiven Wert*. **Diagramm erstellen** bleibt deaktiviert, bis sich der Ausdruck auswerten lässt. Beispiele:

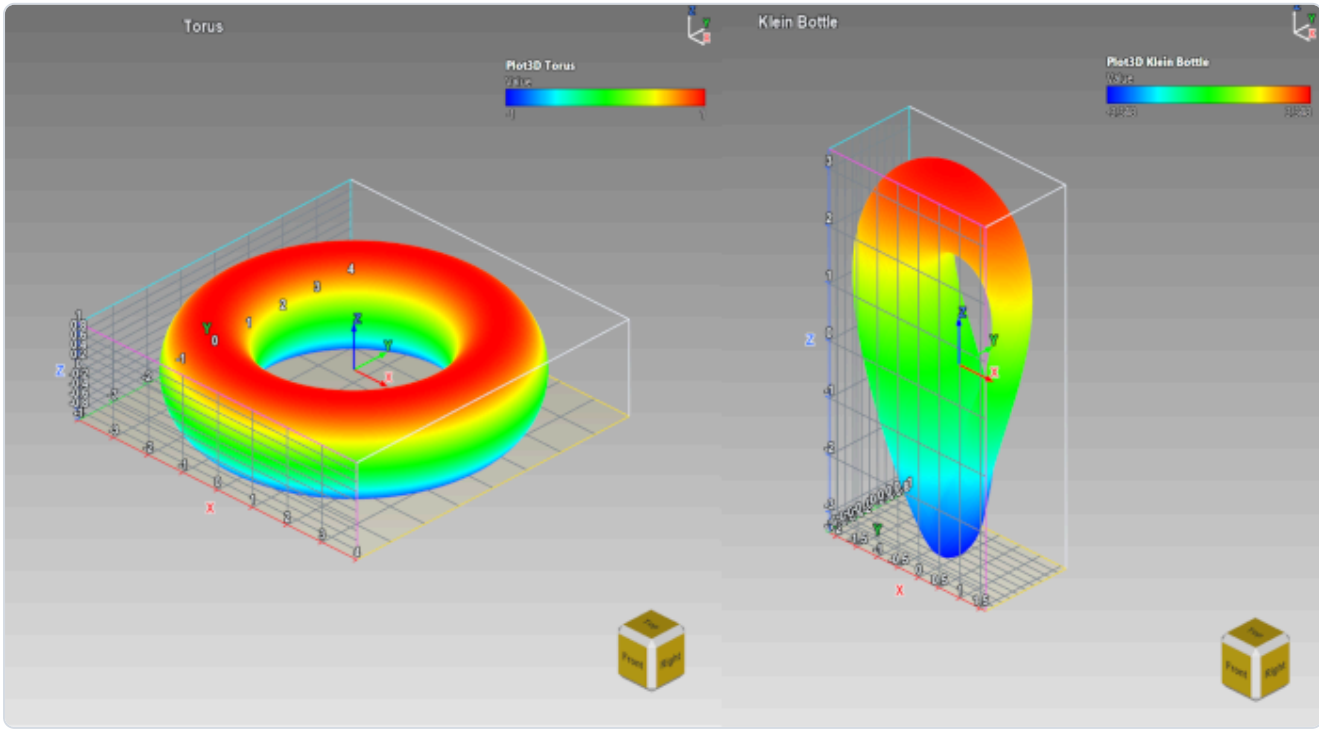
```
Formelfläche      z =  a*exp(-((x-x0)^2+(y-y0)^2)/(2*s^2))        (Vorlage Gauß)
Parametrische Kurve  x = cos(t)   y = sin(t)   z = t/(2*pi)        (eine Schraubenlinie)
Implizite Fläche  f = x^2 + y^2 + z^2 - r^2                       (eine Kugel mit Radius r)
```

13.3 Vorschau, Erstellen und Bearbeiten

Vorschau aktualisieren wertet die Formel aus und zeigt das Diagramm in der Szene, mit einer Statuszeile wie *Bahnlinien von 12 Startpunkten über t = 0 … 10 (n Segmente), nach Zeit eingefärbt*. **Diagramm erstellen** fügt es hinzu. Später wählen Sie das Diagramm unter **Aktives Diagramm** und klicken auf **Diagramm bearbeiten…**: Der Dialog öffnet sich wieder mit derselben Quelle, mit wiederhergestellten Ausdrücken, Bereichen, Stützstellenzahlen und Parametern; ändern Sie etwas und klicken Sie auf **Diagramm neu erstellen**. Das Diagramm wird **an Ort und Stelle** aktualisiert und behält Titel, Sichtbarkeit, Farben und Achseneinstellungen. Der Quelltyp lässt sich bei einer Bearbeitung nicht ändern; erstellen Sie dafür ein neues Diagramm.



Die Formelfläche „Mexikanerhut“ mit dem Dialog und seiner Statuszeile



Ein Torus und eine Kleinsche Flasche aus den parametrischen Vorlagen

TIPP

Erzeugte Diagramme sind ein schneller Weg, eine Datenkette zu prüfen oder ein Bild ohne Daten zur Hand zu bauen: eine Gaußsche Glocke als Ziel, ein Sattel, um ein Minimum-Maximum zu zeigen, ein Torus als Testobjekt für die Flächenwerkzeuge.

14 Strömung in der Zeit: Bahnlinien

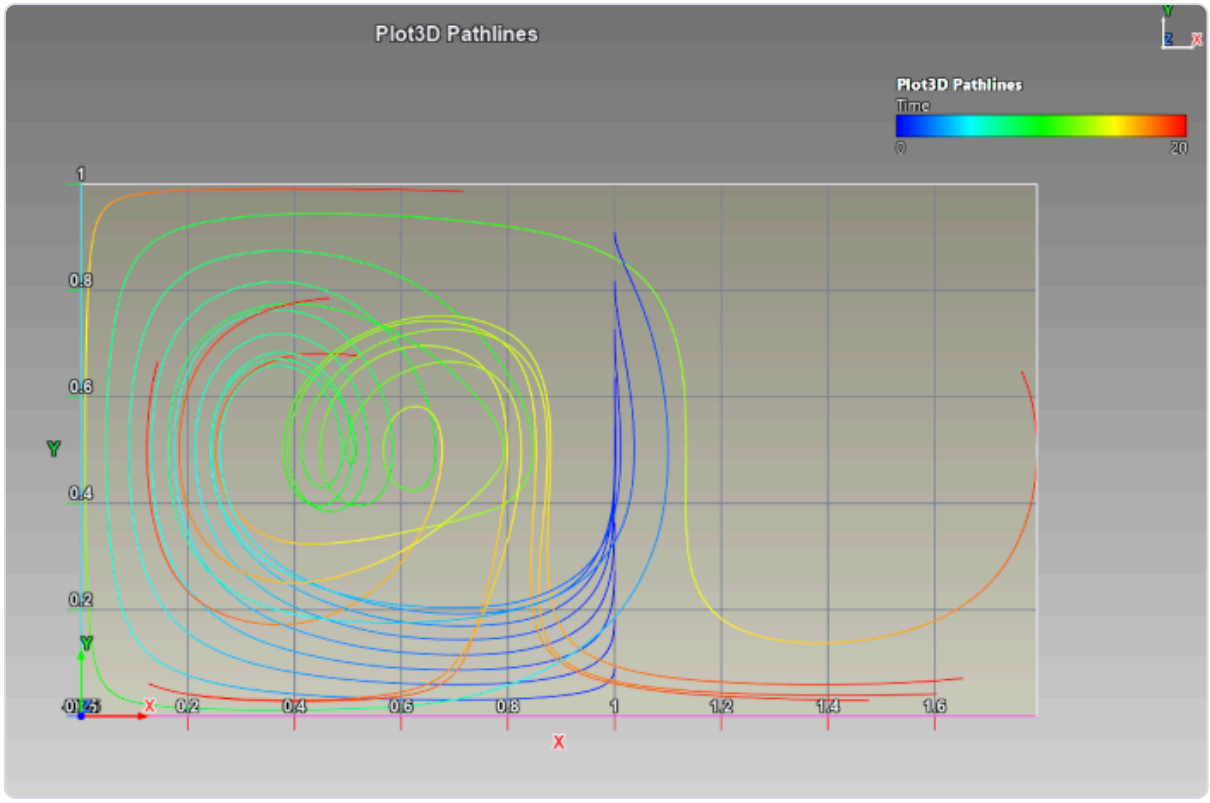
Eine **Stromlinie** ist der Weg entlang eines zu einem Zeitpunkt eingefrorenen Feldes. Eine **Bahnlinie** ist die Spur eines Teilchens, das von einem Feld getragen wird, das sich *mit der Zeit ändert* - sie ist das, was ein Tropfen Farbstoff zeigen würde. Ist die Strömung instationär, unterscheiden sich die beiden, und Bahnlinien sind diejenigen, die der Wirklichkeit entsprechen. ModelViewer zeichnet Bahnlinien aus einer zeitabhängigen Formel oder aus einer CSV-Zeitreihe, färbt sie nach der Zeit und kann sie animieren.

14.1 Bahnlinien aus einer CSV-Zeitreihe

Die Tabelle ist ein Geschwindigkeitsfeld, das für jede einer Reihe von Zeiten auf einem **vollständigen regelmäßigen Gitter** abgetastet ist. Jede Zeile enthält eine Zeit, eine Position und eine Geschwindigkeit:

```
t,x,y,u,v,w
0,0,0,-0.000000,0.000000,0
0,0,0.25,-0.000000,0.222144,0
...
```

- Wählen Sie als **Datenquelle** *CSV-Zeitreihe (Bahnlinien)* und öffnen oder fügen Sie die Tabelle ein. **Zeitspalte**, **X**, **Y**, ein optionales **Z** sowie **U**, **V**, **W** werden anhand der Kopfzeilennamen erraten (`t` oder `time` , `x` , `u` ...) und können geändert werden. Ohne Z-Spalte ist das Feld eben.
- Die Statuszeile meldet entweder *N Zeilen bilden ein vollständiges Gitter* und wie viele Startpunkte und Segmente daraus entstehen, oder warum die Tabelle nicht verwendbar ist: eine fehlende Zeile (sie sagt, wie viele Zeilen nötig sind), eine nicht numerische Zelle (sie nennt die Zeile), eine weggelassene Spalte.
- **Wie verfolgt wird.** Startpunkte werden entlang Y in der Mitte des X-Bereichs freigesetzt (bei einer 3D-Tabelle in der mittleren z-Ebene) und mit einer Runge-Kutta-Integration vierter Ordnung durch das Feld getragen, über **Zeitschritte** gleiche Schritte von der ersten bis zur letzten Zeit der Tabelle. Das Feld wird im Raum und in der Zeit linear interpoliert. Eine Spur endet dort, wo ihr Teilchen das Gitter verlässt. Die Zeilenreihenfolge der Datei spielt keine Rolle.
- Die Spuren sind Linien, die nach der **Zeit** eingefärbt sind; die Legende läuft also von der Start- bis zur Endzeit, und es gelten die üblichen Steuerungen für Farbskala, Stufen, Bereich und Linienbreite.



Bahnlinien des Doppelwirbels, nach Zeit eingefärbt

Beispiel	Was es ist
`pathlines_double_gyre.csv`	Der klassische instationäre Doppelwirbel auf x 0..2, y 0..1: zwei gegenläufig drehende Zellen, deren Trennlinie mit einer Periode von 10 s oszilliert, abgetastet zu 21 Zeitpunkten (945 Zeilen). Ein ebenes Feld.
`pathlines_rising_vortex_3d.csv`	Ein 3D-Feld (4.212 Zeilen mit einer Z-Spalte): eine Rotation um die Z-Achse, deren Rate zeitlich pulsiert, plus eine oszillierende vertikale Geschwindigkeit, sodass die Spuren beim Kreisen aufsteigen.
`pathlines_openfoam_cavity.csv`	Die Zellmittelpunktsgeschwindigkeit des OpenFOAM-Hohlraum-Beispiels (Zeiten 0 bis 2 s) auf einer Ebene knapp über seiner Deckfläche, gemacht, um zusammen mit diesem Ergebnis abgespielt zu werden (Kapitel 18).

14.2 Bahnlinien aus einer Formel

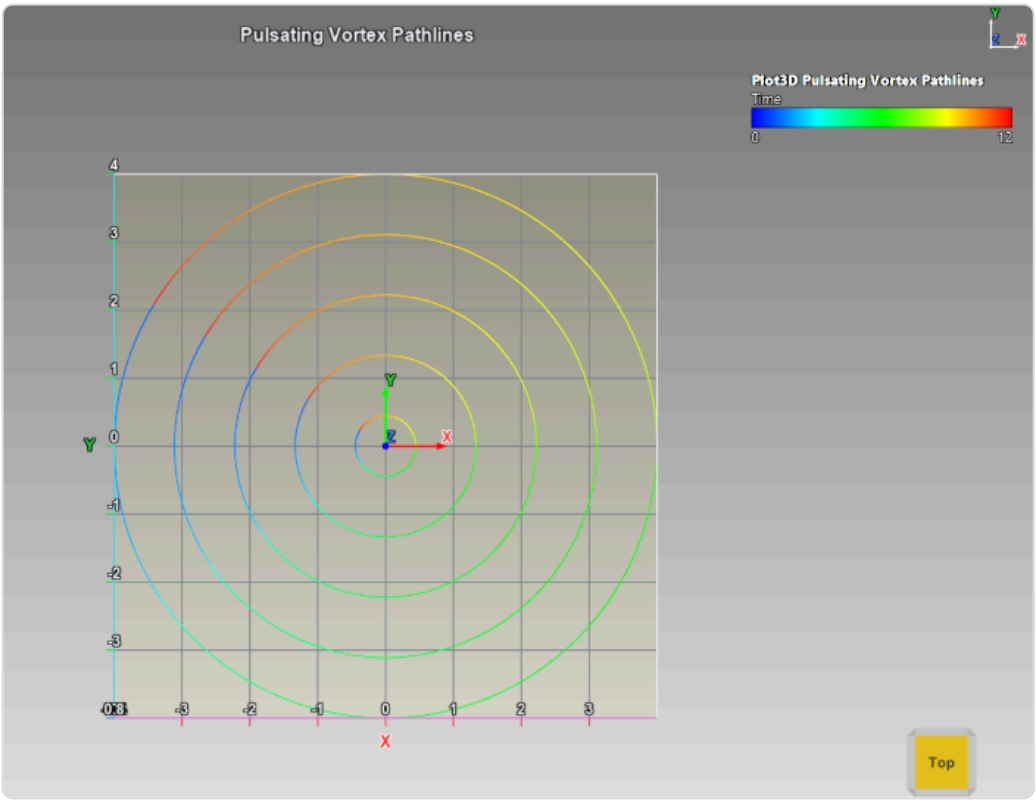
Bei **Formel-Bahnlinien (zeitabhängig)** besteht das Feld aus drei Ausdrücken **u(x,y,z,t)**, **v(x,y,z,t)**, **w(x,y,z,t)** in Position **und Zeit**; **Y-Bereich / Stützstellen** legt die Startpunkte entlang Y in der Mitte des X-Bereichs fest (bei z = 0), und **T-Bereich / Schritte** das Zeitintervall und die Anzahl der Integrationsschritte. Eine Spur endet dort, wo ihr Teilchen den x-/y-Bereich verlässt.

Vorlage	Verhalten
Pulsierender Wirbel	Eine Starrkörperrotation, deren Rate zeitlich pulsiert: konzentrische Ringe; die (Zeit-)Farbbänder drängen sich dort zusammen, wo das Teilchen langsamer wird, und dehnen sich dort, wo es schneller wird.

Vorlage	Verhalten
Doppelwirbel	Zwei gegenläufig drehende Zellen, deren Trennlinie oszilliert; benachbarte Spuren falten und strecken sich.
Wanderwelle	Eine stationäre Strömung, die von einer in x laufenden Welle seitlich abgelenkt wird: Die Spuren driften nach vorn und wackeln.
Oszillierender Aufwind	Ein Wirbel mit oszillierender Vertikalgeschwindigkeit: Die Ringe steigen und sinken, sodass die Spuren Schraubenlinien in Z zeichnen.

ACHTUNG

In dieser Quelle ist `t` die **Zeit**. Bei *Formel-Stromlinien* ist das Feld stationär (ohne Zeit), und bei *Parametrische Kurve* ist `t` lediglich der Kurvenparameter. Liegt das Ende des Zeitbereichs vor seinem Anfang, ist **Diagramm erstellen** mit einer Meldung deaktiviert.

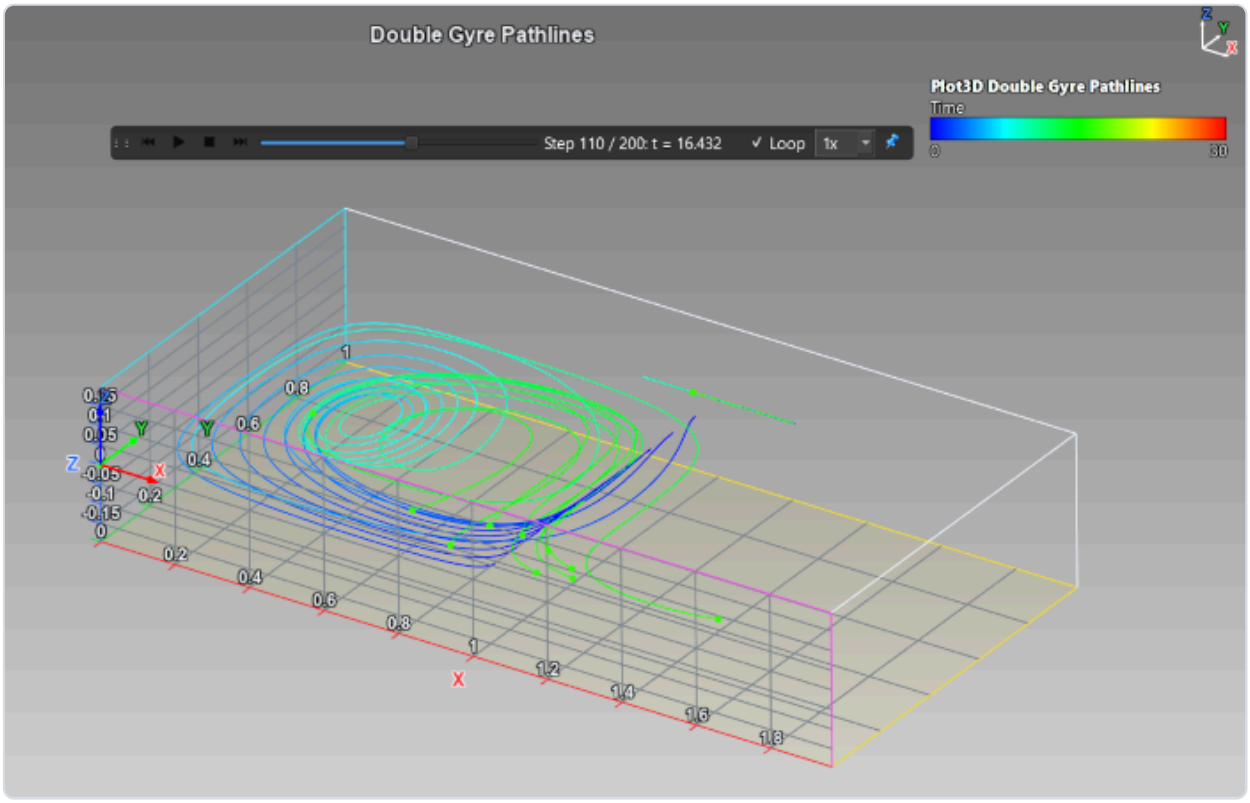


Die Vorlage „Pulsierender Wirbel“: Ringe, deren Farbbänder sich dort zusammendrängen, wo das Teilchen langsamer wird

14.3 Bahnlinien animieren

Wählen Sie das Diagramm unter **Aktives Diagramm** und aktivieren Sie **Bahnlinien animieren (Zeitleiste)** in der Registerkarte „3D-Diagramm“. Oben im Ansichtsfenster erscheint eine **Zeitleiste** - dieselbe Leiste wie bei Simulationsergebnissen, mit Wiedergabe/Pause, Einzelschritt, Stopp, einem Schieberegler, der aktuellen Zeit, **Schleife** und einer Geschwindigkeitswahl. Die Spuren werden nur bis zur aktuellen Zeit gezeichnet, mit einem Punkt an der Spitze jeder Spur, eingefärbt nach der aktuellen Zeit. Beim Einschalten der Option wird das ganze Diagramm gezeigt, bis Sie auf Wiedergabe drücken; vom Ende

aus beginnt die Wiedergabe von vorn; wird die Option abgewählt, kehren die vollständigen Spuren zurück und die Leiste verschwindet. Das Ausblenden des Diagramms im Szenenbaum entfernt die Leiste und hält die Wiedergabe an.



Bahnlinien mitten in der Animation, mit ihren Kopfpunkten und der Zeitleiste

Die Animation ist eine Betrachtungshilfe: Sie wird nicht mit der Datei gespeichert, und die Kopfpunkte werden nicht exportiert.

15 Gestaltung, Achsen und Skalen

Alles über ein erstelltes Diagramm - Farben, Größen, die Achsen - befindet sich in der Registerkarte **3D-Diagramm** des Docks (neben der Registerkarte „Simulationsergebnisse“). Wählen Sie das Diagramm unter **Aktives Diagramm**; die Steuerungen wirken auf dieses. Der Eintrag des Diagramms im Szenenbaum hat das Sichtbarkeits-Kontrollkästchen.

15.1 Farbe

Steuerelement	Was es tut
Titel	Der Name, der im Szenenbaum und in der Legende angezeigt wird.
Farbskala	Der Farbverlauf: sequenziell, divergierend und andere.
Farbstufen	Glatte Farben oder eine Anzahl einzelner Stufen.
Farbbereich automatisch	Ein: Der Bereich folgt den Daten (auch nach einer Bearbeitung). Aus: **Minimum** und **Maximum** bestimmen Sie selbst - nützlich, um Diagramme zu vergleichen.

15.2 Größe und Form

Steuerelement	Für
Linienbreite	Linien und Bahnlinien (in Bildschirmpixeln)
Markergröße	Streudiagramm-Markierungen
Pfeilgröße	Vektorfelder (Längenmaßstab; wächst nicht mit der Kamera)
Balkenbreite, **Balkentiefe**	Balken
Konturstufen, **Konturlinien**	Flächen: wie viele Isolinien und ob auf der Fläche oder auf der Basisebene
Deckkraft	Bildebenen und die Bezugsebenen

15.3 Die Achsenbox und die Bezugsebenen

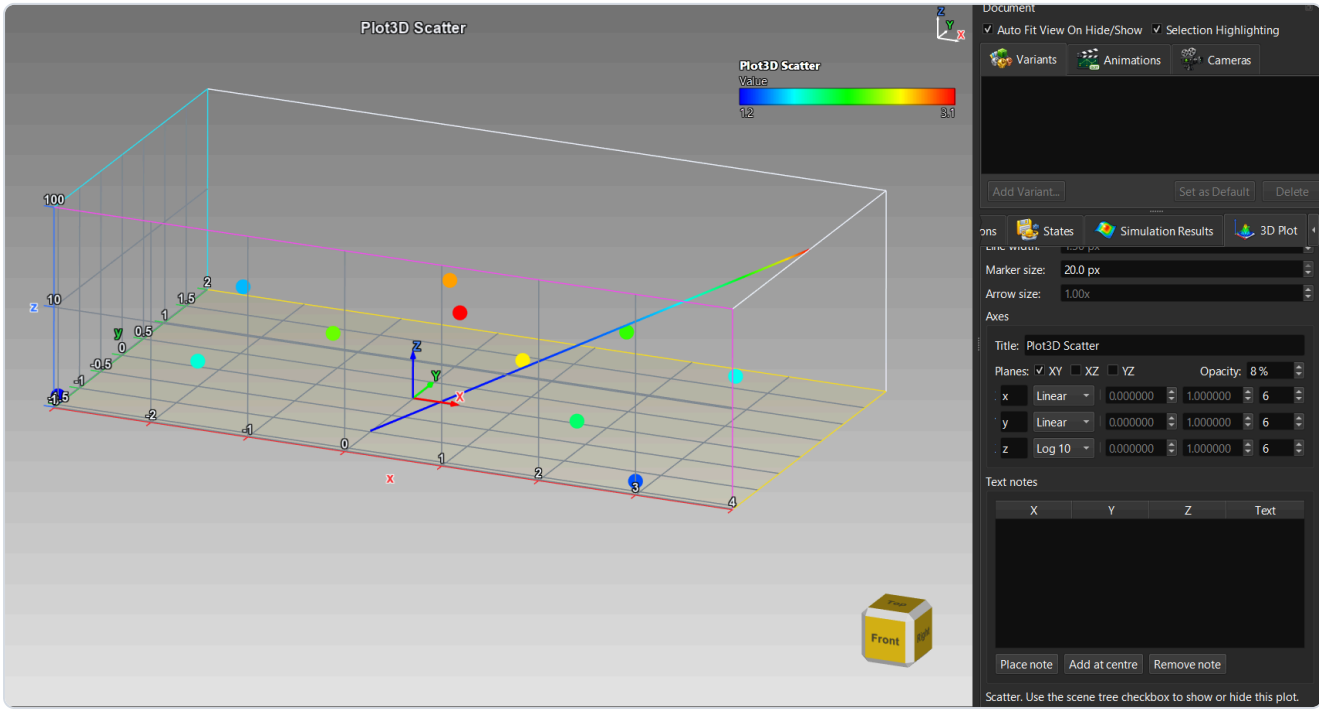
Achsenbox anzeigen rahmt das Diagramm mit beschrifteten Achsen, Teilstrichen und Zahlen ein; sie auszublenden verwirft das Layout nicht. **Ebenen** fügt die Bezugsebenen XY, XZ und YZ am Minimum der jeweils anderen Achsen hinzu, mit einer **Deckkraft**. Eine flache Achse (alle Werte gleich) wird um ein Zehntel der größten anderen Ausdehnung aufgepolstert, damit eine Ebene nicht zur Nadel wird.

15.4 Gemeinsame Achsen

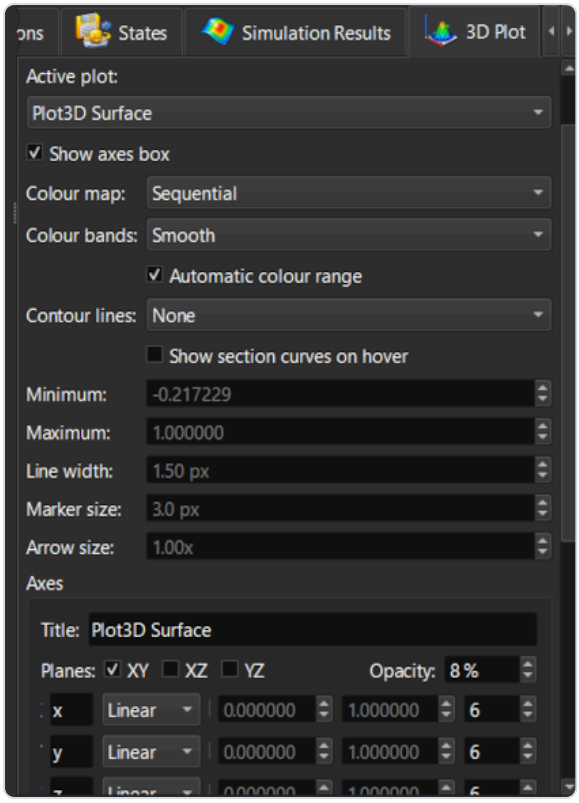
Alle Diagramme eines Dokuments werden auf **einem Satz Achsen** gezeichnet - denselben Skalen, Bereichen und Beschriftungen -, denn nur so lassen sie sich vergleichen. Unter **Achsen** hat jede Achse eine Beschriftung, eine **Achsenskala**, einen Bereich und eine Anzahl Teilstriche. Eine Änderung ordnet **alle Diagramme gemeinsam** neu an, gleich welches Diagramm gewählt ist; ein später erstelltes Diagramm schließt sich den bereits vorhandenen Achsen an.

Skala	Bedeutung und Grenze
Linear	Die Voreinstellung.
Log 10	Zehnerpotenzen. Verlangt, dass die Daten *jedes* Diagramms auf dieser Achse über null liegen. Wird sie eingestellt, während ein Diagramm null erreicht, wird das mit einer Meldung abgelehnt, die den Grund nennt; das Erstellen eines Diagramms, das auf einer vorhandenen Log-10-Achse nicht gezeigt werden kann, setzt diese Achse für alle Diagramme auf Linear zurück, mit einer Statusmeldung.
SymLog	Logarithmisch für große Werte, linear um null; funktioniert für beliebige Daten einschließlich negativer Werte. Beispiele sind Voxel-Indizes, die bei 0 beginnen, und Vektorfelder mit beiden Vorzeichen.

- Linien, Streudiagramme, Flächen, Balken, Vektorpfeile und Voxel-Volumen folgen alle der Skala: Die Geometrie wird transformiert, nicht nur neu beschriftet.
- Vektorpfeile werden durch die lokale Streckung der Skala an ihrer Stelle neu ausgerichtet und behalten ihre Länge (sie trägt den Betrag) und Farbe; Voxel-Gitter werden auf ein Gitter umgetastet, das im skalierten Raum regelmäßig ist. Die Rückkehr zu Linear stellt alles wieder her.
- Die Anzeige beim Überfahren einer Fläche zeigt weiterhin die **Datenwerte** des Diagramms, nicht Positionen auf den skalierten Achsen.



Ein Streudiagramm und eine exponentielle Linie auf einer gemeinsamen logarithmischen Z-Achse



Die Registerkarte „3D-Diagramm" mit den Steuerungen des aktiven Diagramms

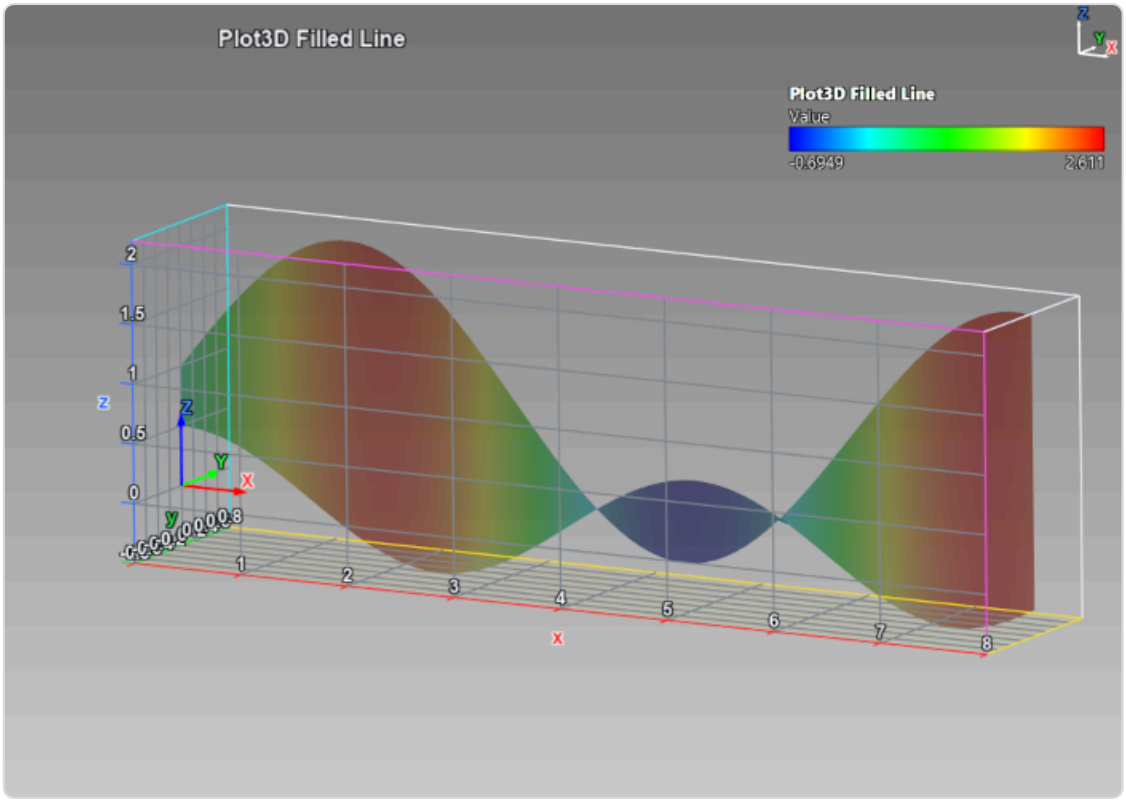
16 Füllungen, Hinweise, Bilder und Abfragen

16.1 Füllungen: Bänder und Vorhänge

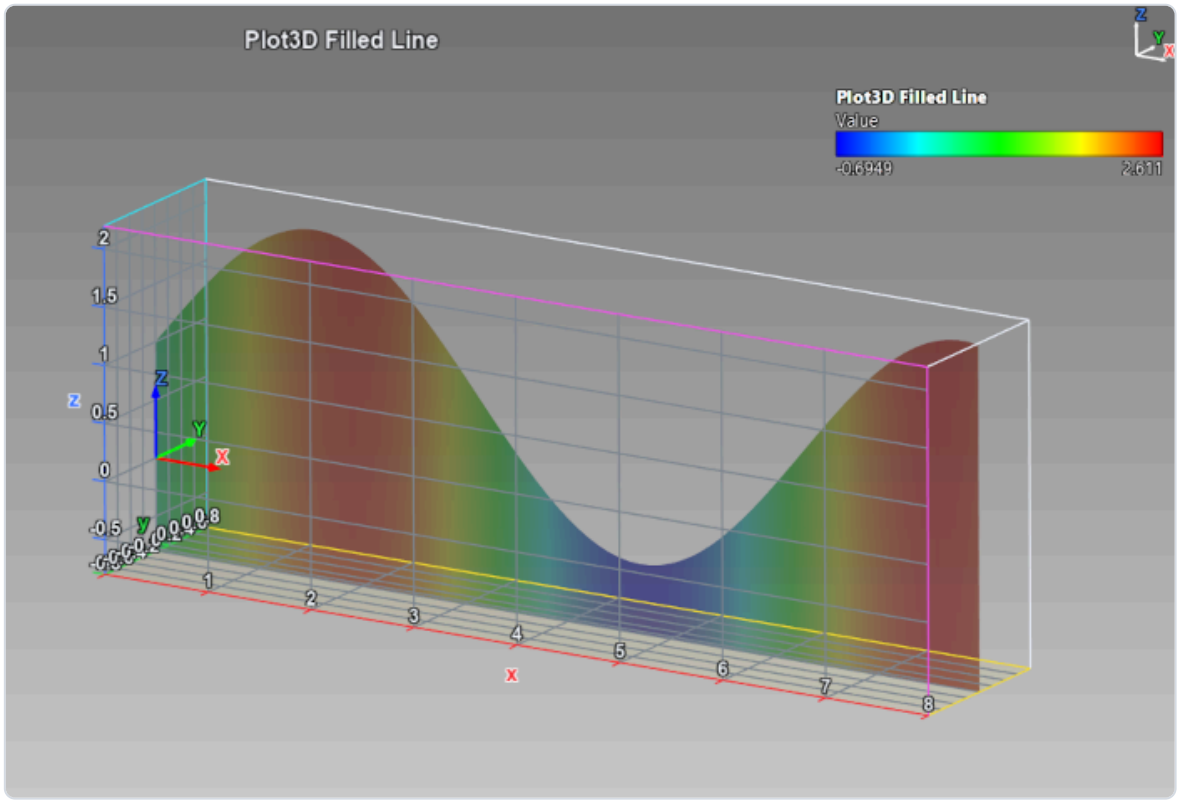
Linien und Streudiagramme lassen sich mit einem durchscheinenden Band füllen, das wie das Diagramm eingefärbt ist, bis zu einer Basisebene oder zwischen zwei Kurven.

Ziel	Vorgehen
Ein Vorhang unter einer Linie	Linie / Kurve (`line_helix.csv`): Aktivieren Sie **Bis Basis-Z füllen** und stellen Sie die Basis ein (0). Mit „Diagramm bearbeiten" ändern Sie die Basis; der Vorhang hängt dort von der Linie, wo sie unter der Basis liegt.
Ein Band zwischen zwei Kurven	Linie / Kurve mit einer zweiten Z-Spalte (`line_band.csv` : Spalten x, y, z, z2, value): Aktivieren Sie die Füllung und wählen Sie die Spalte unter **oder zwischen der Linie und Spalte**. Das Band zieht sich dort zu einer Linie zusammen, wo sich die Kurven kreuzen. Das Basisfeld wird nicht verwendet, solange eine Spalte gewählt ist; ist die Spalte auf *(keine)* gesetzt, reicht die Füllung wieder bis zur Basisebene.
Bänder aus Streupunkten	Streudiagramm (`scatter_clusters.csv`): **Bis Basis-Z füllen** mit einer Basis wie -3; oder eine Spalte unter **oder zwischen dem Diagramm und Spalte** (`scatter_band.csv`) für Bänder zwischen zwei Punktmengen.
Eine erzeugte Kurve füllen	Parametrische Kurve, Vorlage Helix: **Kurve bis Basis-Z füllen**, oder geben Sie ein zweites z2(t) (zum Beispiel `2 + sin(t)`) unter **oder bis z2(t) =** ein, um zwischen zwei Kurven mit demselben x(t), y(t) zu füllen. Ob ein erzeugtes Diagramm gefüllt ist, wird beim Erstellen entschieden.

Die Achsenbox wächst immer so, dass sie einschließt, was die Füllung erreicht.



Ein durchscheinendes Band zwischen zwei sich kreuzenden Kurven, das sich dort zu einer Linie zusammenzieht, wo sie sich kreuzen

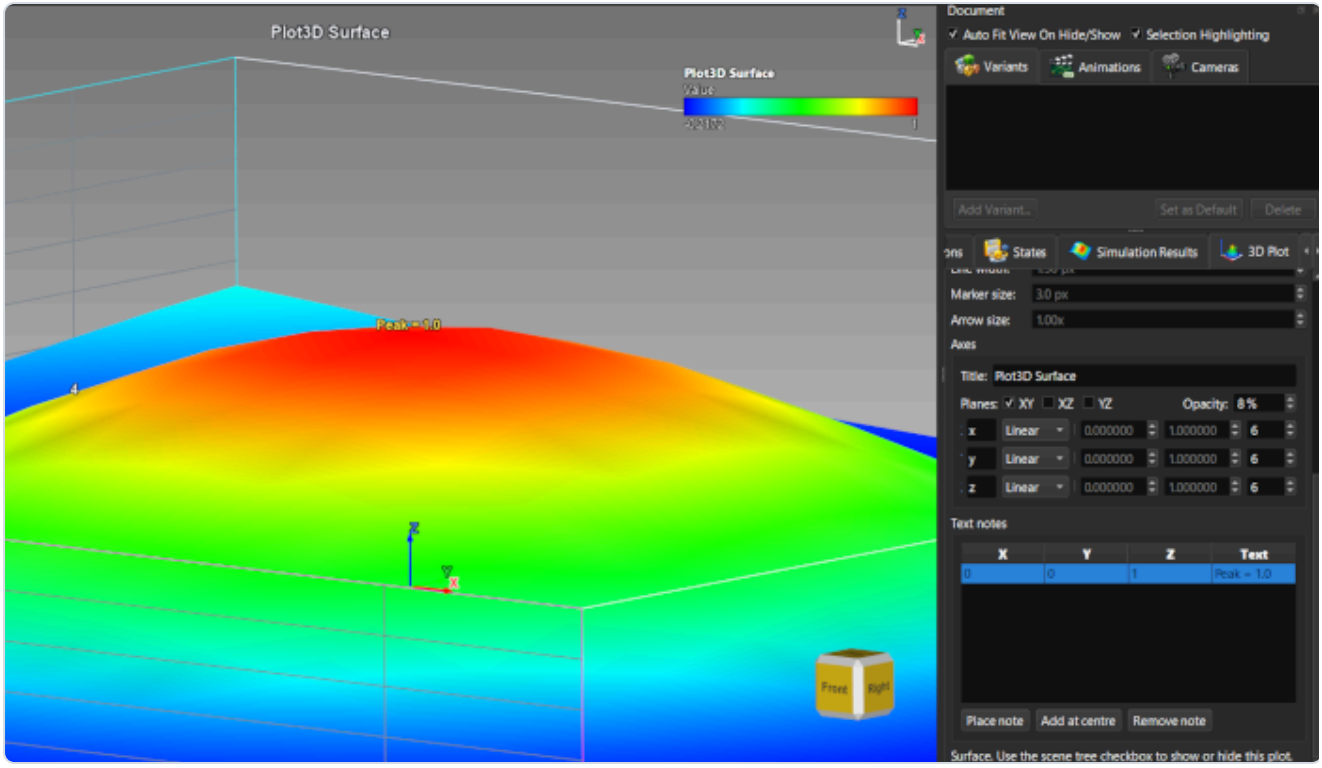


Die Schraubenlinie mit einem Vorhang bis zur Basisebene

16.2 Textnotizen

Eine **Notiz** ist ein kurzer Text an einem Punkt Ihrer Daten - einem Maximum, einem Ausreißer, einem Schwellenwert. Wählen Sie ein Diagramm und öffnen Sie die Gruppe **Textnotizen** in der Registerkarte „3D-Diagramm“.

- **Notiz platzieren** schaltet ein Klickwerkzeug scharf: Klicken Sie auf einen Punkt des Diagramms. Der Klick rastet auf dem nächsten Datenpunkt eines sichtbaren Diagramms ein (innerhalb von 14 Pixeln; bei Linien auch auf dem nächsten Punkt eines Segments), andernfalls wird der Flächenpunkt unter dem Cursor verwendet. Ein Feld fragt nach dem Text, der mehrere Zeilen haben darf. **Im Zentrum hinzufügen** fügt eine Notiz in der Mitte der Daten des Diagramms hinzu.
- In der Ansicht **ziehen** Sie eine Notiz, um sie zu verschieben, **doppelklicken** Sie, um sie zu bearbeiten, und **klicken Sie mit rechts**, um sie zu löschen. Die Tabelle in der Registerkarte bearbeitet X, Y, Z und den Text der Notiz direkt.
- Notizen werden in den *Daten*koordinaten des Diagramms gespeichert und bleiben daher an ihrem Punkt, wenn sich die Achsenskala ändert. Sie folgen der Sichtbarkeit des Diagramms, werden auch bei ausgeblendeter Achsenbox gezeichnet und mit der Sitzung gespeichert.
- Jedes Platzieren, Verschieben, Bearbeiten und Löschen lässt sich **rückgängig machen**.



Eine Notiz auf dem Maximum einer Fläche

16.3 Schnittkurven beim Überfahren

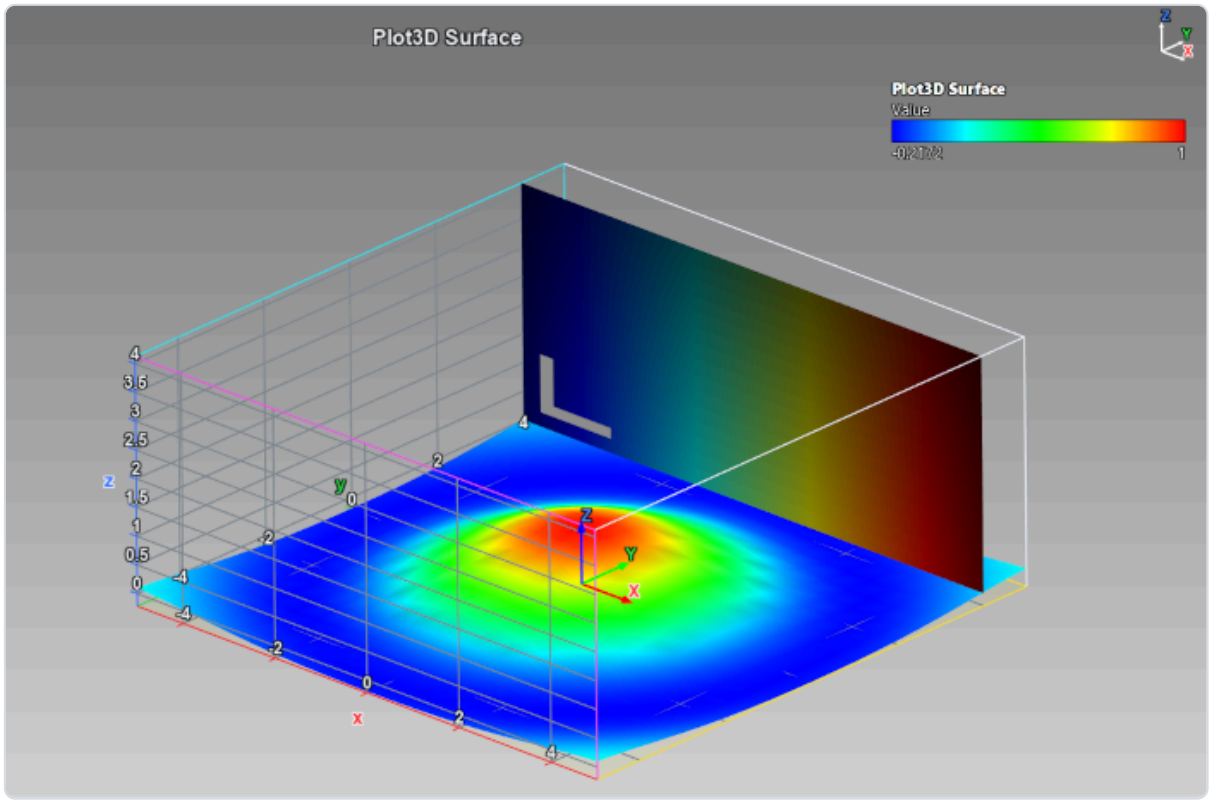
Aktivieren Sie bei einer **Fläche Schnittkurven beim Überfahren anzeigen**. Bewegt sich der Cursor über die Fläche, werden durch den überfahrenen Punkt die Kurven gezeichnet, in denen die X-, Y- und Z-Ebene sie schneiden - rot, grün und blau wie die Achsen eingefärbt (die blaue ist die Konturlinie durch den Punkt)

- zusammen mit den Datenwerten des Punktes. Gezeichnet wird nur die zusammenhängende Kurve durch den Punkt, ein Sattel zeigt also einen Ast. Es ist ein schneller Weg, ein Profil einer Fläche abzulesen, ohne ein Diagramm zu bauen, und funktioniert nur in der Einzelansicht.

16.4 Bilder auf einer Ebene

Ein **Bild** kann auf einer der Diagrammebenen stehen: ein Lageplan unter einer Fläche, ein Foto einer Probe neben ihren Messdaten. Wählen Sie als **Datenquelle** *Bild auf einer Ebene*, wählen Sie die Datei und die Ebene: **XY** (flach, am Z-Minimum), **XZ** oder **YZ** (aufrecht, am Minimum der verbleibenden Achse); die Bereiche passen sich der Form des Bildes an, wenn Sie es wählen oder die Ebene ändern, und Sie können sie anpassen.

- **Deckkraft** (standardmäßig 100 %) lässt das, was hinter dem Bild liegt, durchscheinen; ein Bild mit eigener Transparenz verbindet sich damit (`image_gradient_alpha.png` blendet zu den Ecken hin aus).
- Von hinten gesehen wirkt ein Bild **gespiegelt**. Aktivieren Sie bei einem deckenden Bild **Von hinten lesbar**, und die Rückseite zeigt es richtig herum (`image_gradient.png` hat ein „L“-Zeichen, das zeigt, wie herum es ist). Die Option steht nur für ein deckendes Bild mit 100 % Deckkraft zur Verfügung - bei einem transparenten Bereich oder geringerer Deckkraft würden sich beide Seiten gegenseitig durchscheinen, sodass die Rückseite gespiegelt bleibt.
- Ein Bilddiagramm hat weder Farbskala noch Legende: Seine Pixel sind seine Farbe.



Ein Bild auf einer Ebene neben einem Flächendiagramm

17 Bearbeiten, Speichern und Exportieren

17.1 Ein Diagramm bearbeiten

Jedes Diagramm merkt sich, wie es erstellt wurde. Wählen Sie es unter **Aktives Diagramm** und klicken Sie auf **Diagramm bearbeiten…**: Der Dialog öffnet sich wieder mit derselben Quelle, mit wiederhergestellter Tabelle, Spaltenwahl, Ausdrücken, Bereichen, Stützstellenzahlen und Parametern. Ändern Sie, was Sie brauchen, und klicken Sie auf **Diagramm neu erstellen**: **Das Diagramm wird an Ort und Stelle neu aufgebaut**, ohne neuen Baumeintrag, und behält Titel, Sichtbarkeit, Farbskala, Bereich und Stufen, Bezugsebenen, Konturlinien, Linienbreite und Achseneinstellungen (bei eingeschaltetem **Farbbereich automatisch** folgt der Bereich den neuen Daten). Was sich bei einer Bearbeitung nicht ändern lässt, ist die Datenquelle (und bei einer Formelfläche die Wahl Fläche/Kontur); erstellen Sie dafür ein neues Diagramm.

17.2 Speichern

Diagramme werden in der `.mvf`-Sitzung mit allem gespeichert, was zu ihrer späteren Bearbeitung nötig ist: den Daten, der Definition (Spalten oder Ausdrücke), den Achsen, den Farbeinstellungen und den Notizen. Nach dem Wiederöffnen funktioniert **Diagramm bearbeiten…** weiterhin. Eine von einer älteren Version gespeicherte Sitzung, die für jedes Diagramm eigene Achsen hatte, öffnet sich mit den Achsen des gewählten Diagramms, die nun gemeinsam sind.

17.3 Exportieren

- **Punkt- und Liniendiagramme** (Streudiagramm-Markierungen, Linien, Bahnlinienspuren) werden mit dem Rest der Szene nach **glTF**, **GLB** und **OBJ** exportiert; ihre Farben werden in die Datei eingebrannt, sodass andere Programme sie farbig zeigen.
- Flächen, Balken und andere Netzdiagramme werden wie jedes Netz exportiert.
- **Bilder** der Ansicht - für Berichte, Folien, Veröffentlichungen - kommen wie bei jeder anderen Ansicht aus dem Bildexport des Programms und dem PDF-Bericht.
- Diagramme werden **nicht vom Raytracer gezeichnet**, und pfadgetracte Bilder enthalten sie nicht. Die Animation der Bahnlinien und die Bildschirmdarstellung der Notizen sind Betrachtungshilfen und nicht Teil eines exportierten Modells.

> **TIPP**
> Um Ihre Zahlen wieder herauszubekommen, behalten Sie die CSV: Die Definition eines Diagramms wird gespeichert, aber die ursprüngliche Tabelle bleibt die Hauptkopie. Erzeugen Sie Daten aus einem Skript, führen Sie es erneut aus, öffnen Sie das Diagramm mit **Diagramm bearbeiten…** neu und laden Sie die neue Tabelle.

TEIL III

Zusammen

18 Ergebnisse und Diagramme auf einer Uhr

Ein Simulationsergebnis und ein Diagramm leben in derselben Szene und lassen sich daher zusammen zeigen. Ändern sich beide über die Zeit, spielt eine **Wiedergabeleiste** sie im Gleichschritt ab. Welche Kombination sinnvoll ist, hängt davon ab, ob die Daten Koordinaten und Zeit teilen.

18.1 Vier Situationen

Sie haben	Gleiche Koordinaten?	Was synchronisiert wird und wie es gezeigt wird
Ein instationäres Strömungs- oder Wärmeergebnis und Bahnlinien derselben Strömung (zum Beispiel eine aus dem Solver exportierte CSV-Zeitreihe)	Ja	**Physikalische Zeit.** Eine Ansicht, überlagert: Die Zeit des Ergebnisses entspricht der Zeit der Bahnlinien. Verwenden Sie *Alle zusammen* in der Wiedergabeleiste (unten).
Ein Ergebnis und ein Diagramm des Verlaufs an einem Punkt, der maximalen Spannung über die Zeit, einer Reaktionskraft oder gemessener Versuchsdaten	Nein (eine Kurve liegt nicht im Modellraum)	**Physikalische Zeit**, mit einem wandernden Cursor im Diagramm und Klick zum Springen (Kapitel 7). Das Modell und das Diagramm werden nebeneinander gezeigt.
Eine Modalanalyse und eine Frequenzgangkurve	Nein	**Frequenz.** Der Cursor des Diagramms steht bei der Frequenz des aktuellen Modus; ein Klick auf eine Spitze wählt den Modus.
Ein Laststufen- oder Parameterdurchlauf und eine Antwortkurve	Nein	**Der Wert des Schritts** gegenüber der Achse des Diagramms.

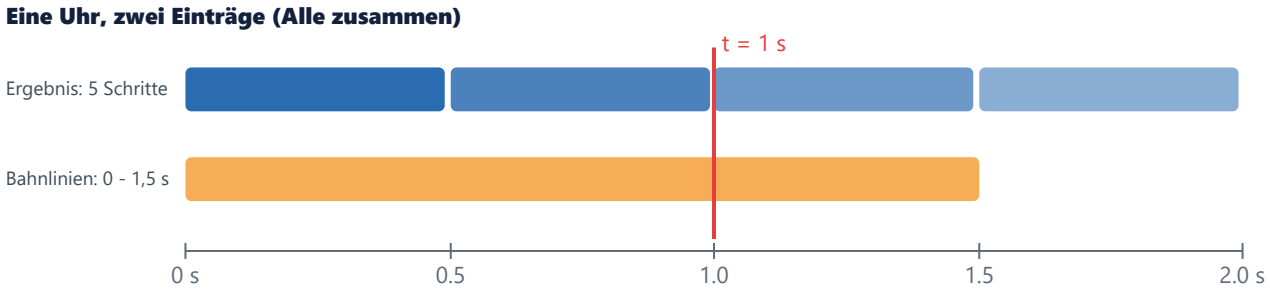
DIE REGEL DAHINTER

Daten werden nach **physikalischem Wert, nicht nach Fortschritt** zugeordnet. Ein Ergebnis von 0 bis 2 s und Bahnlinien von 0 bis 1,5 s stimmen bei 1 s überein. Das Zuordnen nach Fortschritt (0 bis 100 %) ist nur der Ausweg, wenn die Einheiten unvereinbar sind - ein Modalergebnis ist in Hertz, Bahnlinien sind in Sekunden -, und die Wiedergabeleiste sagt dann *nach Fortschritt*.

18.2 Die Wiedergabeleiste für beide

Die Zeitleiste spielt den Eintrag ab, der im Feld links von ihr gewählt ist. Das Feld listet jedes mehrstufige Simulationsergebnis (*Simulation: Name*), das animierte Bahnlinien-Diagramm (*Bahnlinien: Name*) und, wenn beide abspielbar sind, **Alle zusammen**. Gibt es nur einen abspielbaren Eintrag, ist das Feld ausgeblendet. Die Leiste folgt dem, woran Sie arbeiten: Die Wahl eines Ergebnisses in der Registerkarte „Simulationsergebnisse“ wählt es aus, und das Aktivieren von **Bahnlinien animieren (Zeitleiste)** wählt

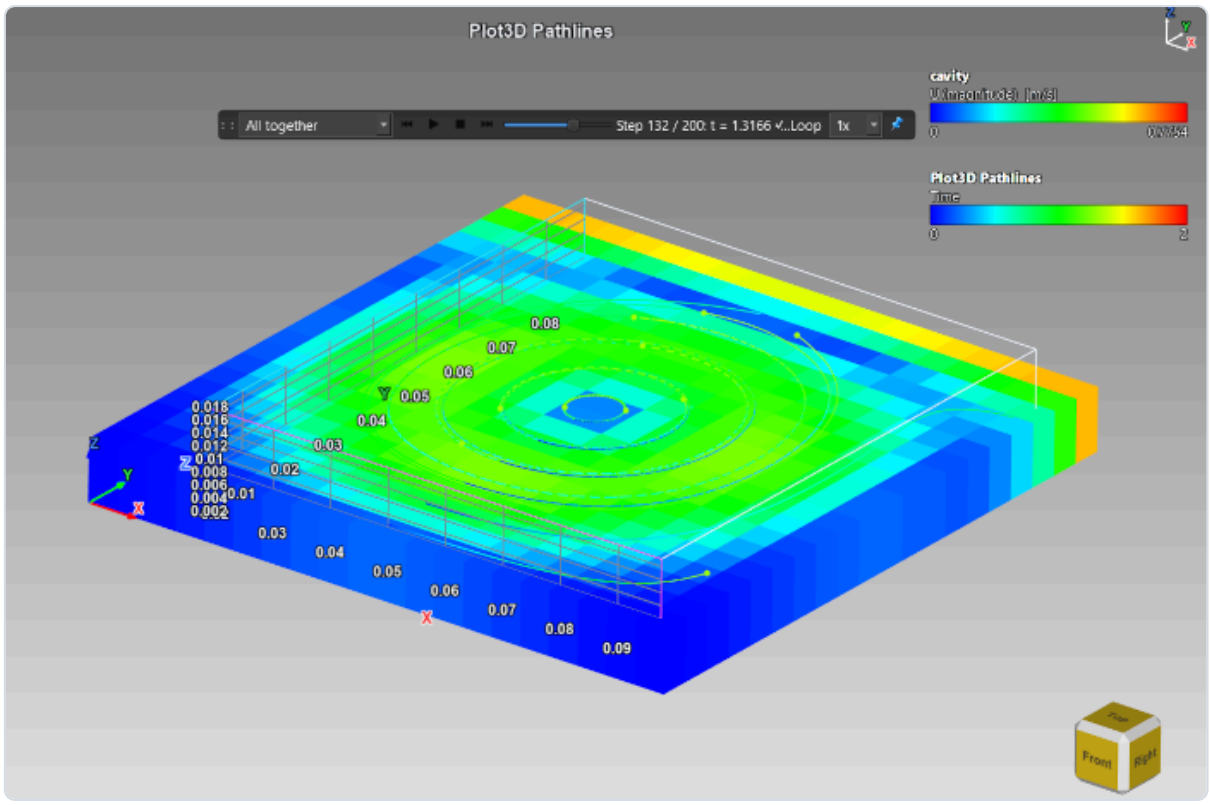
dieses Diagramm. Wird der gewählte Eintrag gewechselt, pausiert der, der gerade lief. Die Legenden eines Ergebnisses und eines Diagramms stapeln sich in einer Spalte, jede mit dem Namen ihres Besitzers überschrieben.



Beide Einträge folgen der Echtzeit. Das Ergebnis hält jeden Schritt bis zur Zeit des nächsten; die Bahnlinien halten nach 1,5 s ihr letztes Bild

18.3 Durchgerechnetes Beispiel: die Hohlraumströmung

1. Öffnen Sie `sample-models/Simulation/openfoam_cavity/cavity.foam` und wählen Sie **U** mit der Komponente *Betrag*.
2. Wählen Sie in der Registerkarte „3D-Diagramm“ **3D-Diagramm hinzufügen…**, die Quelle *CSV-Zeitreihe (Bahnlinien)*, öffnen Sie `sample-models/Plot3D/pathlines_openfoam_cavity.csv` und ordnen Sie Zeit = t, X = x, Y = y, Z = z, U = u, V = v, W = w zu. Diese Datei enthält die Zellmittelpunktsgeschwindigkeit desselben Falls auf einer Ebene knapp über seiner Deckfläche, die beiden teilen also Koordinaten und Echtzeit. Erstellen Sie das Diagramm; blenden Sie seine Achsenbox aus, wenn sie die Ansicht überfrachtet.
3. Aktivieren Sie **Bahnlinien animieren (Zeitleiste)**, wählen Sie im Wiedergabefeld **Alle zusammen** und drücken Sie Wiedergabe. Die Spuren wachsen, während das Feld von 0 bis 2 s fortschreitet; die Leiste zeigt die Zeit und den Schritt, zum Beispiel *t = 1 – Schritt 3 von 5*.



Das Hohlraumergebnis und seine Bahnlinien, gemeinsam abgespielt

> **ACHTUNG**
> Ein Modalergebnis wie `FEM_box_modes.frd` hat Schritte in Hertz und kann keine Zeitachse mit Bahnlinien in Sekunden teilen; **Alle zusammen** spielt sie dann nach Fortschritt ab und sagt es.

18.4 Diagramme als zweite Hälfte

Für die anderen drei Situationen leistet das Diagramm die Arbeit: Stellen Sie den Verlauf eines Punktes dar (Rechtsklick → **Verlauf hier darstellen**), fügen Sie Ihre gemessene Kurve aus einer CSV hinzu und spielen Sie ab. Der Cursor wandert über beide Kurven; ein Klick ins Diagramm springt in der Zeit. Fügen Sie bei einem Modalergebnis eine Frequenzgang-CSV hinzu und klicken Sie auf eine Spitze, um zu diesem Modus zu springen. Kapitel 7 hat die Einzelheiten und die Beispieldateien.

19 Durchgespielte Arbeitsabläufe

Rezepte, die die Kapitel verbinden. Jedes nennt die Beispieldateien zum Ausprobieren.

19.1 Eine Strukturanalyse prüfen

1. Öffnen Sie das Ergebnis (`plate_with_hole.frd`), sehen Sie sich die Infozeile an und stellen Sie die Einheiten unter **Werte sind in** ein: Diese Datei ist in mm und MPa.
2. Färben Sie nach **von Mises**, behalten Sie *Automatisch (alle Schritte)* und aktivieren Sie **Minimum und Maximum markieren**.
3. Schalten Sie **Verformte Form anzeigen** mit automatischer Skalierung ein und spielen Sie die vier Laststufen ab.
4. Schalten Sie **Spannungsellipsoide anzeigen** ein (Anzahl 1500+), um die Spannungskonzentration am Loch zu sehen.
5. Verwenden Sie **Entlang Linie darstellen** vom Rand des Lochs zum Plattenrand, um abzulesen, wie die Spannung abfällt, und speichern Sie das Diagrammbild.
6. Setzen Sie zwei Kommentare (**Werkzeuge** → **Kommentieren…**) am Maximum, erfassen Sie Ansichten im Kameras-Bereich und exportieren Sie den Bericht (**Werkzeuge** → **Bericht exportieren…**).

19.2 Ein thermischer Übergangsvorgang gegen Messwerte

1. Öffnen Sie `FEM_box_thermal_transient.frd` ; die Datei nennt keine Temperatureinheit, wählen Sie also unter **Werte sind in** eine.
2. Rechtsklick auf die Mitte der gegenüberliegenden Fläche → **Verlauf hier darstellen**.
3. Klicken Sie im Diagramm mit rechts → **Kurve aus CSV hinzufügen…** → `thermal_probe_test.csv` . Spielen Sie die Zeitleiste ab und vergleichen Sie die Kurven.
4. Fügen Sie einen zweiten Punkt (**Punkt vom Modell hinzufügen**) nahe der beheizten Fläche hinzu, um zu sehen, dass die Wärme früher ankommt. Speichern Sie das Diagramm als Bild.

19.3 Eine Strömung mit ihren Teilchenbahnen

Folgen Sie dem Hohlraumbeispiel aus Kapitel 18. Für eine stationäre 3D-Strömung ohne Zeitreihe verwenden Sie stattdessen Stromlinien des Ergebnisses: `duct.cgns` mit **Stromlinien anzeigen** (Geschwindigkeit), **Auf der Schnittebene starten** und einer Schnittebene quer durch den Kanal.

19.4 Modi und ein Frequenzgang

1. Öffnen Sie `FEM_box_modes.frd` , schalten Sie die verformte Form ein und gehen Sie die sechs Modi durch.
2. Rechtsklick auf einen Punkt → **Verlauf hier darstellen**: Die x-Achse ist die Modalfrequenz.
3. Fügen Sie `FEM_box_modes_frf.csv` hinzu und klicken Sie auf eine Spitze: Das Ergebnis springt zum entsprechenden Modus.

19.5 Zwei Entwurfsvarianten

1. Öffnen Sie das erste Ergebnis und fügen Sie das zweite mit **Ergebnis zu diesem Dokument hinzufügen…** hinzu.
2. Vergleichen Sie nebeneinander mit **Gleicher Farbbereich für beide** und **Kameras koppeln** (`ibeam_cantilever.frd` gegen `ibeam_torsion.frd`).
3. Beenden Sie den Vergleich und stellen Sie denselben Punkt jedes Ergebnisses im Diagramm dar; exportieren Sie beide Diagramme als CSV und laden Sie eines in das Diagramm des anderen, um die beiden Kurven zusammen zu sehen.

19.6 Messdaten neben einem CAD-Modell

1. Öffnen Sie das CAD-Teil und fügen Sie dann ein Streudiagramm Ihrer Messwerte hinzu (Spalten x, y, z und eine Abweichung als Farbwert); beide liegen in denselben Koordinaten, wenn die Tabelle die Einheiten des Modells verwendet.
2. Stellen Sie die Achsen passend zum Modell ein, fügen Sie Notizen an interessanten Punkten hinzu und blenden Sie die Achsenbox aus, wenn Sie nur die Punkte wollen.
3. Für ein Bild der Probe fügen Sie an der richtigen Stelle ein *Bild auf einer Ebene* hinzu.

> **TIPP**
> Speichern Sie das Dokument in jeder erhaltenswerten Phase als `.mvf` (Kapitel 9 erklärt, was ein gespeichertes Ergebnis enthält): Eine Sitzung mit Ergebnissen, Diagrammen, Kommentaren und erfassten Ansichten ist die beste einzelne Aufzeichnung einer Analyseprüfung.

A Katalog der Beispieldateien

Die Beispiele liegen in `sample-models/Simulation` und `sample-models/Plot3D`; jeder Ordner hat eine `README.txt`, die jede Datei und ihre Herkunft beschreibt. Die Werte der erzeugten Dateien sind synthetisch: Sie testen das Programm, nicht die Physik.

A.1 Simulationsergebnisse

Datei	Was es ist	Gut für
`FEM_box_static_stress.vtu`	Statische Analyse eines 10-mm-Quaders (CalculiX über FreeCAD): 280 Knoten, 129 quadratische Tetraeder; Verschiebung, von Mises, Tresca, Hauptspannungen	Erster Eindruck, Schnitte
`FEM_box_frequency_mode1.vtu`	Die erste Schwingungsmode desselben Quaders	Modaldarstellung
`FEM_box_static.frd`, `FEM_box_frequency.frd`	Dieselben Analysen, wie der Solver sie geschrieben hat (mm, MPa); von Mises usw. werden beim Laden abgeleitet	Einheiten, abgeleitete Felder
`FEM_box_load_steps.frd`	Eine Last, in vier Schritten hochgefahren	Zeitleiste, feste Farbskala
`FEM_box_modes.frd`, `FEM_box_modes_frf.csv`	Sechs Schwingungsmodi; eine synthetische Frequenzgangkurve mit sechs Spitzen	Modi, Sprung im Diagramm
`FEM_box_thermal_transient.frd`, `thermal_probe_test.csv`	Instationärer Wärmeübergang, 20 Schritte über 10 s; synthetische Thermoelement-Messwerte	Zeitdiagramm, CSV-Kurve, Einheiten
`plate_with_hole.frd`	Platte mit Loch, vier Laststufen (CalculiX, gmsh-Netz)	Spannungskonzentration, Ellipsoide, Diagramm entlang einer Linie
`ibeam_cantilever.frd`, `ibeam_torsion.frd`	Ein I-Träger auf Biegung und auf Torsion, je vier Laststufen	Vergleich, Ellipsoide
`stress_states.vtu`	Block mit drei Spannungstensoren (Biegung, Torsion, elementweise)	Die Wahl des Tensorfeldes
`cell_data_cube.vtk`	8 x 8 x 8 Hexaeder nur mit Zelldaten (*Element_Stress*, *Element_Group*)	Zelldaten, Mittelung
`shell_plate_transient.frd`, `plate.vtk`	Eine Schalenplatte mit 10 Temperaturschritten; eine schwingende Platte mit mehreren Vektorfeldern (nur Fläche)	Schalendiagramme
`openfoam_cavity/cavity.foam`	Ein OpenFOAM-Fall mit 20 x 20 x 1 Zellen, fünf Zeitverzeichnisse (synthetische Felder U, p, T, sigma)	Zelldaten, Einheiten aus Dimensionen, Bahnlinien
`block.cgns`, `block.exo`, `block.vtkhdf`	Derselbe 8 x 8 x 8-Block in drei Formaten, fünf Schritte: Temperatur, Geschwindigkeit (Vektor), eine Qualität pro Zelle	Isoflächen, Volumen, Formatleser

Datei	Was es ist	Gut für
`duct.cgns`	Ein halbringförmiger Kanal aus zwei strukturierten Blöcken, vier Schritte einer Drallströmung	Stromlinien
`pointe_4fields.med`, `fra.med`	MED-Dateien aus dem Salome-Beispielsatz (gemischte Zelltypen; eine Knotengeschwindigkeit und ein Dampfanteil)	MED-Leser
`polyhedra.*`, `hexa.vtk`, `post.vtk`, `tetraMesh.vtk`, `uGridEx.vtk`, `beampl.frd`	Lesertests: Polyeder, ein glatter Skalar, ein Druckfeld, ein winziges Tetraedernetz, gemischte Zelltypen, ein CalculiX-Beispiel	Formattests
`real/` and `large/`	Von anderen Werkzeugen geschriebene Dateien (VTK-Testdaten) zum Testen der Leser; ein Generatorskript für sehr große Ergebnisse (1 Million Zellen; nicht in git)	Tests der Leser und des verzögerten Ladens

A.2 3D-Diagramme

Datei	Was es ist	Diagrammtyp
`surface_ripple.csv`	sin(r)/r auf einem 21 x 21-Gitter	Fläche, Kontur
`surface_scattered.csv`	Vierzehn unregelmäßige Punkte mit geneigter Höhe	Fläche (trianguliert)
`line_helix.csv`	200 Punkte einer Schraubenlinie mit zwei Windungen	Linie / Kurve, Füllung
`line_band.csv`	Zwei sich kreuzende Kurven (Spalten z und z2), nach der Bandbreite eingefärbt	Linie, Füllung zwischen Kurven
`line_growth.csv`	z = 10^(x/2), von 1 bis 100	Linie, logarithmische Achse
`scatter_clusters.csv`	Drei Cluster zu je 60 Punkten, nach Kennung eingefärbt	Streudiagramm, Füllung
`scatter_error_bars.csv`	Punkte mit einer Fehlerspalte	Streudiagramm, Fehlerbalken
`scatter_band.csv`	Zwei Sätze von Z-Werten (z und z2)	Streudiagramm, Füllung zwischen
`bar_histogram.csv`, `bar_histogram_1d.csv`, `bar_signed.csv`	Eine 8 x 8-Erhebung aus Balken; acht Klassenzahlen; Balken über und unter ihrer Basis	Balken / Histogramm
`voxel_sphere.csv`	Eine Kugel in einem 9 x 9 x 9-Belegungsgitter	Voxel / Volumetrisch
`quiver_vortex.csv`	Eine Rotation um Z mit einer Aufwärtsdrift (7 x 7 x 3-Gitter)	Vektor (Quiver)
`pathlines_double_gyre.csv`, `pathlines_rising_vortex_3d.csv`, `pathlines_openfoam_cavity.csv`	Zeitabhängige Geschwindigkeitsfelder auf regelmäßigen Gittern	CSV-Zeitreihe (Bahnlinien)

Datei	Was es ist	Diagrammtyp
`image_gradient.png`, `image_gradient_alpha.png`	Ein 320 x 200-Bild mit einer „L“-Markierung; dasselbe mit ausblendender Transparenz	Bild auf einer Ebene

B Kurzreferenz

B.1 Wo was zu finden ist

Um dies zu tun	Gehen Sie zu
Ein Ergebnis in einem eigenen Dokument öffnen	**Datei** → **Öffnen...**
Ein Ergebnis zum aktuellen Dokument hinzufügen	**Visualisierung** → **Simulationsergebnisse** → **Ergebnis zu diesem Dokument hinzufügen...**
Zwei Ergebnisse vergleichen	**Visualisierung** → **Simulationsergebnisse** → **Ergebnisse vergleichen...** oder **Vergleichen** in der Registerkarte
Feld, Bereich, Farbskala, Verformung, Schnitte, Volumen, Pfeile, Ellipsoide ändern	Die Registerkarte **Simulationsergebnisse** (Dock unten links)
Schneller Verlauf eines Punktes	Rechtsklick auf das Modell → **Verlauf hier darstellen**
Ein 3D-Diagramm hinzufügen	**Visualisierung** → **3D-Diagramm...** oder die Registerkarte **3D-Diagramm** → **3D-Diagramm hinzufügen...**
Ein Diagramm gestalten, Achsen einstellen, Notizen, bearbeiten, animieren	Die Registerkarte **3D-Diagramm**
Schnitte durch ein Ergebnis	Die Schaltfläche „Schnittansicht“ der Ansichtssymbolleiste
Kommentieren, messen, Bericht	**Werkzeuge** → **Kommentieren...**, **Werkzeuge** → **Messen...**, **Werkzeuge** → **Bericht exportieren...**
Neuerungen, die Anleitung, die Schnellhilfe	**Hilfe** → **Neuerungen...**, **Hilfe** → **Anleitung**, **Hilfe** → **Schnellhilfe**

B.2 Maus und Tastatur

Wo und was	Aktion
Ansichtsfenster: drehen, verschieben, zoomen	Ziehen mit der mittleren Taste, Ziehen mit der rechten Taste, Rad (siehe Anleitung, Lektion 3)
Über ein Ergebnis fahren	Zeigt den Wert unter dem Cursor
Diagramm: zoomen	Rad; Umschalt +Rad nur x; Strg +Rad nur y
Diagramm: verschieben, zurücksetzen	Ziehen mit der mittleren Taste; Doppelklick
Zeitdiagramm: in der Zeit bewegen	Klicken oder Ziehen im Diagramm
Deckkraftkurve (Volumen)	Punkt ziehen; Doppelklick fügt hinzu; Rechtsklick entfernt einen inneren Punkt
Zeitleiste	Wiedergabe/Pause, zurück/weiter, Stopp, Schieberegler, Schleife, Geschwindigkeit; Leiste ziehen, um sie zu verschieben, Doppelklick, um sie zurückzusetzen
Diagrammnotizen	Notiz platzieren, dann klicken; ziehen zum Verschieben, Doppelklick zum Bearbeiten, Rechtsklick zum Löschen

B.3 Grenzen auf einen Blick

Größe	Wert
Stufen der Isoflächen	1 bis 20
Startpunkte der Stromlinien	1 bis 500 (2000 Schritte oder vier Modelldiagonalen pro Richtung)
Volumenqualität	Niedrig 32, Mittel 64, Hoch 96, Sehr hoch 128
Anzahl der Ellipsoide	20 bis 5000
In einer Sitzung gespeicherte Zeitschritte	100 pro Ergebnis (gleichmäßig verteilt)
Ergebnisse werden verzögert gelesen ab	256 MB Schrittdaten, bei mehr als einem Schritt

C Meldungen und Fehlersuche

C.1 Was Sie sehen können und was zu tun ist

Situation	Ursache und Abhilfe
Ein Format fehlt im Öffnen-Dialog	Ihrem Build fehlt die Bibliothek dafür (NetCDF für Exodus, CGNS, HDF5 für VTKHDF und MED). **Hilfe** → **Info** zeigt, was aktiviert ist.
„Ein Simulationsergebnis wird bereits geladen"	Es wird immer nur ein Ergebnis geladen; warten Sie auf den Fortschrittsbalken oder brechen Sie ihn ab.
Das Ergebnis öffnet sich grau, ohne Farben	Die Datei hat keine Felder (nur Geometrie). Das Feld sagt es.
Die Zahlen haben in der Legende keine Einheit	Die Datei gibt keine an. Wählen Sie sie unter **Größe** und **Werte sind in**.
Die Werte sind um den Faktor 1000 oder 1.000.000 falsch	Die Einheit der Datei weicht von Ihrer Annahme ab (Pa und MPa; mm und m). Prüfen Sie die Einheiten der Analyse und stellen Sie sie ein.
Die Farben unterscheiden sich zwischen Schritten oder Ergebnissen	Der Bereich gilt pro Schritt oder pro Ergebnis. Verwenden Sie *Automatisch (alle Schritte)*, einen *Benutzerdefinierten* Bereich oder **Gleicher Farbbereich für beide**.
„Dieses Ergebnis hat kein Verschiebungsfeld"	Es kann nicht verformt gezeigt werden; die Datei muss Verschiebungen enthalten.
Schnitte, Isoflächen, Stromlinien oder Volumen bewirken nichts	Das Ergebnis hat keine Volumenzellen (eine Schale), oder das gewählte Feld ist kein Knotenfeld (Stromlinien brauchen ein Knoten-Vektorfeld). Die Infozeile unter der Gruppe sagt, was zutrifft.
Isoflächen sind verborgen	Schalten Sie eine Schnittebene ein und **Schnitt der Schnittebene mit dem Feld einfärben** aus: Ein deckender Schnitt verbirgt, was dahinter liegt.
„Schnittflächen und Isoflächen werden so gezeigt, wie sie gespeichert wurden (eingefroren)"	Die Sitzung wurde ohne das Volumen gespeichert. Speichern Sie mit **Auch das Volumen speichern**, um sie lebendig zu halten.
Kein Tensor für die Ellipsoide wählbar	Das Ergebnis hat kein sechskomponentiges Feld mit *stress* im Namen.
Ein Diagramm ist leer oder zeigt nur einen Punkt	Ein Ergebnis mit einem Schritt zeigt seinen Verlauf als Punkt; ein Klick, der das Ergebnis verfehlt hat, liefert keine Daten.
Die Schaltfläche „Vergleichen" ist nicht verfügbar	Das Dokument braucht zwei Ergebnisse; der Vergleich endet von selbst, wenn eines ausgeblendet oder geschlossen wird.
Diagramm: „Öffnen oder fügen Sie zuerst Tabellendaten ein"	Die CSV wurde nicht geladen.
Diagramm: eine Tabelle, die kein vollständiges Gitter ist	Eine Flächen- oder Bahnlinientabelle muss jede Gitterkombination einmal enthalten; die Meldung sagt, wie viele Zeilen nötig sind.

Situation	Ursache und Abhilfe
Diagramm: „Unbekannte Variable“, „Division durch null“, „log erfordert einen positiven Wert“	Korrigieren Sie den Ausdruck; **Diagramm erstellen** bleibt deaktiviert, bis er im gesamten Bereich auswertbar ist.
Diagramm: Eine Achse ist auf Linear zurückgesprungen	Eine Log-10-Achse kann kein Diagramm zeigen, dessen Werte null erreichen; alle Diagramme sind damit auf Linear zurückgekehrt. Verwenden Sie SymLog oder entfernen Sie dieses Diagramm.
Ein Bild erscheint gespiegelt	Sie sehen die Rückseite einer Bildebene. Aktivieren Sie **Von hinten lesbar** (nur bei deckenden Bildern) oder schauen Sie von vorn.
Glas oder andere Effekte fehlen im Diagramm	Diagramme und Ergebnisse werden in jedem Modus flach gezeichnet und nicht raygetraced.

D Glossar

Randfläche
Die Flächen eines Volumenergebnisses, die zu genau einer Zelle gehören: die Haut, die gezeichnet wird.

Zelldaten
Ein Feld mit einem Wert pro Element, flach gezeichnet (auch: Elementdaten).

Kontur
Eine Linie (oder Bandkante) gleichen Wertes.

Abgeleitetes Feld
Ein Wert, der aus einem anderen Feld berechnet wird, etwa die von-Mises-Spannung aus einem Spannungstensor.

Verschiebung
Der Vektor, um den sich ein Knoten unter Last bewegt hat; die Grundlage der verformten Form.

Feld
Eine über das Modell definierte Größe: Skalar, Vektor oder Tensor.

Isofläche
Die Fläche in einem Volumen, auf der ein Feld einen konstanten Wert hat.

Verzögertes Laden
Einen Schritt erst dann aus der Datei lesen, wenn er gezeigt wird, sodass der Speicher nicht mit der Anzahl der Schritte wächst.

Modalform
Das Bewegungsmuster einer Struktur, die mit einer Eigenfrequenz schwingt; ihre Amplitude ist beliebig.

Knotendaten
Ein Feld mit einem Wert pro Netzpunkt, glatt interpoliert.

Bahnlinie
Die Spur eines Teilchens, das von einem sich mit der Zeit ändernden Feld getragen wird.

Hauptspannung
Eine der drei Normalspannungen in der Orientierung, in der die Schubspannung verschwindet.

Quiver
Ein Diagramm aus Pfeilen, einer für jeden Punkt eines Vektorfeldes.

Schnappschuss
Die Daten, die eine gespeicherte Sitzung von einem Ergebnis behält: die Fläche, die gewählten Felder und Schritte, Einheiten und Ansichtszustand.

Schritt
Ein Zustand eines Ergebnisses: eine Laststufe, ein Zeitschritt oder ein Modus.

Stromlinie
Der Weg entlang eines zu einem Zeitpunkt eingefrorenen Vektorfeldes.

SymLog

Eine Achsenskala, die für große Werte logarithmisch und nahe null linear ist und daher negative Zahlen zeigen kann.

Tensor-Glyphe

Ein Symbol (hier ein Ellipsoid), dessen Form und Größe einen Tensor zeigen.

Von-Mises-Spannung

Eine einzelne Vergleichsspannung, aus dem vollen Spannungstensor abgeleitet und zur Beurteilung des Fließens duktiler Werkstoffe verwendet.